Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica

Dispensa del corso

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
15 capitoli

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1	**Presentazione del corso**	**1**
2	**I progetti di investimento e le opzioni reali**	**10**
3	**Il costo del capitale: WACC, CAPM, rischio Paese e beta unlevered**	**41**
4	**I metodi DCF: modelli sintetici asset side ed equity side**	**51**
5	**I metodi DCF: modelli analitici e valore attuale modificato**	**65**
6	**Il terminal value nei modelli DCF**	**75**
7	**I multipli di borsa: funzionamento e tipologie**	**80**
8	**I multipli di borsa: criticità di utilizzo**	**97**
9	**Esempi di integrazione e di sinergie**	**108**
10	**Le sinergie nelle operazioni di integrazione**	**117**
11	**La valutazione delle operazioni di integrazione**	**124**
12	**La financial due diligence: EBITDA e PFN**	**132**
13	**La due diligence a supporto delle operazioni di acquisizione**	**142**
14	**Riepilogo I: flussi di cassa, costo del capitale e multipli**	**148**
15	**Riepilogo II: DCF, integrazioni e due diligence**	**155**

1 | Presentazione del corso

1.1. Struttura e contenuti del corso

Finanza Strategica (codice EM5005, 6 CFU) è tenuto dal prof. Alessandro Genovesi. Il corso tratta le decisioni di investimento dell'impresa e la valutazione delle operazioni di acquisizione. Il percorso parte dal singolo progetto di investimento e arriva alla valutazione dell'impresa, alla crescita esterna e alla gestione dell'operazione di acquisizione.

1.1.1. Articolazione didattica

Il corso è organizzato in cinque temi, ciascuno svolto in una settimana. Ogni tema comprende tre lezioni: due di teoria e una di esercizi e casi pratici, per un totale di quindici lezioni.

1.1.2. Programma

I cinque temi sono i seguenti.

1. Le decisioni di investimento per l'impresa indebitata: i metodi di valutazione dei progetti di investimento e il costo del capitale.
2. Dal valore degli investimenti al valore d'impresa (I): i metodi DCF (*Discounted Cash Flow*) per la valutazione d'impresa.
3. Dal valore degli investimenti al valore dell'impresa (II): il metodo dei multipli di borsa.
4. Crescita esterna: la valutazione nell'ipotesi di operazioni di integrazione.
5. La *Due Diligence* come supporto alle operazioni di acquisizione.

1.1.3. Le questioni che il corso affronta

Il primo gruppo di questioni riguarda la decisione di intraprendere un singolo investimento. Occorre stabilire se l'investimento è conveniente e, in caso affermativo, quale rendimento offre. Occorre inoltre confrontarlo con investimenti alternativi e individuare le variabili da considerare: il tempo, l'importo e il rischio. A questo gruppo corrisponde il tema 1.

Il secondo gruppo riguarda la crescita esterna tramite acquisizioni (M&A, *Mergers & Acquisitions*) e presenta due aspetti. Acquisire un'impresa richiede di stabilire quanto vale, con quale metodo valutarla e quanto pagarla; a queste domande rispondono i metodi di valutazione d'impresa dei temi 2 e 3. Integrare un'impresa richiede di individuare le sinergie, cioè i benefici attesi dall'operazione, e di quantificarle; è l'oggetto del tema 4.

Il terzo gruppo riguarda la gestione dell'accordo di acquisizione (*deal*). Per evitare sorprese dopo la conclusione dell'accordo serve un processo di gestione adeguato, e la *due diligence* ha la funzione di sostenere il buon esito dell'acquisizione (tema 5).

Dalla lezione del 10 novembre 2026: a che cosa serve il corso. Al termine del corso gli studenti devono saper rispondere alle domande del proprio datore di lavoro, che sia un imprenditore, il CFO di un ufficio di controllo di gestione o di amministrazione, finanza e controllo, oppure un private equity, una società di consulenza o una banca. Le domande riguardano come valutare un investimento e come valutare un'azienda, due temi all'ordine del giorno sia nella consulenza sia all'interno dell'azienda.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: valutare un investimento e crescere. L'azienda prende continuamente decisioni, per lo più produttive, di investimento, per le quali occorre essere razionali e non emozionali nella quantificazione. Valutare un investimento significa chiedersi se conviene e quanto conviene, ma anche rispetto a quale alternativa. L'alternativa può essere non fare niente, ma se l'azienda ha denaro o capacità di debito presso le banche non fare niente è un peccato: la liquidità depositata su un conto, o investita in BTP al 3%, rende comunque qualcosa. Con un milione di euro si possono quindi comprare BTP, intraprendere un progetto di investimento o indebitarsi per un milione e realizzarlo. L'imprenditore, tendenzialmente un visionario, proporrà inoltre più di un progetto, per cui c'è un tema di comparabilità tra gli investimenti.

Le aziende tendenzialmente crescono, perché quelle che vanno indietro chiudono. La **crescita organica** è quella dell'azienda che aumenta il fatturato o la marginalità con le proprie forze, facendo il proprio mestiere, amplificando i fattori produttivi e potenziando le linee e la capacità produttiva: è un modo di crescere molto lungo. La **crescita esterna**, per acquisizioni, presuppone una provvista di denaro o la possibilità di indebitarsi presso le banche e qualcuno che venda un'azienda: comprando un'altra azienda simile alla propria si raddoppia il fatturato in un colpo solo. Anche in questo caso l'investimento va valutato, e occorre capire come valutare l'impresa.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: sinergie, costi dell'integrazione e SPA. Integrare un'azienda non è tendenzialmente mai un gioco a somma zero, perché la somma delle due vale spesso più delle due prese singolarmente grazie alle sinergie; ma le sinergie non possono essere soggettive o emozionali, vanno quantificate. L'integrazione ha anche costi, perché un deal unisce due organizzazioni e due gruppi di persone con economie e diseconomie diverse, mai uguali per quanto simile sia il business, e i fattori positivi prevalgono in genere su quelli negativi senza che questi ultimi manchino. Esempio: in una fusione tra due società di capitali serve un solo consiglio di amministrazione anziché due, ma se cinque amministratori che percepiscono 50, 80 o 100 mila euro all'anno se ne vanno, con mezzo milione di compensi e tre anni di buonuscita il costo è di un milione e mezzo di euro, e questo ostacola l'unione. Sono invece costi cessanti quelli che spariscono senza buonuscita, come i contratti delle auto aziendali di chi se ne va, o la duplicazione di uffici, capannoni e automezzi.

Nel mondo del private equity SPA indica di solito lo *share purchase agreement*: è il momento in cui ci si reca dal notaio e ci si scambiano le quote, cioè in cui l'azienda viene trasferita in termini di proprietà. L'acquirente fa i propri conti sulle sinergie senza parlare con il venditore; poi iniziano le interlocuzioni, nelle quali il venditore può obiettare (per esempio chiedendo che due suoi figli restino nel nuovo CDA) e possono intervenire i sindacati (per esempio chiedendo di non spostare la sede o una buonuscita per i dipendenti che abitano entro un certo raggio). Questi aspetti hanno un costo ma sono materia di negoziazione e non entrano nel calcolo delle sinergie; vanno valutati prima dello SPA. La due diligence serve in parte a capire queste criticità ed è distinta dal calcolo delle sinergie, che l'acquirente potenziale fa in casa quando individua una target: solo dopo investiga il perché, il quando, il come e il dove.

1.1.4. Percorso dei capitoli

I temi del programma sono trattati nei capitoli seguenti.

- Tema 1: i progetti di investimento e il costo del capitale.
- Tema 2: i modelli DCF sintetici, asset side ed equity side, i modelli analitici e il modello del valore attuale modificato e le annotazioni sul terminal value.
- Tema 3: funzionamento e tipologie dei multipli di borsa e le criticità di utilizzo dei multipli.
- Tema 4: gli esempi di sinergie, le sinergie e la valutazione delle operazioni di integrazione.
- Tema 5: la financial due diligence, con l'analisi di EBITDA e PFN e la due diligence come supporto alle operazioni di acquisizione.

Due capitoli di riepilogo, la prima parte e la seconda parte, completano la raccolta.

1.2. Modalità d'esame e testi di riferimento

1.2.1. Prova d'esame

La valutazione si svolge con un'unica prova scritta in aula, della durata di due ore. La prova comprende domande a risposta multipla, esercizi di calcolo e domande teoriche «aperte».

Dalla lezione del 10 novembre 2026: organizzazione del corso e prova d'esame. Il percorso di cinque temi in cinque settimane è di massima e si cercherà di rispettarlo. L'esame comprende le combinazioni di quanto presente nelle slide e di quanto si ritrova nel libro di testo, dove i concetti sono approfonditi di più; tutto ciò che si spiega a lezione si ritrova nel libro. Il libro non viene percorso per intero: la prima parte, su analisi di bilancio, riclassificazione e rendiconto finanziario (come si costruisce e com'è fatto), è data per conosciuta e non viene svolta. Si presuppone che gli studenti sappiano riclassificare un bilancio, sappiano che cos'è l'EBITDA e conoscano la struttura di uno schema di bilancio civilistico; quando servono, i concetti vengono richiamati.

Slide ed esempi sono caricati periodicamente su Moodle. Nell'ultima settimana è ospite il team di advisory di KPMG, che tiene una lezione congiunta con il docente su deal e due diligence con un caso pratico, per collegare il corso alla realtà aziendale e alla consulenza. La lezione di

giovedì 12 novembre non si tiene: sarà recuperata nei giorni di calendario alla fine del corso, mentre il resto del calendario resta invariato. Il docente invita a interromperlo in ogni momento per domande e dubbi, perché gli argomenti sono concatenati.

1.2.2. Testi di riferimento

Il testo di riferimento è F. Beltrame, G.S. Bertinetti, A. Sclip, *Analisi e valutazione finanziaria d'impresa*, G. Giappichelli Editore, 2021. Al manuale si affiancano i supporti didattici del corso e materiale supplementare, per esempio articoli scientifici.

1.3. Gli strumenti di analisi

Le analisi affrontate nel corso richiedono cinque strumenti: il bilancio riclassificato, il rendiconto finanziario, la distinzione tra margini e cash flow, il valore attuale e la relazione tra rischio e rendimento.

L'analisi di bilancio parte da tre interrogativi:

- quali grandezze del bilancio civilistico sono utili per valutare un'azienda;
- se il cash flow netto di un'azienda con un EBITDA di 1.200.000 euro sia maggiore o minore di tale importo;
- quali voci di bilancio, oltre alle immobilizzazioni, rappresentano risorse «ferme» e «investite».

Per il terzo interrogativo rientrano tra queste voci le componenti del capitale circolante, come i crediti commerciali e le rimanenze di magazzino. Il secondo trova una prima illustrazione numerica nell'esempio che segue.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: perché si ragiona in termini di cassa. Nella valutazione d'azienda la grandezza principale, a cui si riconducono tutte le altre, è il flusso di cassa: vale il detto ereditato dagli americani *cash is king*, dove per cassa si intende il cash flow e non la disponibilità liquida. L'azienda è fatta anche di persone, processi e risorse, ma più si riesce a ricondurre un'operazione a qualcosa di simile al cash, più la si rende confrontabile e misurabile, che sia un investimento o un'azienda da comprare. Anche gli aspetti umani e ambientali, nella due diligence come nella valutazione, si cerca di ricondurli al cash flow, chiedendosi quale impatto abbia un evento sul cash flow. Un'azienda merita attenzione se macina soldi, non se macina utili o fatturato, e le due cose non coincidono mai.

Il rendiconto finanziario è oggi obbligatorio nel bilancio d'esercizio, che si compone di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto. Rimescola, come un mazzo di carte, quanto è già scritto negli altri due schemi senza aggiungere nulla, ma è quello che dà la misura del valore perché passa dai margini ai flussi di cassa. Il bilancio civilistico non basta: la differenza tra valore e costi della produzione (A meno B) raccoglie tutti i ricavi e i costi e non fa capire nulla del margine, e nello stato patrimoniale liquidità e debiti finanziari stanno da parti opposte. Va quindi riclassificato. Una grandezza che ne risulta è la PFN, la posizione finanziaria netta,

che non compare nel bilancio civilistico e indica con esattezza l'indebitamento finanziario verso banche e altri finanziatori, distinto da quello verso i fornitori.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: perché l'utile non è cassa. Un utile d'esercizio di un milione di euro non significa un milione in più in banca a fine anno: il conto economico è pieno di meccanismi privi di contropartita finanziaria. Per chi vuole comprare un'azienda sapere se chiude in utile e quanto serve poco ai fini del deal. Può servire solo se usato in altri modi, per esempio un utile da dieci anni dà un'idea della bontà del business, ma non dice nulla sul prezzo da pagare né su quanto l'azienda abbia saputo trasformare l'utile in cash flow.

Due esempi. Il primo è l'accantonamento a svalutazione crediti: se il principale cliente è in difficoltà e l'azienda vanta crediti per 10.000 euro che si pensa di recuperare per metà, la svalutazione nel conto economico è di 5.000 euro. È un costo corretto secondo le regole della ragioneria e dell'economia aziendale, ma l'effetto sulla cassa in quell'anno è nullo. Il secondo è l'ammortamento: se si acquista con bonifico un braccio robotizzato che dura sei anni, la cassa è uscita il giorno del bonifico, e negli anni successivi non ci sono esborsi per quel bene. La scrittura di fine esercizio è dare ammortamento a conto economico e avere fondo ammortamento, mai avere banca, quindi l'impatto finanziario è nullo. In una valutazione interessa più il valore di mercato del bene, o l'esborso sostenuto, che non l'utile dell'anno nel quale è compreso l'ammortamento.

Anche il tempo conta, perché spostare denaro nel tempo non è indifferente e un incasso tra dieci anni non vale come uno di quest'anno. Le proiezioni in avanti, per esempio di un macchinario che garantirà un milione di vasetti all'anno per dieci anni, vanno portate a oggi: ci si colloca al tempo zero e tutto ciò che si fa nella valutazione degli investimenti deve essere fotografato al tempo zero. Con una pensione di 1.800 euro al mese tra molti anni non si comprerà lo stesso carrello della spesa di oggi.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: quali voci del bilancio civilistico sono attendibili. Un bilancio civilistico si ottiene con AIDA (i bilanci ottici in PDF o l'esportazione in Excel) o presso la Camera di Commercio. Contiene grandezze utili, anche se non utilizzabili così come sono. Il patrimonio netto (capitale e riserve) dà un'idea di quanto l'azienda sia patrimonializzata ed è la parte di pertinenza dei soci, equiparabile all'*equity* nell'ottica equity. Le immobilizzazioni danno un ordine di grandezza, ma con limiti: sono iscritte al costo storico meno le quote di ammortamento, che seguono le aliquote fiscali (o ministeriali) del TUIR riportate in nota integrativa, per esempio il 25% annuo per le attrezzature, che si ammortizzano in quattro anni, e tra il 20 e il 25% per impianti e macchinari. I crediti, invece, sono valutati al presunto valore di realizzo.

L'ammortamento non rappresenta mai il valore di mercato del bene. Una taglierina laser da un milione di euro è iscritta per 500.000 euro dopo due anni e per zero dopo quattro, ma se funziona ancora l'imprenditore non la venderà a zero perché in bilancio compare a zero. Lo stesso vale per un furgone allestito da 50.000 euro, che dopo quattro anni vale sul mercato 15.000-20.000 euro e in bilancio zero.

Sono abbastanza attendibili la cassa, se l'azienda fa le riconciliazioni bancarie, e i debiti finanziari (mutui, finanziamenti bancari, debiti verso società di leasing), che sono difficili da

modificare o «taroccare». Si possono prendere per buoni anche i debiti verso il personale, preparati dallo studio paghe, e il TFR maturato. Altre voci richiedono invece un ragionamento e un aggiustamento nel processo di valutazione.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: EBITDA, cash flow e capitale circolante. Sulla seconda domanda, se il cash flow netto sia maggiore o minore dell'EBITDA, la risposta è che non si può sapere. A lezione il docente l'ha posta con altri numeri (un margine operativo lordo di 1,5 milioni, un utile di 900.000 euro e il confronto con 1,2 milioni), ma il ragionamento non cambia. Se l'azienda è stata brava potrebbe aver trasformato in cash flow tutto il margine, ma nell'anno può aver fatto investimenti che nel conto economico non si vedono, dove compaiono solo gli ammortamenti e non i CAPEX (*capital expenditure*), da ricostruire con il rendiconto finanziario. Chi genera margini e utili non genera necessariamente flussi di cassa.

Sulla terza domanda, le voci che rappresentano soldi fermi, oltre alle immobilizzazioni, sono le rimanenze e le fatture emesse e non incassate; anche i debiti verso istituti previdenziali come l'INPS sono debiti operativi che appartengono alla grandezza che si analizzerà in profondità, il capitale circolante. Il capitale circolante rappresenta i soldi fermi in azienda: soldi che si aspetta di pagare, o che si sono già anticipati ma non sono diventati denaro. I padri della Toyota hanno ideato il kanban e la *lean production* con l'idea di un circolante pari a zero: una fabbrica senza rimanenze né magazzino, in cui tutti sono pagati in tempo reale e quindi non ci sono debiti verso fornitori e si incassa a tempo zero.

1.3.1. Fatturato, EBITDA e cash flow a confronto

Tre aziende ipotetiche, con dati riferiti all'anno 2024, mostrano che grandezze contabili simili possono accompagnarsi a capacità molto diverse di generare cash flow netto.

Esempio 1.1. Dati delle aziende A, B e C per l'anno 2024, in euro. L'**EBITDA margin** è il rapporto tra EBITDA e fatturato.

Azienda	Fatturato	EBITDA	EBITDA margin	Cash flow netto
A	1.500.000	200.000	13,3%	50.000
B	10.500.000	1.200.000	11,4%	50.000
C	10.500.000	1.200.000	11,4%	80.000

Le aziende B e C hanno lo stesso fatturato, lo stesso EBITDA e quindi lo stesso EBITDA margin, ma C genera un cash flow netto maggiore (80.000 euro contro 50.000). L'azienda A ha fatturato ed EBITDA molto più bassi, ma l'EBITDA margin più alto (13,3%). A e B hanno EBITDA molto diversi (200.000 e 1.200.000 euro) e lo stesso cash flow netto di 50.000 euro. Rapportato all'EBITDA, il cash flow netto è il 25% per A, il 4,2% per B e il 6,7% per C. In tutte e tre le aziende il cash flow netto è inferiore all'EBITDA, e a parità di EBITDA può assumere valori diversi: l'EBITDA da solo non basta a valutare un'impresa, perché occorre considerare anche quanta parte di esso si traduce in cash flow disponibile.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: come scegliere tra A, B e C. Se un imprenditore chiede quale delle tre aziende comprare, si scaricano i bilanci, si guarda il fatturato, si calcola l'EBITDA (grossolanamente, A meno B più gli ammortamenti) e si ricava il cash flow dall'ultima riga del rendiconto finanziario. In aula la preferenza è andata a C, poi B, poi A. Gli indicatori sono l'EBITDA su fatturato, che misura quanto l'azienda è brava a trasformare i ricavi in margine operativo (per A il 13,3%, contro l'11,4% di B e C), il cash flow su fatturato e il cash flow su EBITDA (per A il 25%, molto più alto delle altre).

A produce 50.000 euro di cash flow fatturando sette volte meno di B e C (1,5 milioni contro 10,5): fa molta cassa in rapporto a quello che fattura. B, per generare gli stessi 50.000 euro, deve vendere 10,5 milioni di merce ed è poco interessante. C ha un cash flow più alto (80.000 euro), ma è un'azienda sette volte più grande di A (a lezione il docente ha detto dieci, ma dai dati il rapporto è sette). Può comunque interessare l'azienda da 10,5 milioni a chi vuole conquistare quota di mercato: chi continua a comprare aziende da un milione e mezzo fra dieci anni sarà ancora a comprare aziende da un milione e mezzo, e in quel caso la scelta è strategica. Chi guarda marginalità, EBITDA e flusso di cassa e sceglie A ha scelto bene. Le indicazioni sono: riclassificare i bilanci, perché l'EBITDA non è dato e il cash flow va cercato nel rendiconto finanziario; guardare più grandezze e non solo il fatturato; ricordare che dopo viene la due diligence, perché non ci si fida di quanto le aziende scrivono nei bilanci.

1.3.2. Il ruolo della due diligence

Un secondo esempio riguarda la scelta del prezzo da pagare in un'acquisizione.

Esempio 1.2. Due aziende, D ed E, hanno gli stessi dati economico-finanziari per l'anno 2024 (in euro) e si distinguono per due elementi specifici ciascuna.

Azienda	Fatturato	EBITDA	Cash flow netto	Elementi specifici
D	10.500.000	1.200.000	80.000	brevetto fino al 2050; tetto in amianto
E	10.500.000	1.200.000	80.000	vendita di cioccolata; causa con un dipendente

Il valore economico degli elementi specifici non è quantificato: per ciascuno compare soltanto il segnaposto [...]. Fatturato, EBITDA e cash flow netto sono identici, perciò i soli dati riportati non permettono di stabilire quale delle due aziende valga di più. L'azienda D possiede un brevetto valido fino al 2050, un diritto immateriale di valore, ma ha un tetto in amianto, che può comportare oneri di bonifica. L'azienda E svolge un'attività di vendita di cioccolata ed è parte in una causa con un dipendente, una passività potenziale di natura legale.

L'esempio introduce il ruolo della *due diligence*: l'approfondimento di elementi come i diritti immateriali, i rischi ambientali e i contenziosi è ciò che consente di valutare un'impresa oltre i numeri di bilancio e di orientare la decisione sul prezzo da pagare.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: ciò che i KPI di bilancio non mostrano. D ed E hanno gli stessi KPI finanziari, quindi applicando con gli stessi numeri le formule di valutazione che si vedranno nel corso si arriva allo stesso valore. La partita si gioca su elementi da quantificare che non riguardano i KPI di bilancio.

L'azienda D ha un brevetto valido fino al 2050, un plus strategico (per esempio per un'azienda farmaceutica) che può non essere pienamente riflesso nel bilancio civilistico. Ha però un tetto in amianto, che non si può tenere: se ci si accorge, l'azienda viene chiusa e c'è responsabilità penale, e lo smaltimento è costosissimo. Se la bonifica dell'intero tetto costa 100.000 euro, il tema è chi la paghi, il venditore o l'acquirente.

L'azienda E ha una causa con un dipendente, questione spinosa perché può durare anni: chi compra si porta a casa anche la causa, che non si ritira perché l'azienda cambia proprietario. Il dipendente può reclamare delle somme, oppure può essere l'azienda ad aver fatto causa per frodi commesse mentre lavorava; in ogni caso ci sono spese legali e contenziosi, che spesso nel bilancio civilistico non sono riflessi. Vende inoltre cioccolata, il che pone un tema di stagionalità: con prodotti stagionali serve una provvista di liquidità in certi periodi dell'anno. Altri business stagionali sono i gelati, l'acqua minerale, i condizionatori e i frigoriferi.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: stagionalità, normalizzazione e comportamento del venditore. I panettoni si iniziano a produrre a luglio e agosto, con materie prime (farina, uvetta, scatole) acquistate e pagate in anticipo, mentre gli incassi arrivano in gran parte nel periodo natalizio; tra gennaio e marzo gli incassi sono zero. Chi valuta l'azienda il 29 dicembre vede una macchina da soldi, piena di liquidità e con poco debito; chi la valuta a fine marzo trova casse vuote e debiti, per la stessa azienda. Per il venditore conviene quindi il closing, cioè lo SPA, a fine dicembre; a marzo, quando non c'è niente, nessuno ha interesse a vendere, e l'acquirente potrebbe avere già fatture da pagare senza un soldo in cassa. Con prodotti complementari, come le colombe ad aprile, si può attenuare la stagionalità. Bisogna **normalizzare**, cioè fare in modo che comprare l'azienda il 28 dicembre o il 28 marzo non cambi il prezzo, e lo si fa con la due diligence.

La due diligence comprende anche quella ambientale, che non riguarda solo il bilancio (salire sul tetto con una scaletta per vedere se c'è amianto, controllare l'impianto di aspirazione e l'esposizione degli operai ai trucioli di ferro) e la verifica della stagionalità, cioè dell'andamento delle performance durante l'anno. Se ne parlerà nel modulo sulla due diligence.

Un venditore che sa di vendere si comporta come chi vende casa: non rifà l'impianto elettrico, tiene chiuso il lavandino che perde durante la visita. Molti imprenditori smettono di fare la manutenzione degli impianti, o fanno il minimo necessario, e chi compra si ritrova macchinari che vanno a pezzi perché manutenzioni straordinarie e *revamping* non sono state fatte. Il venditore può anche smettere di pagare l'F24 dei contributi INPS, pensando che pagherà chi compra. Nel bilancio civilistico si trova solo la voce debiti verso istituti previdenziali: in un'azienda da 500 milioni di euro di fatturato difficilmente si capisce a colpo d'occhio che 1.742.000 euro dovrebbero essere 1.342.000, perché in quella voce possono annidarsi mesi di F24 non versati. Chi compra si

porta a casa debiti che non sono debiti operativi di mercato ma derivano dalla cattiva gestione di chi, per massimizzare il prezzo, mostra molta cassa ma ha molti debiti.

2 | I progetti di investimento e le opzioni reali

2.1. Oggetto del capitolo

Il capitolo riguarda la valutazione di convenienza dei progetti di investimento dell'impresa. Si parte da alcuni casi di cronaca, si stabiliscono i due principi su cui si fonda la valutazione (il valore del tempo e il prezzo del rischio), si individuano i flussi di cassa rilevanti e si confrontano i criteri di decisione: valore attuale netto, valore attuale modificato, indice di redditività, tasso interno di rendimento, tempo di recupero. L'ultima parte estende l'analisi alle opzioni reali di espansione, attesa e abbandono. Il riferimento bibliografico è il testo indicato con la sigla BBS, paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6.

Il capitolo è la prima parte del primo argomento del corso, le decisioni di investimento dell'impresa indebitata, che prosegue con il calcolo del costo del capitale. Seguono i metodi DCF, i multipli di borsa, la crescita esterna con la valutazione delle operazioni di integrazione e il *deal* con la due diligence. La collocazione nel programma è descritta nell'introduzione al corso.

2.2. Decisioni di investimento nella cronaca: aperture ed espansioni

I casi di cronaca recente che seguono illustrano decisioni di investimento reali. I primi tre riguardano l'ampliamento della rete di vendita.

Esempio 2.1. **Eurospin.** Nel secondo semestre del 2025 il Gruppo prosegue il piano di sviluppo con nuove aperture e con ristrutturazioni di punti vendita in diverse regioni, e offre 136 posti di lavoro negli store, in buona parte collegati al piano di crescita. Secondo l'articolo del 2 ottobre 2025, le inaugurazioni in calendario sono San Giorgio a Cremano (Napoli) e Modica (Ragusa) il 2 ottobre, Alife e Piedimonte Matese (Caserta) il 3 ottobre, San Gavino Monreale (Sardegna) e Vallefoglia (Pesaro e Urbino) il 16 ottobre. Altre aperture seguiranno nei mesi successivi e si aggiungeranno ai discount inaugurati di recente in Lazio (Ardea, Nettuno, Spinaceto, con la riapertura di Guidonia), in Lombardia (Castelmarte, Parabiago), in Piemonte (Gravellona Toce) e in Umbria (Terni). Il Gruppo opera in 1.300 sedi tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta. Secondo informazioni non ufficiali, Eurospin EKO, la società che gestisce le filiali in Slovenia e Croazia, ha individuato le prime sedi in Serbia: sono state pubblicate molte offerte di lavoro per

la sede centrale serba, con programmi di formazione di diversi mesi in Croazia e in Italia, ma l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'espansione in quel mercato.

KFC. L'espansione in Italia continua: a marzo 2025 sono stati inaugurati 3 ristoranti, per un totale di 120, con 45 nuovi posti di lavoro.

Jysk. La catena danese di articoli per la casa e il giardino raggiunge i 100 negozi in Italia. L'11 aprile 2025 apre in contemporanea tre punti vendita, Olbia (il negozio numero 100), L'Aquila e Nocera Superiore (Salerno), e porta il numero degli store a 102 in un solo giorno. La scelta di Olbia dipende dalla crescita del mercato sardo, dove Jysk ha già aperto altri quattro negozi (Sassari, Sestu, Oristano, Carbonia). L'apertura rientra in un piano di espansione che prevede nuovi store su tutto il territorio italiano entro la primavera 2025.

Dalla lezione del 10 novembre 2026: altri casi di crescita organica. A lezione sono stati mostrati altri esempi di investimenti e progetti di espansione, ritagliati da fonti esterne e riportati nel testo originale.

- Un investimento da 100 milioni di euro, tra il 2028 e il 2030, per un mulino di nuova generazione in uno stabilimento produttivo già esistente a Foggia.
- Ferrero, che produce i Nutella Biscuits in Italia e da poco anche in Canada e in Nord America, con l'espansione dello stabilimento in Ontario e il potenziamento della capacità produttiva nello stabilimento in Francia, il più grande sito di produzione di Nutella al mondo.
- Il piano strategico 2026-2028 di Enel, tratto dalla relazione sulla gestione del bilancio, con 53 miliardi di euro di investimenti lordi e gli obiettivi di accelerare la crescita, massimizzare la produttività del capitale e garantire un profilo rischio-rendimento bilanciato.
- L'apertura di un nuovo punto vendita Conad, con pannelli sul tetto e area parcheggi, che è un progetto di investimento a sé stante rispetto al gruppo.

Sono tutti casi di crescita organica, cioè non per acquisizioni ma interna, e quindi investimenti di espansione, la prima categoria di investimenti analizzata. Si vedrà quali conti fa un gruppo come Ferrero quando amplia la produzione in America: il ragionamento economico che la porta a produrre lì, quanto costa e quanto rende aprire uno stabilimento.

2.3. Caso Famila (SELEX): costo e rendimento di una nuova apertura

Esempio 2.2. **Contesto.** Nel 2023 le Imprese Socie SELEX sostengono la crescita dell'insegna Famila con 19 nuove aperture e la ristrutturazione di 21 punti vendita, per un investimento complessivo di 100 milioni di euro. Maniele Tasca dichiara che gli investimenti per le nuove aperture e per il rinnovamento della rete sono «fondamentali per competere con successo e rendere l'insegna Famila sempre più distintiva ed apprezzata dal mercato». Prosegue inoltre la campagna "Spesa Difesa", dedicata ai prodotti a marchio SELEX, con l'obiettivo di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie a fronte dei rincari registrati sul mercato.

Dati del piano. Il piano comprende 19 nuove aperture e 21 ristrutturazioni, per 40 progetti in totale. Il costo stimato è di 500.000-800.000 euro per ristrutturazione e di 3.000.000-5.000.000 euro per nuova apertura (solo allestimento, senza acquisto dell'immobile). L'esempio vuole stimare quanto rende aprire un nuovo punto vendita e in quanti anni si recupera l'investimento.

Costo di una nuova apertura. Si assume un costo medio di 700.000 euro per ristrutturazione. Il costo delle ristrutturazioni è quindi $700.000 \times 21 = 14.700.000$ euro e quello delle nuove aperture è la parte restante dell'investimento complessivo, da dividere per il numero di aperture:

$$100.000.000 - 14.700.000 = 85.300.000$$

$$\frac{85.300.000}{19} \approx 4.489.474$$

Rendimento. L'EBITDA medio della grande distribuzione organizzata italiana è il 5,7% del fatturato. Con un fatturato previsto di 20-30 milioni di euro l'anno, l'EBITDA annuo del punto vendita va da 1.140.000 a 1.710.000 euro. Il tempo di recupero (*pay-back*), in anni, si ottiene dividendo il costo di apertura per l'EBITDA stimato:

$$\text{fatturato di 20 milioni}: \quad \frac{4.489.474}{1.140.000} \approx 3{,}94 \text{ anni}$$

$$\text{fatturato di 30 milioni}: \quad \frac{4.489.474}{1.710.000} \approx 2{,}63 \text{ anni}$$

Il tempo di recupero indica in quanti anni si ricostruisce la spesa sostenuta, ma non esprime un tasso di rendimento. Per misurare il rendimento in termini di tasso serve il tasso interno di rendimento (TIR), introdotto più avanti.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: investimenti incrementali e KPI di settore. Un investimento non coincide sempre con una start up da zero: spesso è incrementale, come l'ampliamento di un punto vendita esistente. Nell'esempio presentato a lezione, che simula una situazione realmente accaduta, un'insegna come Conad amplia i metri quadri e l'organico per circa 10 milioni di euro. La direzione finanziaria chiede in quanto tempo l'investimento rientra.

L'incremento di superficie e di dipendenti implica maggiori costi e maggiori ricavi, per cui occorre individuare KPI specifici. Nella grande distribuzione organizzata (GDO) il KPI abituale dei punti vendita è il fatturato per metro quadro, specifico del settore. Si stima il fatturato del nuovo negozio e quello aggiuntivo rispetto al vecchio, si ragiona in termini di redditività e poi di recupero dell'investimento. Le domande sono quanto può rendere l'apertura e, soprattutto per l'imprenditore, in quanti anni si recupera l'investimento.

2.4. Decisioni di investimento nella cronaca: abbandono e rinvio

Altri quattro casi riguardano progetti abbandonati o rinviati.

Esempio 2.3. Google Stadia (abbandono). Google chiude la piattaforma di cloud gaming Stadia il 18 gennaio 2023, con stop immediato allo Stadia Store (e-commerce e transazioni in-game). La notizia ha suscitato critiche: c'è chi ha dato per finito l'intero business dei videogiochi online e chi ha incolpato Phil Harrison, vicepresidente e general manager di Stadia, che aveva chiamato in causa la crisi dell'energia e l'inflazione. Secondo l'articolo (3 ottobre 2022) la spiegazione è più semplice e riguarda una serie di errori strategici di Google nell'approccio al gaming. Il contesto è quello del taglio dei costi: la chiusura è l'ultima mossa del CEO di Alphabet, Sundar Pichai, dopo l'annuncio di voler rendere l'azienda più efficiente del 20%. Il prezzo delle azioni Alphabet è sceso del 34% nell'anno e a luglio la società ha registrato entrate e profitti deludenti. Pichai ha dichiarato che il taglio dei costi potrebbe includere anche prodotti e personale.

Amazon Astro for Business (abbandono). A meno di un anno dal lancio, Amazon interrompe nel luglio 2024 la produzione della versione aziendale del robot Astro, presentata a novembre 2023 come possibile strumento di sorveglianza aziendale. Il robot ha un design simile a quello del personaggio Wall-E della Disney, pesa circa 9 kg e offre, tra le altre funzioni, navigazione autonoma, rilevamento di intrusioni e videochiamate. La versione domestica, lanciata a fine 2021, continua a essere venduta, sempre su invito, al prezzo di 1.599 dollari.

Volkswagen (rinvio). Nel 2021 il Gruppo Volkswagen aveva presentato un progetto di elettrificazione che prevedeva 6 fabbriche di batterie (gigafactory) entro la fine del 2030. Al momento ha scelto tre siti: Salzgitter (Germania), Valencia (Spagna) e St. Thomas (Ontario, Canada). Il terzo stabilimento doveva restare in Europa, ma l'azienda ha voluto sfruttare gli incentivi americani dell'Inflation Reduction Act (IRA). Il CEO Blume ha affermato che i tre impianti hanno una capacità produttiva fino a 200 GWh all'anno. La quarta gigafactory è rinviata per il calo della domanda di auto elettriche.

Grand Theft Auto (rinvio). La serie ha una storia di rinvii. L'uscita di GTA V per PlayStation 3 e Xbox 360, prevista inizialmente per la primavera del 2013, è stata posticipata al 17 settembre 2013 per consentire ulteriori rifiniture. Le versioni successive sono uscite in date diverse: PlayStation 4 e Xbox One il 18 novembre 2014, PC il 14 aprile 2015, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 15 marzo 2022. La tradizione è stata rispettata con GTA 6: annunciato a dicembre 2023 con uscita prevista nel 2025, è stato rinviato a fine maggio 2026 e poi, con un ennesimo rinvio, al 19 novembre 2026.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: l'abbandono a investimento già avviato. Nei casi di espansione il business va bene e l'alternativa è incrementare. In altri casi il progetto parte, o non parte, e nei primissimi periodi viene abbandonato per motivi strategici o economici, o perché la scelta si ritiene sbagliata. Esempi citati sono la Maserati MC20 Folgore, totalmente elettrica,

che non è mai uscita, e lo smartphone Fire di Amazon, per il quale, secondo il docente, sono stati spesi 170 milioni di dollari senza venderne nemmeno uno. Verifica sulle fonti giornalistiche: il Fire Phone è stato in realtà commercializzato (negli Stati Uniti, in esclusiva con AT&T, dal luglio 2014) e ritirato nel 2015; i 170 milioni di dollari sono la svalutazione di scorte invendute e impegni verso i fornitori contabilizzata da Amazon nel 2014, non la spesa di sviluppo. Resta valido come caso di progetto abbandonato.

Esiste in questi casi una storia già iniziata, e ci si chiede se convenga andare avanti. Occorre valutare l'impatto in termini di valore dello stop al progetto, della dismissione delle attrezzature, dei costi di setup già sostenuti e del laboratorio di progettazione.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: il rinvio e il valore dell'attesa. Il rinvio introduce le opzioni reali. Se l'investimento è avviato e poi posticipato, c'è un periodo di attesa: il progetto è pronto a partire e i costi sono già stati sostenuti, ma produce ricavi solo in un periodo successivo. Non è indifferente avere il denaro nel periodo zero, uno o due, e ciò cambia la valutazione. Il termine inglese *postponed* indica questo concetto.

Un primo esempio è Nice, azienda che produce automazioni per cancelli. L'estratto del verbale di assemblea, riferito al 2006 (l'anno è solo illustrativo), riporta la decisione di rinviare il lancio di nuovi prodotti della linea Screen per completare la brevettazione di ulteriori componenti tecnologici prima della commercializzazione. Strategicamente l'azienda sceglie di partire con una linea di componenti tutti brevettati. I costi sono già stati sostenuti e l'azienda ritiene che avrà più ricavi lanciando prodotti e servizi tra un anno anziché oggi. L'alternativa è quindi lanciare subito, con ricavi certi perché si è pronti, oppure attendere un anno per flussi di cassa prospettici probabilmente più alti.

Un secondo esempio è Digital Bros, casa di sviluppo di videogiochi, che ha posticipato il lancio di un videogioco, evento frequente. Un progetto di investimento può essere un prodotto all'interno di una linea aziendale che genera già flussi di cassa. Dall'estratto della relazione sulla gestione del bilancio risulta che il lancio della versione PC di Assetto Corsa 2 è stato posticipato all'estate successiva per consentire il lancio, in primavera, della nuova stagione di Assetto Corsa Competizione: lanciare il nuovo titolo avrebbe cannibalizzato il precedente, trattandosi di prodotti simili. Non si tratta di abbandonare o meno il progetto: il videogioco è pronto e gli scenari sono due. Lanciarlo oggi insieme all'altro, con determinati flussi di cassa, oppure tra un anno, quando l'altro videogioco è già acquisito e Assetto Corsa 2 ha un effetto novità. Che i flussi siano maggiori attendendo non è certo, e nelle opzioni andrà ponderato con delle probabilità.

Il modulo successivo a quello sulla valutazione dei progetti riguarda le opzioni, cioè il valore della flessibilità: nella vita reale le situazioni sono più articolate del semplice "ho un progetto e lo valuto", perché un progetto può andare bene, andare male, essere abbandonato o posticipato.

2.5. La fattibilità dell'investimento

I casi esaminati sono decisioni su un progetto di investimento e coprono le alternative possibili: effettuare o espandere il progetto (Eurospin, KFC, Jysk, Famila), rinviarlo (Volkswagen, Grand

Theft Auto) o abbandonarlo (Stadia, Astro). La valutazione serve a stabilire quale di queste alternative sia conveniente.

Definizione 2.1. L'analisi di **fattibilità** di un investimento stabilisce se il progetto è conveniente. Si può effettuarlo oppure posticiparlo, abbandonarlo o espanderlo. Le variabili da considerare sono due: il tempo e il rischio.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: tempo e rischio nella finanza e nella ragioneria. Per decidere se fare, attendere, abbandonare o espandere occorre padroneggiare due grandezze, il tempo e il rischio. Nella ragioneria, a parità di ricavi, interessa relativamente in quale esercizio si verifichino: confrontare il conto economico di un anno con quello di tre anni dopo non comporta una valutazione della rischiosità dei risultati né della variabile temporale. Nella finanza, invece, tempo e rischio sono centrali.

La valutazione finanziaria si fa analizzando i flussi di cassa, cioè il cash flow, inteso come il differenziale tra la situazione di liquidità prima e dopo le decisioni valutate. Il concetto accompagna tutto il corso, perché ogni argomento viene ricondotto al flusso di cassa, grande o piccolo, anticipato o posticipato.

2.6. Flussi reddituali e flussi di cassa

Il principio base della finanza d'azienda contrappone i **flussi reddituali** ai **flussi di cassa**. Dalla distinzione si passa a due piani di analisi. Il primo è la fattibilità, che riguarda le soluzioni tecniche alternative con cui realizzare il progetto, per esempio due diverse configurazioni di un magazzino. Il secondo è la valutazione finanziaria, riassunta dal principio «*Cash is King*»: ai fini della valutazione contano i flussi di cassa.

2.7. Il valore del tempo

La valutazione di convenienza di un progetto si fonda su due principi: il tempo ha un valore e il rischio ha un prezzo. Questa sezione riguarda il primo principio.

2.7.1. Equivalenze finanziarie e tasso privo di rischio

Definizione 2.2. Chi dispone di denaro può sempre acquistare un titolo di Stato e garantirsi un rendimento con una rischiosità prossima allo zero. Indicato con r il tasso privo di rischio, come quello dei depositi, valgono le equivalenze:

$$\text{100 euro investiti oggi equivalgono a } 100 \times (1 + r) \text{ euro tra un anno}$$

$$\text{100 euro tra un anno equivalgono a } \frac{100}{1 + r} \text{ euro oggi}$$

Un investimento che rende meno di r **distrugge ricchezza**.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: capitalizzazione e attualizzazione. L'alternativa a un progetto non è lasciare il denaro fermo ma impiegarlo senza rischio, per esempio in BTP, titoli di Stato poliennali emessi dallo Stato italiano. Il passaggio da 100 euro di oggi a $100\,(1+r)$ tra un anno è la **capitalizzazione**, che porta i flussi avanti e li rende maggiori; l'operazione inversa è l'attualizzazione, e 100 euro tra un anno valgono meno di 100 euro oggi. Gli investimenti si confrontano sempre con il tasso privo di rischio.

Esempio 2.4. Un titolo di Stato con rendimento $r = 3{,}5\%$ trasforma 100 euro di oggi in 103,50 euro tra un anno. Un progetto di investimento da 100 euro che rende soltanto il 2% dà invece 102 euro tra un anno. Attualizzando al tasso di mercato $r = 3{,}5\%$:

$$\frac{102}{1{,}035} \approx 98{,}55 \text{ euro oggi}$$

Il progetto genera un utile nominale, ma 102 euro tra un anno valgono oggi meno dei 100 euro investiti: rispetto all'alternativa priva di rischio distrugge ricchezza.

Esempio 2.5. Con il tasso dei titoli di Stato al 3,5%, si vuole stabilire se conviene investire 1.400 euro oggi in un progetto che restituisce 1.456 euro tra un anno esatto.

L'aumento di 56 euro in un anno corrisponde a un rendimento del 4%, superiore al 3,5%: l'investimento nel progetto è conveniente. A parità di capitale iniziale, i titoli di Stato danno 1.449 euro tra un anno ($1.400 \times 1{,}035$) e il progetto 1.456 euro. Attualizzando 1.456 euro al tasso di mercato si ottiene un valore odierno di:

$$\frac{1.456}{1{,}035} \approx 1.406{,}76 \text{ euro}$$

La ricchezza creata è quindi $1.406{,}76 - 1.400 = 6{,}76$ euro.

2.7.2. Principi fondamentali

Dal valore del tempo discendono due principi.

1. Per creare ricchezza non basta realizzare un utile, cioè un aumento del capitale iniziale: occorre conseguire un rendimento superiore al tasso di mercato r. Si passa così da una misura assoluta di performance a una misura relativa.
2. La valutazione di un progetto di investimento è la misurazione relativa della sua bontà rispetto a quanto paga il mercato. L'analisi riguarda quindi la capacità di impiegare nel modo migliore il capitale investito e, di conseguenza, di remunerare il capitale raccolto sul mercato (si tratta di rendimenti alternativi rispetto a quello già offerto dal mercato).

2.8. Il prezzo del rischio

Definizione 2.3. Il secondo principio della valutazione di convenienza è che **il rischio ha un prezzo**. Le opportunità di investimento presenti sul mercato sono spesso rischiose, nel senso che il rendimento promesso potrebbe non verificarsi. Per correre il rischio e finanziare simili iniziative, gli individui chiedono promesse di rendimenti più elevati di quelli non rischiosi, e le imprese devono impegnarsi a raggiungere tali rendimenti per non distruggere valore.

I dati storici mostrano quanto rendimento il mercato abbia riconosciuto al rischio.

Un dollaro investito alla fine del 1925 e mantenuto fino alla fine del 1998 vale 5.116,65 USD se investito in azioni di piccole imprese (*small-company stocks*), 2.350,89 USD in azioni di grandi imprese (*large-company stocks*), 44,18 USD in obbligazioni di Stato a lungo termine (*long-term government bonds*) e 14,94 USD in buoni del Tesoro (*Treasury bills*). Nello stesso periodo l'inflazione porta l'indice dei prezzi a 9,14 volte il valore iniziale. Tutte le serie partono da 1 USD e l'asse verticale ha scala logaritmica, per cui a distanze uguali corrispondono variazioni percentuali uguali.

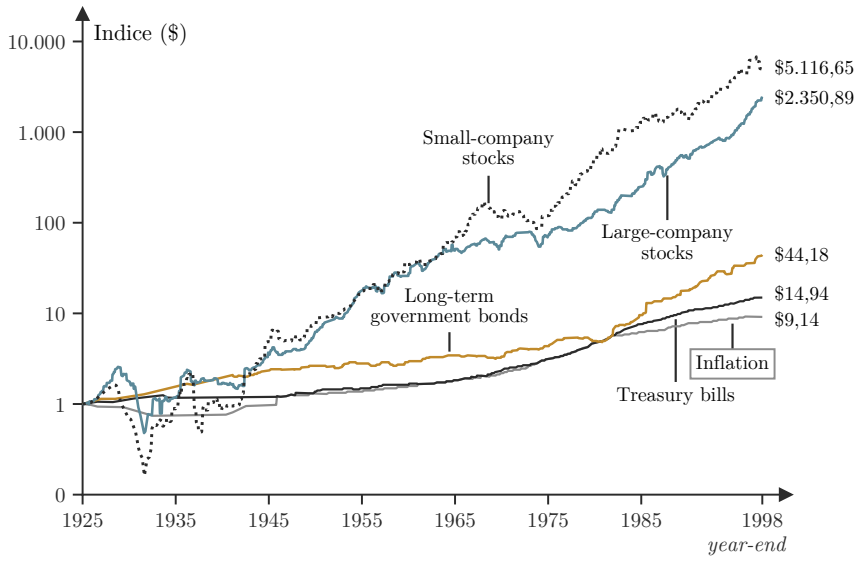
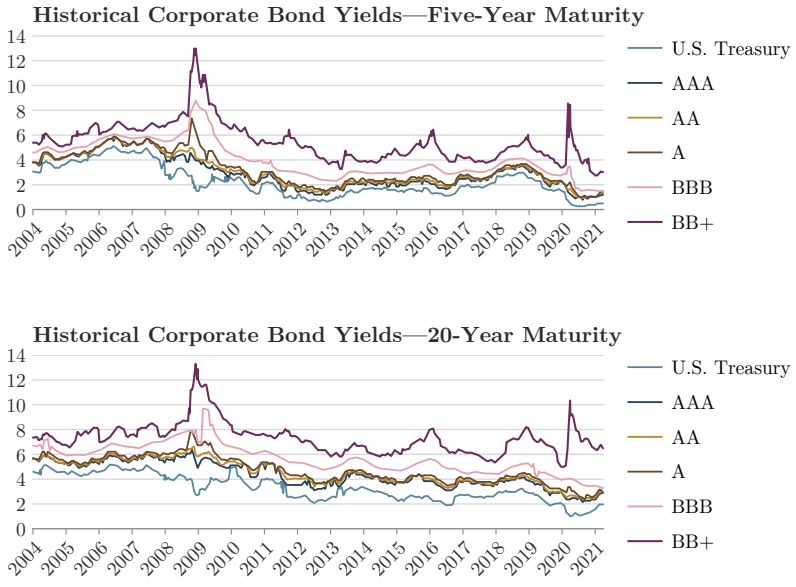


Figura 1 — Crescita di 1 USD investito a fine 1925 in azioni di piccole e grandi imprese, obbligazioni di Stato a lungo termine, buoni del Tesoro e inflazione fino a fine 1998 (scala logaritmica): le azioni, soprattutto quelle di piccole imprese, chiudono molto al di sopra delle altre serie, ma con oscillazioni più ampie, come il calo dei primi anni Trenta.

Le azioni hanno quindi remunerato il rischio con rendimenti cumulati molto superiori a quelli di obbligazioni e buoni del Tesoro, ma con perdite profonde lungo il percorso.

Anche tra i titoli di debito il rendimento richiesto cresce con il rischio. I grafici dei rendimenti storici (*yield*) a 5 e a 20 anni di scadenza confrontano i titoli del Tesoro statunitense con obbligazioni societarie di rating AAA, AA, A, BBB e BB+, da gennaio 2004 a marzo 2021 (dati

S&P Global Ratings Research al 31 marzo 2021). A parità di scadenza lo yield è tanto più alto quanto peggiore è il rating, e gli spread tra i rating si allargano nelle fasi di crisi: tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 lo yield a 5 anni dei titoli BB+ sale a circa il 13%, mentre quello del Treasury scende a circa l'1,5%; a marzo 2020 si ripete un picco più contenuto.



Data as of March 31, 2021. Source: S&P Global Ratings Research.
Copyright © 2021 by Standard & Poor's Financial Services LLC. All rights reserved.

Figura 2 — Rendimento del debito di imprese con rating diverso (scadenze a 5 e a 20 anni, 2004-2021): lo yield aumenta al peggiorare del rating e gli spread rispetto al Treasury si allargano nelle crisi del 2008-2009 e del 2020.

Un confronto più recente riguarda il valore di un portafoglio investito in azioni e di uno investito in obbligazioni, entrambi con un valore iniziale di circa 10.000 euro a metà degli anni Ottanta. Nel 2025 il portafoglio azionario vale circa 240.000 euro (con un massimo di circa 245.000), quello obbligazionario circa 50.000 euro, dopo un massimo di circa 61.000 intorno al 2020. La traiettoria delle azioni è molto più irregolare: scende sotto quella delle obbligazioni nel 2002-2003 e nel 2008-2009 e subisce flessioni marcate anche nel 2020 e nel 2022.

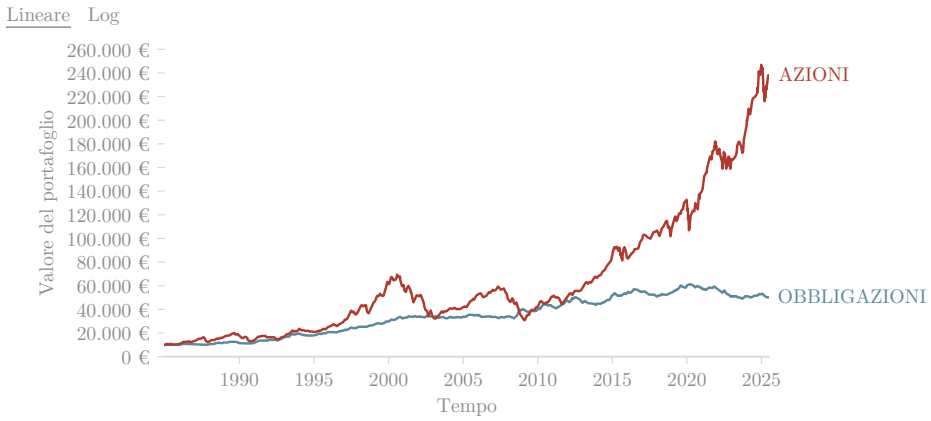


Figura 3 — Valore di un portafoglio azionario e di uno obbligazionario dalla metà degli anni Ottanta al 2025: le azioni crescono di circa 24 volte, le obbligazioni di circa 5, con fasi in cui il portafoglio azionario scende sotto quello obbligazionario.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: perché i rendimenti delle imprese superano quelli dei titoli di Stato. Le attività imprenditoriali hanno tecnicamente un rendimento più alto di obbligazioni e titoli di Stato: il tema è in che modo si remunera il capitale raccolto sul mercato. Il confronto si fa con il tasso privo di rischio perché non si è obbligati a fare l'investimento e si potrebbero comprare titoli di Stato. L'obiettivo delle imprese, che competono in un mercato rischioso, è finanziare investimenti che rendano più del mercato.

A lezione è stato mostrato per il mercato americano il grafico di ciò che sarebbe diventato un dollaro investito nel 1926, con serie fino a un anno finale recente. L'area piena è l'inflazione, cioè la perdita di potere d'acquisto del denaro. Le serie con i rendimenti più bassi sono i Treasury bills e i government bond, ed è la prova del fatto che hanno i rischi più bassi: chi non rischia ha nel tempo un rendimento più basso. Sopra stanno le large cap stocks e, ancora più in alto, le piccole imprese americane, che comunque sono enormi rispetto alle italiane. Il grafico dà la percezione del prezzo del rischio, ma si tratta di medie.

Dal grafico non traspare che l'ente che emette i titoli di Stato è sempre lo stesso, mentre le aziende che oggi performano nel paniere probabilmente non sono quelle del 1926, perché molte hanno chiuso o sono fallite. Il dollaro investito in azioni potrebbe quindi essere stato azzerato per sempre dalla chiusura dell'azienda. Riferito alla singola azienda, il dato mostra che progetti di investimento e aziende portano con sé un'elevata rischiosità.

Per questo il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa di un'azienda, che si ottiene con le formule che seguono e si vedrà anche nella valutazione d'azienda, risulta del 10, 11, 12 per cento, contro il 3% dei BTP. Tassi così alti non indicano rendimenti anomali: si sta attualizzando il rischio.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: rating, obbligazioni e azioni. Le società di rating analizzano quanto sono rischiose le aziende ed esprimono il giudizio con il rating. Nel grafico dello yield dei

corporate bond per rating Standard & Poor's, la linea del rating più alto, lo Stato americano con rating AAA e rischio minimo, è mediamente la più bassa, come nel grafico precedente, e le obbligazioni di aziende AAA, AA e A le stanno immediatamente appoggiate. Come caso estremo il docente propone un'azienda che commercializza frutta secca in Congo durante una guerra civile, con rating degradato a BB+: il rendimento richiesto è molto più alto, in proporzione al rischio.

La correlazione tra rischio e rendimento accompagna tutte le decisioni finanziarie. Nella valutazione delle aziende e dei tassi va tenuta come riferimento: davanti al tasso che risulta dai calcoli ci si chiede quanto sia rischioso il mercato in cui opera l'azienda e come quel rendimento si confronti con i titoli del governo americano.

Lo stesso vale tra obbligazioni e azioni. L'obbligazione è un prestito e comporta un impegno forte alla restituzione da parte dell'azienda, con un valore giuridico forte. Se l'azienda fallisce, le azioni sono da buttare e i 100 euro investiti sono persi. Con le obbligazioni in genere si apre una procedura di liquidazione o di concordato, viene nominato un liquidatore e l'obbligazione diventa un credito: non è detto, ma esiste una probabilità che il capitale venga restituito.

2.9. Il Corporate Finance Circuit

Definizione 2.4. Il **Corporate Finance Circuit** rappresenta lo schema dei flussi finanziari dell'impresa. Nell'attivo (impieghi, a cui sono associate le *attese* di rendimento) si trova il capitale investito netto (**C.I.N.**) «al lavoro». Nel passivo (fonti, che costituiscono *diritti contingenti*) si collocano i **creditori**, titolari dei debiti finanziari, e gli **azionisti**, titolari dei mezzi propri.

Le risorse (*investimenti*) arrivano a creditori e azionisti dal **mercato dei capitali**, che offre anche **impieghi alternativi** per le stesse risorse, e da creditori e azionisti passano al C.I.N. I **flussi di cassa generati** dal C.I.N. tornano al mercato dei capitali come *remunerazione* delle risorse conferite, e il circuito si chiude.

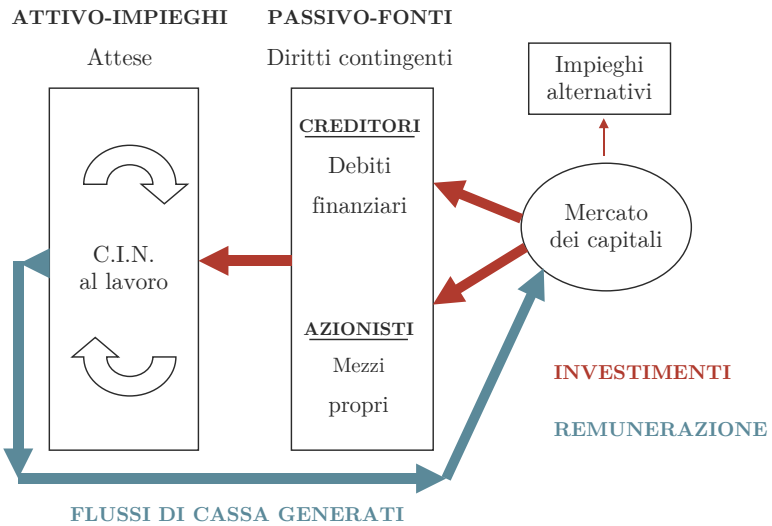


Figura 4 — Corporate Finance Circuit: le risorse (frecce rosse, investimenti) vanno dal mercato dei capitali a creditori e azionisti e da questi al C.I.N.; i flussi di cassa generati (freccia blu) tornano al mercato come remunerazione.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: a chi vanno i flussi di cassa. Nello stato patrimoniale l'attivo è a sinistra e il passivo a destra. Il passivo comprende i debiti verso le banche, che finanziano l'attivo, i fornitori e i debiti verso i dipendenti; l'altro grande blocco è il patrimonio netto, che appartiene ai soci. Chi finanzia l'attivo sono dunque, fondamentalmente, i creditori terzi e i soci.

Gli stakeholder sono i soggetti con interessi nell'azienda, ma i flussi di cassa remunerano le aspettative di due soli soggetti, i creditori e i soci. Se un'azienda come Diadora produce flussi di cassa per milioni di euro, a chi non è né creditore né azionista non interessa, perché non ne è toccato. Valutando un'azienda occorre calcolare l'ammontare dei flussi di cassa generati e stabilire quali vanno a una categoria e quali all'altra.

Sul mercato del lavoro si valuteranno aziende per conto di chi le vuole comprare o di chi le vuole finanziare. In entrambi i casi questi soggetti si aspettano di avere indietro del denaro: con un finanziamento una certa remunerazione, da azionista un'altra, e per acquistare le azioni un certo prezzo. A sinistra c'è lo stato patrimoniale riclassificato, il capitale investito netto; a destra creditori e azionisti, che finanziano e ricevono i flussi generati dall'azienda.

2.10. I flussi finanziari di riferimento: FCFO, FCFF e FCFE

Le valutazioni aziendali usano tre flussi di cassa, che si ricavano uno dall'altro con uno schema a cascata organizzato per aree: gestione corrente, investimenti, gestione straordinaria, capitale di terzi e capitale proprio.

Definizione 2.5. Schema a cascata del calcolo dei flussi, per area:

Area	Voce
Gestione corrente	MOL (margine operativo lordo)
	− variazione del capitale circolante netto operativo (CCNO)
	= cash flow gestionale lordo
	− flusso fiscale operativo (imposte + scudi − variazione dei debiti per imposte)
	= cash flow gestionale netto (**FCFO**)
Investimenti	−/+ investimenti/disinvestimenti in capitale fisso
	= free cash flow to the firm (**FCFF**)
Gestione straordinaria	+/− proventi/oneri straordinari
Capitale di terzi	− oneri finanziari netti
	+ scudo fiscale sugli oneri finanziari
	+/− aumento/riduzione dei debiti finanziari
Capitale proprio	= free cash flow to equity (**FCFE**)

Dal MOL si arriva quindi al FCFO, il flusso della gestione corrente al netto delle imposte. Dal FCFO si ottiene il FCFF aggiungendo o sottraendo gli investimenti e i disinvestimenti in

capitale fisso. Dal FCFF si ottiene il FCFE considerando i proventi e gli oneri straordinari e i flussi dell'area del capitale di terzi (oneri finanziari netti, scudo fiscale e variazione dei debiti finanziari). Il FCFE è il flusso che spetta al capitale proprio.

2.11. Esempio Ferrari: dal FCFO al FCFE

Esempio 2.6. Lo schema FCFO, FCFF, FCFE si applica al rendiconto finanziario di Ferrari N.V., la società capogruppo, per gli esercizi 2024 e 2023 (importi in migliaia di euro).

Voce	2024	2023
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	97.432	110.702
Net profit	811.541	382.759
Income tax benefit	(29.249)	(28.811)
Amortization and depreciation	3.309	703
Financial income	(4.132)	(11.092)
Financial expenses	145.089	131.040
Other non-cash expenses/(income), net	26.653	(6.721)
Change in trade receivables	6.180	1.025
Change in trade payables	1.245	(5.782)
Change in other operating assets and liabilities	50.303	37.053
Finance costs paid	(139.623)	(77.797)
Total cash flows from operating activities (FCFO)	**871.316**	**422.377**
Investments in property, plant and equipment	(109)	(1.585)
Investments in subsidiaries	(15.000)	(9.000)
Total cash flows used in investing activities (CAPEX)	**(15.109)**	**(10.585)**
Proceeds from financial liabilities with related parties	2.900.000	2.900.000
Repayments of financial liabilities with related parties	(3.300.000)	(2.159.120)
Proceeds from bonds and notes	496.145	–
Repayments of bonds and notes	–	(575.702)
Proceeds from borrowings from banks and other financial institutions	225.000	250.000
Repayments of borrowings from banks and other financial institutions	(78.333)	(47.500)
Repayments of lease liabilities	(509)	(672)
Change in Ferrari Group cash management pools	4.954	(2.808)
Dividends paid to owners	(439.918)	(328.631)
Share repurchases	(581.084)	(460.629)
Total cash flows used in financing activities	(773.745)	(425.062)
Total change in cash and cash equivalents	82.462	(13.270)
Cash and cash equivalents at the end of the year	179.894	97.432

Nella colonna 2024 il **FCFO** coincide con il totale dei flussi da attività operative, 871.316, e il **CAPEX** con il totale dei flussi da attività di investimento, (15.109). Il **FCFF** è la loro somma:

$$FCFF = 871.316 - 15.109 = 856.207$$

Il **FCFE** si ottiene sommando al FCFF i flussi netti dei creditori, cioè le voci di finanziamento che precedono i flussi degli azionisti (debiti verso parti correlate, prestiti obbligazionari, finanziamenti bancari, debiti per leasing, variazione dei conti di tesoreria di gruppo):

$$2.900.000 - 3.300.000 + 496.145 + 225.000 - 78.333 - 509 + 4.954 = 247.257$$

$$FCFE = 856.207 + 247.257 = 1.103.464$$

Le due voci successive, dividendi pagati (439.918) e riacquisto di azioni proprie (581.084), per un totale di 1.021.002, remunerano gli azionisti. Il FCFE al netto di questa remunerazione coincide con la variazione delle disponibilità liquide dell'esercizio: $1.103.464 - 1.021.002 = 82.462$.

Nel prospetto gli oneri finanziari pagati (139.623) rientrano nell'attività operativa, quindi il totale di 871.316 è già al netto degli interessi, mentre nello schema teorico gli oneri finanziari appartengono all'area del capitale di terzi. L'identificazione di FCFO e FCFF con i totali del prospetto è perciò un'approssimazione, che non altera il FCFE.

2.12. Esempio DeLonghi: determinare FCFO, CAPEX, FCFF e FCFE

Esempio 2.7. Lo stesso schema si applica al rendiconto finanziario di DeLonghi (importi in euro). Si chiede di individuare FCFO, CAPEX, FCFF e FCFE.

Voce	Nota	2024	2023
Risultato netto		269.654.801	36.578.045
Imposte sul reddito del periodo		(5.799.291)	(3.335.128)
Proventi per dividendi		(289.221.640)	(51.922.552)
Ammortamenti		460.821	424.843
Variazione netta fondi e altre componenti non monetarie		(1.290)	4.089.124
Flussi finanziari assorbiti dalla gestione corrente (A)		**(24.906.599)**	**(14.165.668)**
Crediti commerciali		(2.352.958)	(11.280.078)
Debiti commerciali		(3.958.562)	4.076.770
Altre variazioni delle voci del capitale circolante netto		14.446.730	(392.804)
Pagamento imposte sul reddito		–	(9.972.483)
Flussi finanziari generati (assorbiti) da movimenti di capitale circolante (B)		**8.135.210**	**(17.568.595)**
Flussi finanziari generati dalla gestione corrente e da movimenti di CCN (A+B)		**(16.771.389)**	**(31.734.263)**
Investimenti in immobilizzazioni materiali		–	(21.803)
Altri flussi finanziari da immobilizzazioni materiali		9.883	27.462
Investimenti netti in partecipazioni e altre attività finanziarie		(345.560.448)	(48.000.000)
Incasso dividendi		289.221.640	51.922.552
Flussi finanziari assorbiti da attività di investimento (C)		**(56.328.925)**	**3.928.211**
Flusso netto operativo (A+B+C)		**(73.100.314)**	**(27.806.052)**
Esercizio stock option		12.713.591	5.100.544
Distribuzione dividendi		(101.017.542)	(72.429.271)
Pagamento interessi su finanziamenti		(23.690.861)	(22.327.436)

Voce	Nota	2024	2023
Rimborso finanziamenti e altre variazioni nette delle fonti di finanziamento		187.582.382	116.623.070
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla variazione di voci di PN e/o attività di finanziamento (D)		**75.587.570**	**26.966.907**
Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C+D)		2.487.256	(839.145)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	18	1.631.063	2.470.208
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	18	4.118.319	1.631.063

Soluzione (colonna 2024). Il **FCFO** è il totale dei flussi della gestione corrente e dei movimenti di capitale circolante (A+B): (16.771.389). Il **CAPEX** è il totale dei flussi da attività di investimento (C): (56.328.925). Il **FCFF** è il flusso netto operativo (A+B+C):

$$FCFF = -16.771.389 - 56.328.925 = -73.100.314$$

Nella sezione D i flussi dei creditori sono il pagamento di interessi (23.690.861) e il rimborso e le altre variazioni nette delle fonti di finanziamento, positive per 187.582.382, per un saldo netto di 163.891.521. Il **FCFE** è la somma del FCFF e di questo saldo:

$$FCFE = -73.100.314 + 163.891.521 = 90.791.207$$

Gli altri due flussi della sezione D riguardano i soci: l'incasso per l'esercizio di stock option (12.713.591) e la distribuzione di dividendi (101.017.542). Come i dividendi e i riacquisti di azioni nel caso Ferrari, sono collocati sotto il FCFE. La quadratura con la cassa conferma il calcolo: $90.791.207 + 12.713.591 - 101.017.542 = 2.487.256$, pari alla variazione delle disponibilità liquide.

Il totale della sezione D (75.587.570) sommato ai dividendi (101.017.542) dà 176.605.112: è l'insieme dei flussi di finanziamento al lordo dei dividendi e non il FCFE, perché non comprende il FCFF.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: le aree del rendiconto e l'area operativa. Il rendiconto finanziario è lo schema più utile per capire come circolano i flussi di cassa, perché quantifica quelli che i due finanziatori si aspettano di ricevere. Conto economico e stato patrimoniale non servono a questo scopo. Nel metodo indiretto esistono più configurazioni del flusso di cassa, ma le aree fondamentali non cambiano.

La prima area è quella operativa: l'azienda fa girare il capitale investito netto e genera un MOL, cioè un EBITDA. Per un calcolo rapido i valutatori prendono la differenza tra valore e costi della produzione (A meno B) e rimettono gli ammortamenti, ottenendo grossolanamente l'EBITDA da bilancio, che poi va normalizzato e aggiustato.

L'EBITDA non può essere preso come flusso di cassa perché non diventa interamente denaro sul conto corrente. Se produrre un banco costa 100 euro e lo si vende a 300 a una scuola, il margine di 200 euro dà un EBITDA positivo; ma se si emette fattura a una pubblica amministrazione e questa non paga, l'EBITDA va rettificato con la variazione del capitale circolante. Esistono aziende che falliscono con l'EBITDA positivo: se i ricavi non diventano cassa e si pagano stipendi e materiali, si deve chiudere. Succede spesso a chi lavora con la pubblica amministrazione, per esempio fornendo a un ospedale consumabili e servizi che l'ospedale non paga. Altro esempio è l'impresa edile che costruisce City Life e non incassa gli appartamenti dall'agenzia che ne gestisce la vendita: ha anticipato cemento, operai, progettazione e autorizzazioni, e sulla carta il conto economico mostra ricavi enormi, ma si è "fuori coi soldi". Questa situazione non si vede dal conto economico ma solo dal rendiconto finanziario.

Il rendiconto mostra se un'azienda si sta "mangiando" i soldi. Lo si vede in modo lampante quando il cash flow gestionale è quasi zero o negativo: l'azienda produce un EBITDA e lo assorbe tutto nel capitale circolante, cioè produce un reddito che diventa interamente crediti, e gli stipendi non si pagano con i crediti. L'azienda deve quindi produrre cassa e liquidità dall'area operativa.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: l'ordine di remunerazione dei soggetti nel rendiconto. La seconda area è quella degli investimenti: l'azienda non può vivere in eterno con macchinari, attrezzature e impianti che ha, e una parte del flusso viene sottratta per gli investimenti. Fornitori e personale si gestiscono con la variazione del capitale circolante (ΔCCNO). Poi si calcolano le imposte, con segno meno, il cui effetto ricorre in tutti gli esercizi ed è mitigato dallo scudo fiscale sugli interessi sul debito.

Dopo il FCFO restano da remunerare i soggetti del passivo, creditori e soci. Il docente chiede perché nel rendiconto l'area finanziaria venga prima dell'area degli azionisti, trattandosi in entrambi i casi di sottrazioni. Gli azionisti sono remunerati per ultimi: se avanza qualcosa lo ricevono, altrimenti no. I creditori hanno invece un debito da restituire, quindi l'area finanziaria è un'area di impegni obbligatori, quasi come lo Stato. Comprende gli oneri finanziari e i rimborsi in uscita, ma anche le accensioni di nuovi finanziamenti in entrata: un finanziamento di un milione concesso nell'anno e incassato va collocato in questa sezione.

L'ultima voce è il free cash flow relativo all'equity, che residua dopo aver pagato tutti, ed è espresso in dividendi o in variazioni delle voci del capitale proprio. Questa posizione spiega perché chi investe per ottenere dividendi pretende un rendimento alto: viene dopo tutti gli altri e non ha un rimborso garantito per legge, a differenza di creditori e dipendenti. È l'assemblea a deliberare la distribuzione dei dividendi, che non è obbligatoria, e molte aziende non ne danno per anni perché capitalizzano gli utili e li mettono a riserva.

Se Enel decide di investire sul fotovoltaico e di non distribuire dividendi, il socio di minoranza ottiene dall'investimento un rendimento nullo in dividendi e non ha altro da fare. Per una quotata la scelta influisce anche sul prezzo del titolo, e se una società così grande non distribuisce dividendi può nascere una reazione di protesta tra gli azionisti. In genere i flussi sono gestiti in

modo da dedicarne una parte agli investimenti e una a chi ha creduto nella società. Questo non vale per le aziende non quotate.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: aziende non quotate, capitale di terzi e capitale di rischio. Le aziende non quotate sono circa il 95% di quelle che si incontreranno: in Italia le quotate sono poche centinaia, a fronte di circa 950.000 SRL e di un milione di imprese, per cui nel territorio italiano la probabilità di dover affrontare il rendiconto di un'azienda non quotata è circa cento volte superiore. Le cifre sono approssimazioni del docente: con poche centinaia di quotate su circa un milione di società, la quota delle non quotate supera di gran lunga il 95%. Le PMI italiane sono molto indebitate, quindi l'area finanziaria pesa molto: confrontando i bilanci di aziende americane e italiane dello stesso business, si nota che in Italia si tende a fare debito in banca. Una PMI del territorio non penserebbe di quotarsi per avere denaro, mentre negli Stati Uniti è molto più frequente, perché in borsa ci sono molte più aziende e quotarsi e restare quotati costa meno.

Si consideri una SRL, una fonderia di Vicenza, che ha bisogno di mezzo milione di euro. L'imprenditore non chiama Borsa Italiana: chiama il direttore della banca, promette un business plan con la proiezione dei flussi di cassa entro un mese, spiega che deve ampliare la linea produttiva e chiede una linea di credito da mezzo milione, cioè capitale di terzi. Si fa così soprattutto nei business maturi. Nel mondo delle start-up e dei percorsi innovativi si cercano invece business angels, persone disposte a perdere il capitale messo come capitale di rischio, cioè equity. In generale le aziende italiane che hanno bisogno di denaro vanno in banca.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: come si leggono i rendiconti di Enel e De' Longhi. Il rendiconto mostrato di Enel, in milioni di euro, è ciò che si trova fuori dal libro di testo: non esiste uno schema riga per riga e nei bilanci i rendiconti sono costruiti in modo molto vario, con più o meno righe e dettaglio. Se sul libro la formula dell'FCFO è scritta in tre righe, nel bilancio ce ne sono una cinquantina, e bisogna ricondurre la realtà al libro, che è una semplificazione. Si vede che nomi e gerarchia sono quelli del metodo indiretto, che parte dal reddito generato.

Il rendiconto parte dal risultato netto d'esercizio, ultima riga del conto economico, lo corregge degli ammortamenti e arriva a grandi linee al MOL; toglie poi la variazione del circolante e arriva al flusso di cassa della gestione operativa. Segue il cash flow da attività di investimento, dove Enel inserisce tutto, anche le partecipazioni (per esempio l'acquisto del 70% di una società che fa capo a un parco fotovoltaico) e il rifacimento del camino di una centrale. Le voci sono investimenti in attività materiali non correnti e in imprese o rami di impresa; sono anche possibili disinvestimenti, per cui se Enel vende la partecipazione in un parco eolico entra denaro, con segno più.

Mancano poi creditori e azionisti, a volte in blocchi non separati. Tra le voci dei creditori ci sono il rimborso di debiti finanziari (le rate di mutuo o finanziamento), le altre variazioni di indebitamento finanziario e l'emissione e il rimborso di obbligazioni: emettendole entra denaro e si contrae un debito, quindi si creano nuovi creditori da remunerare. Per gli azionisti ci sono i dividendi e i coupon pagati su obbligazioni ibride, che possono avere diritti particolari.

Nel rendiconto De' Longhi la struttura è identica: dal risultato netto e dalle imposte si ottiene una sorta di risultato operativo, poi le variazioni di crediti commerciali, debiti commerciali e altre voci del circolante, cioè nuovamente ΔCCN, e si arriva a quello che si può chiamare free cash flow from operations, il flusso prima della gestione degli investimenti. Seguono CAPEX, investimenti in immobilizzazioni materiali e investimenti netti in partecipazioni. Questi sono i flussi da cui vanno presi quelli per la valutazione con il metodo dei flussi di cassa: i metodi di valutazione trattati più avanti sono i multipli dell'EBITDA, i flussi di cassa e i DCF, ed è necessario sapere quali flussi prendere.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: la quadratura del rendiconto. Le ultime righe del rendiconto sono le voci di quadratura: tutto quanto sta sopra deve corrispondere esattamente alla variazione delle disponibilità liquide. L'ultimo importo del cash flow, quello che residua dopo aver pagato tutti i soggetti, è la variazione delle disponibilità liquide da un anno all'altro, cioè la variazione del conto in banca dell'azienda, che si ritrova nello stato patrimoniale. Costruendo il rendiconto da soli la quadratura non torna quasi mai, per qualche voce, ma la quadratura perfetta è il modo per capire se è corretto.

Le voci provengono da entrambi gli schemi. Dal conto economico si prendono il risultato d'esercizio, gli ammortamenti da rimontare e gli oneri finanziari. La variazione del capitale circolante è nello stato patrimoniale, in crediti e debiti; gli investimenti sono la variazione delle immobilizzazioni dello stato patrimoniale, ripulite dagli ammortamenti. Si incrociano quindi i due schemi, si calcolano le variazioni e se ne ricava un flusso di cassa, con la prova del nove che il denaro in azienda sia variato esattamente di quell'importo.

2.13. I cinque metodi per valutare un investimento

I cinque metodi principali per valutare un investimento sono il valore attuale netto (VAN), il tasso interno di rendimento (TIR), il tempo di recupero (TR), l'indice di redditività (IR) e il tempo di recupero attualizzato (TRA). Per ciascuno si indicano la formula, il criterio decisionale, i punti di forza e di debolezza e il campo di applicazione pratica. Subito dopo il VAN si presenta una sua variante, il valore attuale modificato (VAM).

Dalla lezione del 13 novembre 2026: valutare un singolo progetto con i flussi di cassa. Gli investimenti citati nei casi di cronaca sono singoli progetti e non aziende, quindi occorrono metodi appositi. Alcuni si prestano meglio ad alcuni investimenti, e il VAN e il TIR sono già noti dagli altri corsi.

Si dimentica il conto economico e si lavora sui flussi di cassa: nel VAN compare al numeratore l'FCFO, che si ricava dal rendiconto finanziario. Senza saperlo ricavare non si riesce a valutare un investimento pur conoscendo la formula. Quando verrà chiesto di valutare un investimento nessuno fornirà il flusso di cassa: va calcolato, partendo da quanto può rendere, quanto costa e il risultato atteso. Oltre all'FCFO serve l'esborso al momento zero, I_0 con segno meno, che si contrappone ai flussi futuri.

Il docente avverte che confondere i tempi è una causa frequente di errore negli esercizi e nelle prove d'esame: occorre restare lucidi sul fatto che ci si colloca nel momento zero, in I_0, e che un flusso tra un anno non equivale a un flusso di oggi. Se l'investimento parte oggi e nel 2027 produce un milione di euro, quello non è un FCFO di oggi ma un FCFO al momento uno, e vale meno di un milione, per esempio 900 o 800 mila euro. La regola è attualizzare i flussi a partire dal momento uno. Se il progetto parte tra un anno, tutti i flussi partono tra un anno e vanno riportati indietro di un anno, perché ci si colloca oggi, in T_0; lo si ritroverà negli esercizi sulle opzioni, dove la possibilità di aspettare un anno ha senso finanziario in questi termini.

2.14. Il valore attuale netto (VAN)

Definizione 2.6. Il **valore attuale netto** è la somma tra l'investimento iniziale, cambiato di segno, e il valore attuale (VA) dei flussi di cassa operativi attesi, attualizzati al WACC:

$$VAN = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t}$$

Il criterio decisionale è $VAN > 0$.

Il VAN considera sia il fattore tempo sia il rischio, tiene conto dei flussi di medio-lungo periodo e della dimensione del progetto (in valore assoluto) e ha la proprietà additiva: il VAN di più progetti con lo stesso rischio si somma. Non considera invece il razionamento di capitale né le opportunità future, cioè che cosa accade nei periodi successivi. Trova applicazione nei progetti di grande dimensione, con cash flow poco volatili e stime affidabili del WACC.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: il VAN e la disponibilità del capitale. Tra i punti a favore, il VAN dà significato ai flussi distribuiti nel tempo e considera la dimensione del progetto: sono euro contro euro, un milione contro mezzo milione. Non considera il razionamento del capitale. Si supponga uno spazio libero nel campus dove aprire un bar, con un investimento di mezzo milione che restituisce 700 mila euro in tre anni: con un VAN maggiore di zero lo si farebbe, ma se non si dispone di mezzo milione di euro non lo si fa. Il VAN dice che il progetto è percorribile ma non tiene conto del fatto che la cifra potrebbe non essere disponibile.

Questo conta perché i metodi si usano per confrontare più progetti. Tra il bar e un'app per gli studenti, realizzata da tre giovani con strumenti di intelligenza artificiale per 2.000 euro, a parità di VAN 2.000 euro si trovano, mezzo milione no. Anche se il bar avesse un VAN più alto, non si ha il capitale: nella realtà occorre sempre valutare investimenti alternativi.

Un'ulteriore semplificazione è che il VAN si presta quando i flussi di cassa sono abbastanza stabili, perché si attualizza un flusso che si suppone sempre lo stesso negli anni, ma nulla garantisce che sia così.

2.14.1. Esempio 1: progetto conveniente

Esempio 2.8. Un progetto richiede un investimento iniziale (capex) di 10.000 euro, dura 5 anni e genera flussi di cassa operativi (FCFO) costanti di 3.000 euro all'anno. Il WACC, che è il tasso di attualizzazione, è il 9,0%.

$$VAN = -10.000 + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^1} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^2} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^3} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^4} + \frac{3.000}{(1+0{,}09)^5}$$

$$VAN = -10.000 + 2.752{,}29 + 2.525{,}04 + 2.316{,}55 + 2.125{,}28 + 1.949{,}79$$

$$VAN = -10.000 + 11.668{,}95 = 1.668{,}95$$

Il valore attuale dei flussi è 11.668,95 euro e il valore attuale netto del progetto è 1.668,95 euro. Il VAN è positivo, quindi il progetto è conveniente.

2.14.2. Esempio 2: progetto non conveniente

Esempio 2.9. Un progetto richiede un investimento iniziale (capex) di 12.000 euro, dura 4 anni e genera FCFO costanti di 3.000 euro all'anno. Il WACC è l'8,0%: significa che l'azienda si aspetta almeno l'8% di rendimento annuo per compensare il rischio del progetto, il costo del capitale preso a prestito e il rendimento atteso dagli azionisti.

$$VAN = -12.000 + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^1} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^2} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^3} + \frac{3.000}{(1+0{,}08)^4}$$

$$VA = 2.777{,}78 + 2.572{,}02 + 2.381{,}50 + 2.205{,}09 \approx 9.936{,}38$$

$$VAN = -12.000 + 9.936{,}38 = -2.063{,}62$$

L'investimento di 12.000 euro che genera 3.000 euro l'anno per 4 anni non è sufficiente a coprire il costo del capitale dell'8%. Il progetto non è conveniente, perché il capitale investito non viene remunerato al tasso richiesto da azionisti e finanziatori.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: perché non si usa il tasso privo di rischio. Nell'esempio si usa l'8% e non il tasso privo di rischio del 3,5%, perché aprire un bar o lanciare un'app comporta una rischiosità, a differenza di un BTP: i tassi usati per gli investimenti non sono quelli privi di rischio. Come calcolarlo e che significato attribuirgli si vedrà più avanti. Chi non dispone del capitale per aprire il bar potrebbe trovare finanziatori che credono nel progetto e lo finanziano

con capitale di rischio, e in parte una banca a titolo di credito, e vanno tutti remunerati. Il WACC è mediamente il rendimento atteso dai due soggetti, gli azionisti e il capitale preso a prestito.

2.15. Il valore attuale modificato (VAM)

Definizione 2.7. Il **valore attuale modificato** ha la stessa struttura del VAN, ma attualizza i flussi con un tasso diverso:

$$VAM = -I_0 + VA = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+r_0)^t}$$

Il tasso r_0 è il tasso di attualizzazione riferito al solo investimento, indipendente dalla struttura finanziaria adottata (il costo del capitale *unlevered*, trattato nel capitolo sul costo del capitale). Il criterio decisionale è $VAM > 0$.

I punti di forza sono quelli del VAN, con in più la separazione tra il valore dell'investimento e quello del finanziamento: il VAM prescinde dal modo in cui il progetto è finanziato. Punti di debolezza e applicazione pratica coincidono con quelli del VAN. Il modello è ripreso per la valutazione d'impresa nel capitolo sul modello VAM.

Dalla lezione del 13 novembre 2026: perché valutare l'investimento a prescindere dal finanziamento. Per un bar in cui investire mezzo milione di euro, la convenienza dell'investimento non dovrebbe dipendere da come lo si finanzia: che i soldi siano messi da azionisti o da creditori non dovrebbe fare la differenza. Un osservatore esterno direbbe che il bar o rende o non rende, e non che convenga aprirlo se il mezzo milione lo presta il presidente della banca e non convenga se è del proprietario. Questo ragionamento, presente nel libro di testo e nelle slide, secondo il docente è sensato e porta al valore attuale modificato: un calcolo del valore attuale con un tasso diverso dal WACC. Si immagina di fare l'investimento interamente con mezzi propri, e r_0 è il tasso di un progetto (e poi di un'azienda) non indebitato.

La forza del metodo è separare il valore dell'investimento da quello del finanziamento. Il finanziamento non si trascura, ma concettualmente lo si separa. Porta con sé il vantaggio fiscale: se il bar è finanziato interamente con capitale di rischio si pagano imposte in base al conto economico, mentre con un mutuo si pagano interessi che sono costi deducibili nel bilancio e quindi meno imposte. Con soldi interamente propri questo vantaggio non c'è.

Lo scudo fiscale ricorrerà in tutte le formule da qui alla fine del corso: dove c'è capitale di terzi c'è la possibilità di dedurre gli interessi. È l'impatto fondamentale dell'uso di denaro altrui, al di là dell'aspettativa di tasso dei finanziatori, ed è significativo in termini di flusso.

2.16. L'effetto del razionamento di capitale

Il VAN non considera il razionamento di capitale, cioè il limite alle risorse che l'impresa può investire. L'esempio seguente mostra perché il solo VAN non basta a scegliere tra due progetti.

Esempio 2.10. Si considerano due progetti di investimento, entrambi con WACC del 7%.

	Progetto A	Progetto B
Investimento iniziale	−50.000	−1.500.000
Flusso anno 1	70.000	900.000
Flusso anno 2	70.000	900.000
VAN	76.561	127.216

Il progetto B ha il VAN più alto in valore assoluto, ma richiede un esborso iniziale trenta volte superiore a quello di A. In presenza di razionamento di capitale l'impresa potrebbe non essere in grado di intraprenderlo. La selezione deve quindi considerare insieme il VAN e il razionamento di capitale.

2.17. L'indice di redditività (IR)

Definizione 2.8. L'**indice di redditività** è il rapporto tra il valore attuale dei flussi e l'investimento iniziale:

$$IR = \frac{VA}{I_0}$$

Il criterio decisionale è $IR > 1$.

L'IR considera il fattore tempo e il rischio e i flussi di medio-lungo termine, ha la proprietà additiva ed è utile nel caso di razionamento di capitale. I punti di debolezza coincidono con quelli del VAN: non considera il razionamento di capitale e non considera le opportunità future. Si applica ai progetti di grande dimensione, con cash flow poco volatili e stime affidabili del WACC.

Nell'esempio sul razionamento di capitale l'IR vale $126.561/50.000 \approx 2{,}53$ per il progetto A e $1.627.216/1.500.000 \approx 1{,}08$ per il progetto B: per ogni euro investito il progetto A genera più valore attuale, anche se il suo VAN è inferiore.

2.17.1. Esempio: indice di redditività

Esempio 2.11. Un progetto richiede un esborso iniziale di 200.000 euro e genera un flusso costante di 66.000 euro per i 4 periodi successivi. Il WACC stimato è il 10%. Si vuole stabilire se all'azienda conviene intraprendere l'investimento.

$$VA = \frac{66.000}{1{,}10^1} + \frac{66.000}{1{,}10^2} + \frac{66.000}{1{,}10^3} + \frac{66.000}{1{,}10^4} \approx 209.211$$

$$IR = \frac{VA}{I_0} = \frac{209.211}{200.000} \approx 1{,}046$$

Poiché $IR > 1$, il progetto è conveniente dal punto di vista finanziario. Il VAN corrispondente è $209.211 - 200.000 = 9.211$.

2.18. Il tasso interno di rendimento (TIR)

Definizione 2.9. Il **tasso interno di rendimento** è lo specifico tasso di attualizzazione per cui il VAN di un progetto è pari a zero ed esprime il tasso di rendimento reale del progetto:

$$TIR = r \;\Rightarrow\; VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+r)^t} = 0$$

Il criterio decisionale è $TIR > WACC$: il rendimento del progetto deve superare il costo-opportunità del capitale, cioè il ritorno offerto da progetti alternativi con lo stesso profilo di rischio.

Il TIR non va confuso con il WACC. Il WACC è il tasso al quale si attualizzano i flussi di cassa operativi per ottenere il VAN del progetto. Non è quindi una misura di redditività, ma uno «standard di redditività» (le aspettative di chi conferisce capitale) con cui si confronta il rendimento del progetto, cioè il TIR, per stabilire se l'investimento conviene.

Il TIR considera il fattore tempo e il rischio, tiene conto dei flussi di lungo periodo ed è una misura sintetica. Non considera la dimensione del progetto né la posizione dei flussi nel tempo e non funziona per i progetti con flussi alternati, cioè con flussi che cambiano segno più volte. Si applica alla comparazione di progetti simili e ai progetti di finanziamento, che hanno flussi costanti.

2.19. Il tempo di recupero (TR)

Definizione 2.10. Il **tempo di recupero** (*pay-back*) è il minimo numero di anni t per cui la somma dei flussi operativi copre l'investimento iniziale:

$$t \to \min\left(\sum_{i=1}^{t} FCFO_i \geq I_0\right)$$

Il criterio decisionale è $t \leq CUT\text{-}OFF$, dove il cut-off è il tempo limite.

L'unico punto di forza del TR è la semplicità. Non considera il fattore tempo e il rischio né i flussi di medio-lungo termine, e il cut-off è arbitrario. Si applica quando le misure dei flussi e del WACC non sono affidabili, ai progetti poco importanti o a basso rischio e ai progetti con cash flow di lungo termine bassi.

2.20. Il tempo di recupero attualizzato (TRA)

Definizione 2.11. Il **tempo di recupero attualizzato** è il minimo numero di anni t per cui il valore attuale cumulato dei flussi operativi copre l'investimento iniziale:

$$t \to \min\left(\sum_{s=1}^{t} \frac{FCFO_s}{(1+WACC)^s} \geq I_0\right)$$

Il criterio decisionale è $t \leq CUT\text{-}OFF$.

Il TRA considera il fattore tempo e il rischio e sta a metà strada tra il rigore teorico e la semplicità di applicazione. Non considera i flussi di medio-lungo termine e il cut-off è arbitrario. Si applica quando i cash flow di lungo termine sono incerti o poco significativi.

2.20.1. Esempio: tempo di recupero attualizzato

Esempio 2.12. Un progetto richiede un esborso iniziale di 152.000 euro e genera un flusso costante di 65.000 euro per i 4 periodi successivi. Il WACC stimato è il 9%. Si vuole stabilire in quanti anni l'azienda recupera l'investimento. I flussi attualizzati sono:

$$t = 1: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^1} = \frac{65.000}{1{,}09} \approx 59.633$$

$$t = 2: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^2} = \frac{65.000}{1{,}1881} \approx 54.709$$

$$t = 3: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^3} = \frac{65.000}{1{,}295029} \approx 50.192$$

$$t = 4: \quad \frac{65.000}{(1+0{,}09)^4} = \frac{65.000}{1{,}41158161} \approx 46.048$$

Il valore attuale cumulato dei flussi è:

$$\text{dopo 1 anno} = 59.633$$

$$\text{dopo 2 anni} = 59.633 + 54.709 = 114.342$$

$$\text{dopo 3 anni} = 114.342 + 50.192 = 164.534$$

Dopo due anni il valore attuale cumulato (114.342) è inferiore all'investimento iniziale di 152.000, dopo tre anni (164.534) lo supera. L'investimento viene quindi recuperato in tre anni: **TRA = 3 anni**. La decisione finale sull'avvio del progetto resta arbitraria, perché dipende dal cut-off scelto.

2.21. Scelta del modello

La scelta del metodo dipende dall'affidabilità delle misure disponibili, cioè del WACC e dei cash flow (soprattutto nel lungo termine).

WACC	Cash flow	Metodo da usare
Affidabile	Affidabili	VAN e indice di redditività (quest'ultimo come misura sintetica nel caso di razionamento di capitale)
Affidabile	Non affidabili	Tempo di recupero attualizzato
Non affidabile	Affidabili	TIR o tempo di recupero
Non affidabile	Non affidabili	Tempo di recupero

Le misure contabili non sono stime del valore creato. Se è possibile ricorrere al TIRM (tasso interno di rendimento modificato, variante del TIR), è comunque il VAN la misura da usare.

2.22. Le opzioni reali: superare i limiti del VAN

Definizione 2.12. Quando si valuta un progetto con il VAN si assume implicitamente che l'impresa lo detenga in modo «passivo». Si ignorano così le **opzioni reali** collegate al progetto, da cui manager più «sofisticati» potrebbero trarre vantaggio, e il VAN non riflette il **valore del management**.

I manager che detengono opzioni reali non devono essere passivi: possono prendere decisioni per trarre vantaggio dagli esiti favorevoli e ridurre le perdite. L'opportunità di prendere decisioni di questo tipo aggiunge valore tutte le volte in cui gli esiti di un progetto sono incerti.

Le opzioni reali più note sono tre: effettuare investimenti addizionali in futuro (**espansione**), aspettare di investire in seguito (**attesa**, o rinvio) e **abbandonare** il progetto. Il valore di un'opzione reale è la differenza tra il VAN con l'opzione e il VAN senza opzione:

$$\text{valore dell'opzione} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}}$$

2.23. L'opzione di espansione

Si valuta un investimento in una linea produttiva con due scenari equiprobabili, ciascuno con probabilità del 50%. Nello scenario peggiore (*worst case*) i flussi di cassa sono bassi e il VAN è negativo. Nello scenario migliore (*best case*) i flussi sono elevati e possono essere reinvestiti: danno accesso a un ulteriore investimento di espansione, con l'attivazione di una seconda linea produttiva. Il problema è determinare quanto vale l'opzione di espansione.

2.23.1. Esempio 1: linea produttiva di microchip

Esempio 2.13. Un'azienda valuta di avviare una linea produttiva per microchip. L'investimento iniziale è di 95.000k euro, il WACC stimato è il 9% e il periodo di incassi è di 4 anni. Gli importi delle tabelle sono espressi, come l'investimento iniziale, in migliaia di euro.

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	105.000	8.000	8.000	8.000
Pessimistico	70.000	6.000	6.000	6.000

Nello scenario ottimistico si considera la possibilità di ampliare il progetto con una seconda linea produttiva, per una spesa di 97.000k euro e con i flussi previsti seguenti:

	T1 (investimento)	T2	T3	T4
Espansione	−97.000	55.000	55.000	55.000

VAN del progetto senza opzione. I fattori di sconto al 9% sono $DF_t = 1/(1+0{,}09)^t$. Nello scenario ottimistico:

Anno	CF	Fattore DF_t	Valore attuale
1	105.000	0,917431	96.330
2	8.000	0,841680	6.733
3	8.000	0,772183	6.177
4	8.000	0,708425	5.667
Totale VA flussi			**114.909**

$$VAN_{\text{ott}} = 114.909 - 95.000 = 19.909$$

I valori attuali sono arrotondati all'unità, mentre il totale è calcolato sui valori non arrotondati. Nello scenario pessimistico:

Anno	CF	Fattore DF_t	Valore attuale
1	70.000	0,917431	64.220
2	6.000	0,841680	5.050
3	6.000	0,772183	4.633
4	6.000	0,708425	4.251
Totale VA flussi			**78.154**

$$VAN_{\text{pess}} = 78.154 - 95.000 = -16.846$$

Il valore atteso del progetto senza opzione, con probabilità del 50% per ciascuno scenario, è:

$$EV_{\text{base}} = \tfrac{1}{2} \cdot 19.909 + \tfrac{1}{2} \cdot (-16.846) \approx 1.531$$

Valore dell'opzione di espansione. La seconda linea viene decisa alla fine del primo anno, quando lo scenario ottimistico si è già realizzato: la spesa di 97.000 è quindi un flusso di T1 e si attualizza di un anno (fattore 0,917431), non di zero. I flussi della seconda linea, 55.000 in ciascuno degli anni T2, T3 e T4, si attualizzano con i fattori degli anni 2, 3 e 4. Il VAN dell'opzione è espresso a T0 e viene pesato per la probabilità del 50% dello scenario ottimistico.

Anno	CF opzione	Fattore DF_t	Valore attuale
1	−97.000	0,917431	−88.991
2	55.000	0,841680	46.292
3	55.000	0,772183	42.470
4	55.000	0,708425	38.963
VAN opzione a T0			$\approx$ **38.735**

$$EV_{\text{opt}} = 0{,}5 \cdot 38.735 \approx 19.368$$

$$EV_{\text{tot}} = EV_{\text{base}} + EV_{\text{opt}} = 1.531 + 19.368 = 20.899$$

Il valore dell'opzione è il VAN con l'opzione meno il VAN senza opzione: il VAN senza opzione è 1.531, il VAN con opzione è 20.899 e il valore dell'opzione è

$$20.899 - 1.531 = 19.368$$

2.23.2. Esempio 2: punto vendita della grande distribuzione in Veneto

Esempio 2.14. Un'azienda della grande distribuzione organizzata valuta di aprire il primo punto vendita in Veneto. L'investimento iniziale è di 5.000k euro, il WACC stimato è il 10% e il

periodo di incassi è di 4 anni. Gli importi delle tabelle sono espressi in migliaia di euro. I flussi previsti nei due scenari, ciascuno con probabilità del 50%, sono:

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	1.500	1.900	1.900	2.000
Pessimistico	1.000	1.000	1.000	1.000

Nello scenario ottimistico si considera la possibilità di ampliare il progetto alla fine dell'anno 1, aprendo un secondo punto vendita e reinvestendo interamente i flussi incassati nel primo anno dal primo punto vendita. I flussi di incasso previsti dall'espansione sono 2.000 in T2 e 2.100 in T3 e in T4.

Progetto principale.

Scenario	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	−5.000	1.500	1.900	1.900	2.000	727	50%	364
Pessimistico	−5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	−1.830	50%	−915

Il VAN del progetto senza opzione è $364 - 915 = -551$.

Progetto di espansione. L'espansione è decisa alla fine del primo anno e finanziata reinvestendo l'incasso di T1 (1.500). Il suo VAN a T0 è:

$$-\frac{1.500}{1{,}10} + \frac{2.000}{1{,}10^2} + \frac{2.100}{1{,}10^3} + \frac{2.100}{1{,}10^4} \approx 3.301$$

Decisione	Investimento (T1)	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Espando	−1.500	2.000	2.100	2.100	3.301	50%	1.651
Non espando	0	0	0	0	0	50%	0

Il VAN dell'opzione, pesato per la probabilità del 50% dello scenario ottimistico, è $0{,}5 \times 3.301 \approx 1.651$. Il VAN del progetto con opzione è la somma del VAN atteso senza opzione e del VAN dell'opzione: $-551 + 1.651 = \mathbf{1.099}$. Il risultato è calcolato sui valori non arrotondati ($-551{,}36 + 1.650{,}67 = 1.099{,}31$); sommando i valori arrotondati si otterrebbe 1.100.

L'opzione, esercitabile solo nello scenario favorevole, trasforma un progetto con VAN atteso negativo (−551) in un progetto con VAN atteso positivo (1.099).

2.24. L'opzione di attesa

L'opzione di attesa consiste nel rinviare il lancio di un progetto già sviluppato per ottenere un maggiore riscontro di pubblico.

Esempio 2.15. Un'azienda informatica valuta di sviluppare un nuovo videogioco e di lanciarlo sul mercato. L'investimento iniziale è di 8.000k euro, il WACC stimato è il 9% e il periodo di incassi è di 4 anni. Gli importi delle tabelle sono espressi in migliaia di euro. I flussi previsti nei due scenari, ciascuno con probabilità del 50%, sono:

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	2.800	2.800	2.800	2.800
Pessimistico	1.600	2.400	2.400	2.400

Una volta sviluppato il videogioco, l'azienda può attendere un anno prima di lanciarlo, ottenendo maggiore riscontro di pubblico. I flussi di incasso previsti in questo caso sono 2.880 in ciascuno degli anni T2, T3, T4 e T5.

Progetto senza opzione.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	9%	−8.000	2.800	2.800	2.800	2.800	1.071	50%	536
Pessimistico	9%	−8.000	1.600	2.400	2.400	2.400	−959	50%	−479

Il VAN del progetto senza opzione è $536 - 479 \approx 56$.

Progetto con opzione di attesa. Lo scenario ottimistico non cambia. Nello scenario pessimistico il lancio è rinviato di un anno: in T1 non ci sono incassi, i flussi di 2.880 arrivano in T2, T3, T4 e T5 e l'investimento iniziale resta in T0.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	T5	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	9%	−8.000	2.800	2.800	2.800	2.800	–	1.071	50%	536
Pessimistico (attesa)	9%	−8.000	attesa	2.880	2.880	2.880	2.880	560	50%	280

Il VAN del progetto con opzione è $536 + 280 \approx 816$. Poiché

$$VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$$

il valore dell'opzione è

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}} \approx 759$$

Il valore è calcolato sui valori non arrotondati (815,60 − 56,30 = 759,30); sottraendo i valori arrotondati si otterrebbe 760.

2.25. L'opzione di abbandono

L'opzione di abbandono consiste nell'interrompere il progetto, smantellando e vendendo l'impianto.

Esempio 2.16. Un'azienda di gelati valuta di sviluppare un nuovo gelato-soft con una linea produttiva dedicata. L'investimento iniziale è di 200.000 euro, il WACC stimato è il 10% e il periodo di incassi è di 4 anni. I flussi previsti nei due scenari, ciascuno con probabilità del 50%, sono:

Scenario	T1	T2	T3	T4
Ottimistico	70.000	70.000	70.000	70.000
Pessimistico	20.000	2.000	2.000	2.000

Nello scenario pessimistico l'azienda può interrompere la produzione nel corso del primo anno, smantellare e vendere l'impianto, ricavandone 170.000 euro. Si vuole stabilire quanto vale questa opzione.

Progetto senza opzione.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	10%	−200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	21.891	50%	10.945
Pessimistico	10%	−200.000	20.000	2.000	2.000	2.000	−177.297	50%	−88.648

Il VAN del progetto senza opzione è 10.945 − 88.648 = −77.703.

Progetto con opzione di abbandono. Lo scenario ottimistico non cambia. Nello scenario pessimistico la produzione si interrompe nel corso del primo anno: in T1 si considera il solo ricavo della cessione dell'impianto, 170.000, e non ci sono flussi in T2, T3 e T4.

Scenario	WACC	T0	T1	T2	T3	T4	VAN	Probabilità	VAN atteso
Ottimistico	10%	−200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	21.891	50%	10.945
Pessimistico (abbandono in T1)	10%	−200.000	170.000	–	–	–	−45.455	50%	−22.727

Il VAN del progetto con opzione è 10.945 − 22.727 = −11.782. Poiché $VAN_{\text{con opzione}} = VAN_{\text{senza opzione}} + VAN_{\text{opzione}}$, il valore dell'opzione è

$$VAN_{\text{opzione}} = VAN_{\text{con opzione}} - VAN_{\text{senza opzione}} = -11.782 - (-77.703) = 65.921$$

Se l'abbandono avvenisse invece alla fine del primo anno, dopo un anno completo di attività, al ricavo della cessione si sommerebbe il flusso operativo dello stesso anno.

2.26. Limiti e potenzialità delle opzioni reali

Nella pratica, e soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, le opzioni reali sono spesso inapplicabili per tre ragioni. Le opzioni di espansione e di attesa si basano su flussi prospettici spesso lontani nel tempo e di difficile determinazione. Le probabilità di accadimento degli eventi sono difficili da determinare e non sempre modellizzabili con modelli teorici. Infine, ammesso di voler modellizzare i progetti, questi sono spesso nuovi e non simili ai flussi dell'impresa nel suo complesso, oppure è difficile trovare progetti comparabili.

Pur essendo spesso inapplicabili, le opzioni reali servono ad abbinare alla tecnicità un approccio elastico e di tipo manageriale. Indicano alcuni aspetti su cui riflettere: se il progetto da lanciare è modulare, se attendere per implementarlo comporta un vantaggio o uno svantaggio e se, a progetto iniziato, conviene continuare o smantellare tutto.

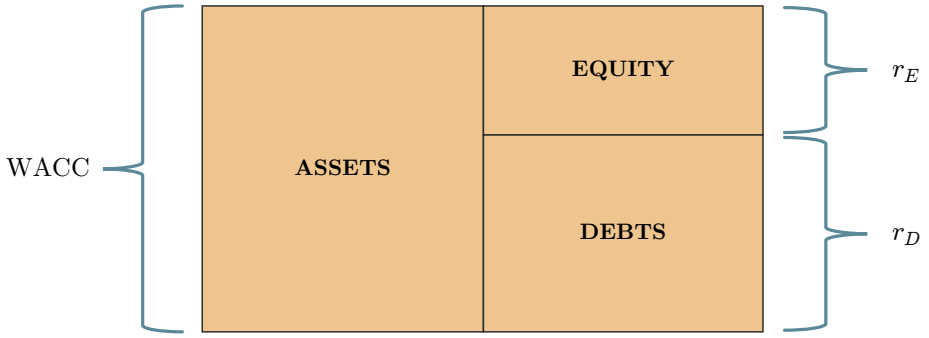
3 | Il costo del capitale: WACC, CAPM, rischio Paese e beta unlevered

3.1. Oggetto del capitolo

Il capitolo riguarda il tasso di sconto con cui valutare un progetto di investimento quando l'impresa si finanzia anche con debito. Il tasso si costruisce a partire dal costo del debito e dal costo del capitale proprio, stimato con il CAPM, e si sintetizza nel costo medio ponderato del capitale (WACC). Serve ad attualizzare i flussi del progetto, sia nel calcolo del valore attuale netto sia nei metodi DCF di valutazione d'impresa. La collocazione del capitolo nel programma è descritta nell'introduzione al corso. Riferimento bibliografico: capitolo 7.3 del testo indicato con la sigla BBS, fino all'equazione 7.21.

3.2. Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC

L'impresa è rappresentata con tre blocchi: l'attivo (assets), finanziato dal capitale proprio (equity) e dal debito (debts). Le due fonti di finanziamento hanno rischio e rendimento richiesto diversi. Il tasso di sconto dell'attivo nel suo complesso è il WACC, il rendimento richiesto dagli azionisti è r_E e quello richiesto dai finanziatori è r_D.



$$WACC = r_E \frac{E}{E+D} + r_D(1-t_c) \frac{D}{E+D}$$

CAPM — Tasso prestiti

Figura 1 — Struttura assets, equity e debts: l'attivo, a cui corrisponde il WACC, è finanziato dal capitale proprio, il cui costo si stima con il CAPM, e dal debito, il cui costo è il tasso sui prestiti.

Definizione 3.1. Gli **assets** sono l'insieme dei beni e delle risorse economiche dell'azienda: impianti, macchinari, immobili, brevetti, capitale circolante, competenze, tecnologia. Sono gli elementi che permettono all'azienda di produrre beni, erogare servizi e generare flussi di cassa. Il tasso con cui si attualizzano i flussi generati dagli assets è il **WACC** (Weighted Average Cost of Capital).

L'**equity** è la proprietà dell'azienda e sopporta l'intero rischio residuo della gestione. Riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti e pretende un rendimento adeguato al rischio assunto, indicato con r_E.

I **debts** comprendono tutte le forme di finanziamento ottenute da banche, obbligazionisti e altri creditori. Hanno un costo esplicito sotto forma di interessi (r_D), richiedono rimborsi programmati, godono di priorità rispetto agli azionisti nella distribuzione dei flussi e hanno un rischio minore dell'equity.

Il WACC combina i due costi, ciascuno pesato per l'incidenza della rispettiva fonte sul totale:

$$WACC = r_E \frac{E}{E+D} + r_D(1-t_c)\frac{D}{E+D}$$

Il costo del capitale proprio r_E si stima con il CAPM, mentre r_D è il tasso a cui l'impresa ottiene i prestiti. Il fattore $(1-t_c)$ porta il costo del debito al netto dello scudo fiscale: gli interessi passivi sono deducibili, quindi l'aliquota t_c riduce l'onere effettivo del debito.

3.3. L'aliquota fiscale nella valutazione

L'aliquota da impiegare dipende dall'uso che se ne fa.

Impiego	Aliquota
Margini	IRES (24%) più IRAP (3,9%), in totale 27,9%
WACC	Solo IRES (24%)

Nel WACC si usa la sola IRES perché è l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi, e quindi quella su cui agisce lo scudo fiscale del debito. Gli esempi del capitolo adottano queste aliquote, che restano una semplificazione del carico fiscale effettivo della società.

3.4. Il costo del debito

Definizione 3.2. Il **costo del debito** r_D è il rendimento richiesto dai finanziatori che prestano denaro all'impresa: banche, obbligazionisti, istituzioni finanziarie. Il creditore si aspetta un ren-

dimento che compensi il valore del tempo e il rischio che l'impresa non rimborsi il finanziamento. Tale rendimento è il tasso di interesse effettivo del prestito.

Esempio 3.1. Un'azienda ottiene un finanziamento di 1 milione di euro al 5% annuo, quindi $r_D = 5\%$. Gli interessi annui sono 50.000 euro. Poiché sono deducibili, con IRES al 24% l'imposta si riduce di 12.000 euro e l'onere netto è 38.000 euro, pari al 3,8% del finanziamento. Con l'effetto fiscale l'onere effettivo diventa

$$r_D^{\text{post-tax}} = 5\% \times (1 - 24\%) = 3{,}8\%$$

Quando l'azienda ha più finanziamenti contemporanei, r_D è la media ponderata del costo di tutti i debiti, con pesi pari al valore di ciascun finanziamento. Occorre quindi considerare sia il tasso sia il peso di ogni debito nella struttura complessiva:

$$r_D = \frac{\sum_i (\text{Debito}_i \times \text{tasso}_i)}{\sum_i \text{Debito}_i}$$

$$r_D^{\text{post-tax}} = r_D \times (1 - t_c)$$

3.5. Il costo del capitale proprio

Definizione 3.3. Il **costo del capitale proprio** r_E è il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa. L'azionista si espone al rischio dell'azienda e pretende un compenso adeguato: r_E è l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai suoi proprietari affinché accettino di investire capitale rischioso.

Il capitale proprio non ha garanzie. Assorbe i rischi operativi, finanziari e di mercato e riceve i flussi solo dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti. Nella pratica r_E risulta quasi sempre più elevato del costo del debito.

3.6. Il CAPM

Definizione 3.4. Il **Capital Asset Pricing Model** (CAPM) determina il costo del capitale proprio come somma di un tasso privo di rischio e di un compenso per il rischio:

$$r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$$

Componente	Nome	Interpretazione
r_E	Costo del capitale proprio	Rendimento richiesto dagli investitori
r_f	Tasso privo di rischio	«Valore del tempo»

Componente	Nome	Interpretazione
β	Moltiplicatore del rischio sistematico	«Quantità di rischio»
$(R_m - r_f)$	Premio per il rischio di mercato	«Prezzo del rischio»

Il termine $\beta\,(R_m - r_f)$ nel suo insieme è il **premio per il rischio**.

Il beta è una caratteristica dell'impresa o del settore, mentre il premio per il rischio di mercato dipende dal mercato, cioè dal Paese a cui l'investimento si riferisce. Resta da stabilire come tenere conto del rischio Paese quando si fissano r_f e il premio.

3.7. Il rischio Paese nel CAPM

Il **rischio Paese** è la componente di rischiosità del Paese a cui l'investimento si riferisce. Se l'azienda o il progetto valutato sono situati in Italia, si ragiona sulla rischiosità dell'Italia. Dipende dalla solidità dei conti pubblici, dal livello del debito sovrano, dall'affidabilità delle istituzioni, dalla stabilità politica, dall'efficienza del sistema giudiziario, dalla qualità delle infrastrutture, dal rating del Paese, dallo spread sovrano e dai CDS.

Il premio per il rischio Paese può essere considerato in due modi. Con l'Alternativa 1 si carica il rischio Paese nel tasso privo di rischio, con l'Alternativa 2 lo si carica nel premio per il rischio. Entrambe sono corrette: l'importante è la coerenza, cioè applicarne una sola lungo tutta la stima.

Una misura del rischio Paese è il Country Risk Assessment di Coface, che classifica 160 Paesi su una scala di otto classi, con l'indicazione dei declassamenti (downgrade) e dei miglioramenti (upgrade) più recenti. La metodologia combina la competenza macroeconomica nella valutazione del rischio Paese, la comprensione del contesto di business e dati microeconomici raccolti in 70 anni di esperienza di pagamento. Coface valuta il rischio di credito medio delle imprese di un Paese a partire da dati macroeconomici, finanziari e politici.

Classe	Giudizio (Coface)	Rischio Paese
A1	Very low	Molto basso
A2	Low	Basso
A3	Satisfactory	Soddisfacente
A4	Reasonable	Ragionevole
B	Fairly high	Abbastanza alto
C	High	Alto
D	Very high	Molto alto
E	Extreme	Estremo

La mappa di Coface mostra che il rischio Paese varia sensibilmente da un'area all'altra: Nord America, Europa occidentale e settentrionale e Australia rientrano per lo più nelle classi più basse, mentre Africa, ampie aree dell'Asia, parte dell'Europa orientale e parte dell'America

meridionale sono in classi più alte. Per questo il premio per il rischio Paese va considerato nella stima del costo del capitale.

3.8. Il tasso privo di rischio

Definizione 3.5. Come riferimento per il **tasso privo di rischio** r_f si usa il rendimento dei bond governativi a rischio minimo nel Paese o nell'area di riferimento dell'impresa da valutare, il più prossimo in termini geografici. Per la valutazione delle imprese italiane si usa il **Bund tedesco a 10 anni** (esempio: 2,20%).

I BTP italiani non sono privi di rischio: il loro rendimento incorpora già il rischio Paese dell'Italia.

La tabella riporta il rendimento dei titoli di Stato decennali di venti Paesi e lo spread rispetto al Bund, in punti percentuali (dati ritardati di almeno 15 minuti, al 10 novembre 2025, ore 13:21 GMT). Lo spread del Bund è nullo per definizione. Il BTP italiano rende il 3,45% contro il 2,71% del Bund, con uno spread di +0,74 punti percentuali: sul titolo italiano il mercato richiede un rendimento superiore a quello del Bund. Gli spread sono riportati come nella fonte e in alcuni casi differiscono di un centesimo dalla differenza tra i rendimenti arrotondati.

Paese	Rendimento	Spread vs Bund
Australia	4,43%	+1,73
Austria	2,99%	+0,29
Belgio	3,25%	+0,54
Canada	3,26%	+0,55
Danimarca	2,60%	-0,11
Finlandia	3,06%	+0,36
Francia	3,45%	+0,75
Germania	2,71%	(riferimento)
Grecia	3,35%	+0,64
Irlanda	2,91%	+0,20
Italia	3,45%	+0,74
Giappone	1,77%	-0,93
Paesi Bassi	2,86%	+0,15
Nuova Zelanda	4,25%	+1,54
Portogallo	3,04%	+0,34
Spagna	3,21%	+0,50
Svezia	2,66%	-0,04
Svizzera	0,17%	-2,54
Regno Unito	4,57%	+1,87
Stati Uniti	4,13%	+1,42

I valori numerici degli esempi di questo capitolo (BTP al 4,40%, Bund al 2,20%) sono indicativi e non coincidono con quelli della tabella.

3.9. Alternativa 1: il rischio Paese nel tasso privo di rischio

Con l'Alternativa 1 il rischio Paese è caricato nel tasso privo di rischio. Il CAPM usa quindi come tasso privo di rischio il rendimento dei bond governativi del Paese di riferimento dell'impresa da valutare, comprensivo del rischio Paese (esempio: BTP italiano a 10 anni, 4,40%), e come premio per il rischio di mercato il premio base, cioè quello dei Paesi con rischio Paese minimo (esempio: Stati Uniti, 4,12%).

3.10. Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio

Con l'Alternativa 2 il tasso privo di rischio è quello puro (il Bund) e il premio per il rischio di mercato è formato da due componenti.

Definizione 3.6. Il **Market Risk Premium** (MRP), o premio per il rischio «base», è il premio che un investitore richiede per investire nel mercato azionario invece che in un titolo privo di rischio. Si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto, tipicamente gli Stati Uniti, e riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese. Deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari e viene aggiornato annualmente da Damodaran.

Il **Country Risk Premium** (CRP), o spread di rischio specifico del Paese, è il premio richiesto per investire in un Paese con rischiosità superiore a quella dei Paesi di riferimento. Si ricava dal CDS (Credit Default Swap sul debito sovrano), che misura il rischio percepito dagli investitori che lo Stato non onori i suoi impegni finanziari, ad esempio il CDS Italia. Riflette la percezione sul debito pubblico e le condizioni politiche ed economiche ed è comparabile a uno spread. Il CDS, o lo spread legato al rating del Paese, viene «azionarizzato», cioè trasformato in CRP moltiplicandolo per un coefficiente che corregge la volatilità relativa.

Nella formulazione di Damodaran il coefficiente è il rapporto tra la volatilità del mercato azionario del Paese e quella dei suoi titoli di Stato:

$$CRP = \text{spread sovrano} \times \frac{\sigma_{\text{azioni}}}{\sigma_{\text{obbligazioni}}}$$

I valori di riferimento sono quelli di Damodaran (2024). L'Equity Risk Premium degli Stati Uniti, che costituisce l'MRP, è il 4,12%. Il Country Risk Premium dell'Italia, ricavato dal CDS, è l'1,08%. Il premio per il rischio di mercato applicabile all'Italia è la loro somma:

$$4{,}12\% + 1{,}08\% = 5{,}20\%$$

3.11. Esempio: il costo del capitale proprio per un'impresa italiana

Esempio 3.2. Il CAPM $r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$ si applica a un'impresa italiana con i due metodi

corrispondenti alle due alternative.

Metodo 1 (Alternativa 1, rischio Paese nel tasso privo di rischio). Il tasso privo di rischio è il rendimento del BTP, che include il rischio Paese, e il premio è quello di un mercato a rischio minimo (Stati Uniti):

$$r_E = \underbrace{r_{BTP}}_{4{,}40\%} + \beta \, \underbrace{MRP_{USA}}_{4{,}12\%} = 4{,}40\% + 4{,}12\% \, \beta$$

Metodo 2 (Alternativa 2, rischio Paese nel premio per il rischio). Il tasso privo di rischio è il Bund, risk free «puro», e il premio è quello del mercato a rischio minimo più il premio specifico dell'Italia:

$$r_E = \underbrace{r_{Bund}}_{2{,}20\%} + \beta \, (\underbrace{MRP_{USA}}_{4{,}12\%} + \underbrace{CRP_{Italia}}_{1{,}08\%}) = 2{,}20\% + 5{,}20\% \, \beta$$

I due metodi allocano la stessa componente di rischio Paese in punti diversi della formula e danno stime che tendono a convergere, senza coincidere in generale. La differenza tra i due risultati è

$$(4{,}40\% - 2{,}20\%) - 1{,}08\% \, \beta = 2{,}20\% - 1{,}08\% \, \beta$$

perché nel primo metodo lo spread tra BTP e Bund (2,20 punti percentuali) entra per intero nel tasso privo di rischio, mentre nel secondo il rischio Paese (1,08%) è moltiplicato per il beta. Le due stime coincidono solo per $\beta = 2{,}20/1{,}08 \approx 2{,}037$; per beta inferiori il primo metodo dà il valore più alto. La tabella confronta i risultati per alcuni valori del beta, scelti a titolo illustrativo.

β	Metodo 1	Metodo 2	Differenza (punti percentuali)
0,50	6,46%	4,80%	1,66
1,00	8,52%	7,40%	1,12
1,50	10,58%	10,00%	0,58
2,037	12,79%	12,79%	0,00

3.12. Il coefficiente beta

Definizione 3.7. Il **beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_t;\, R_m)}{VAR(R_m)}$$

dove R_t è il rendimento del titolo valutato e R_m quello del mercato.

La covarianza misura quanto i rendimenti del titolo si muovono insieme a quelli del mercato (è una misura affine alla correlazione), mentre la varianza esprime la variabilità dei rendimenti di mercato. Per il calcolo si usano i rendimenti di un indice di mercato (ad esempio FTSE MIB o S&P) e quelli del titolo, su base giornaliera o settimanale, relativi agli ultimi due o cinque anni.

Il beta dipende dal livello di rischio operativo, legato al rapporto tra costi fissi e costi variabili, e dal livello di rischio finanziario, cioè dalla leva. La ciclicità dei ricavi e il rischio operativo possono differire poco tra imprese dello stesso settore, mentre il rischio finanziario può essere molto diverso: è il caso tipico della sottocapitalizzazione delle PMI italiane. Per questo, nel confronto tra imprese con leve diverse, il beta osservato richiede una rettifica per la leva finanziaria, che si ottiene con il beta unlevered descritto più avanti.

La tabella associa i valori del beta ai settori tipici.

Valore	Interpretazione	Settori tipici
$\beta > 1$	Il titolo (l'azienda) varia più che proporzionalmente al variare del mercato	Settori fortemente ciclici: automotive, costruzioni, lusso e alta moda, turismo, compagnie aeree, high-tech
$\beta = 1$	Il titolo (l'azienda) varia proporzionalmente al variare del mercato	Settori ciclici al pari dell'economia: trasporti, assicurazioni
$0 < \beta < 1$	Il titolo (l'azienda) varia meno che proporzionalmente al variare del mercato e assorbe il ciclo economico	Settori non ciclici: energie rinnovabili, utilities, farmaceutico, healthcare, gestione rifiuti, telecomunicazioni, beni di consumo primari

Le aziende dei settori non ciclici hanno in comune contratti pluriennali, tariffe regolate (nelle utilities) e abbonamenti periodici.

3.13. Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto

Usare un tasso di sconto per valutare un progetto pone tre criticità:

1. la struttura finanziaria del progetto non è nota al momento della valutazione (quanto equity e quanto debito);
2. l'impresa può non essere quotata, e quindi difficilmente confrontabile;
3. il progetto può essere realizzato in un settore diverso da quello in cui l'impresa opera abitualmente.

La soluzione è usare il **beta unlevered** dell'impresa, o del settore, in cui il progetto viene lanciato. Si ipotizza cioè che il progetto sia finanziato interamente con equity: il costo del capitale proprio in assenza di debito, $r_{E,D=0} = r_0$, si ottiene con il beta unlevered:

$$r_0 = r_f + \beta_U (R_m - r_f)$$

dove r_f e il premio per il rischio di mercato sono determinati secondo una delle due alternative

di trattamento del rischio Paese. La scelta si giustifica anche perché un progetto dovrebbe essere accettato o respinto a prescindere dai benefici derivanti dalla politica finanziaria: il debito riduce il costo delle fonti di finanziamento, ma è un effetto della struttura finanziaria e non del progetto.

Il beta osservato sul titolo di un'impresa comparabile, che riflette la sua struttura finanziaria, è il beta levered β_L. Il beta unlevered β_U è quello depurato dall'effetto della leva. Il calcolo dipende dal segno della posizione finanziaria netta (PFN), cioè del debito finanziario al netto della cassa, dell'impresa comparabile; E è il valore di mercato del capitale proprio.

Definizione 3.8. Se la PFN è **positiva**, l'attivo è finanziato da equity e debito (Assets = Equity + Debts):

$$\beta_U = \frac{\beta_L}{1 + \dfrac{PFN}{E}(1 - t_c)}$$

Se la PFN è **negativa**, la cassa supera il debito e l'attivo, sommato alla cassa, è finanziato interamente dal capitale proprio (Assets + Cash = Equity):

$$\beta_U = \beta_L \frac{E}{E + PFN}$$

In entrambe le formule il beta del debito è implicitamente considerato pari a zero.

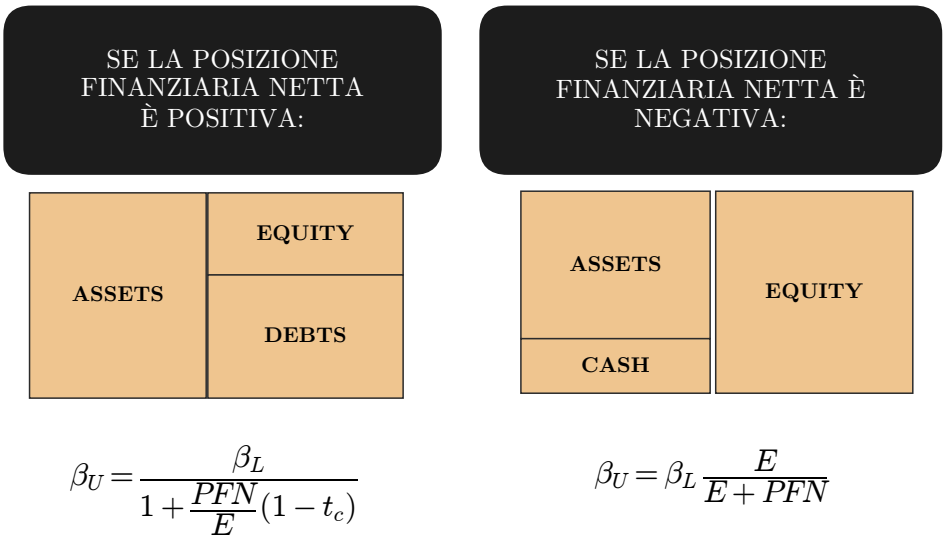


Figura 2 — Struttura finanziaria e beta unlevered: con PFN positiva l'attivo è finanziato da equity e debito, con PFN negativa l'attivo sommato alla cassa coincide con l'equity. A ciascun caso corrisponde la propria formula del beta unlevered, con beta del debito nullo.

Le due formule si raccordano in corrispondenza di PFN nulla, dove entrambe danno $\beta_U = \beta_L$. Con PFN positiva $\beta_U < \beta_L$: il debito accresce il beta dell'equity rispetto a quello delle attività. Con PFN negativa il fattore $E/(E + PFN)$ supera 1 e quindi $\beta_U > \beta_L$: la cassa, trattata come debito negativo con beta nullo, riduce il beta dell'equity, per cui il beta delle sole attività operative è più alto di quello osservato.

4 | I metodi DCF: modelli sintetici asset side ed equity side

4.1. Inquadramento

Questo capitolo presenta i metodi **DCF** (Discounted Cash Flow) come passaggio dal valore dei singoli investimenti al valore dell'intera impresa. Al centro stanno i **modelli sintetici**, in entrambe le ottiche di valutazione, asset side ed equity side. Il testo di riferimento è il capitolo 8 del testo BBS, fino al paragrafo 8.4.

I tassi di sconto usati in questi modelli, il WACC per l'ottica assets e il costo dell'equity per l'ottica equity, derivano dalle decisioni di investimento dell'impresa indebitata (il costo del capitale). Dopo i metodi DCF la sequenza degli argomenti passa ai multipli di borsa (i multipli di borsa), alla crescita esterna con la valutazione delle operazioni di integrazione e alla due diligence. I modelli DCF analitici e il terminal value sono sviluppati in i metodi DCF analitici e il VAM.

4.2. Le grandezze di riferimento per la valutazione dell'impresa

Definizione 4.1. La valutazione d'impresa si conduce in due ottiche, **assets** ed **equity**. In ciascuna si individuano grandezze di riferimento sul piano del valore stimato, patrimoniale, reddituale, finanziario e del costo del capitale.

Dimensione	Ottica assets	Ottica equity
Valore stimato	Asset value (enterprise value, EV)	Equity value (capitalizzazione di mercato, MK CAP)
Patrimoniale	CIN rettificato	Capitale proprio rettificato
Reddituale	NOPAT normalizzato	Reddito di bilancio normalizzato
Finanziario	FCFF (indicato anche come FCFO)	FCFE
Costo del capitale	WACC	Costo dell'equity

L'**enterprise value** è il valore del capitale investito nell'attività operativa. Si scompone nel valore del capitale di rischio, cioè l'**equity value** o capitalizzazione di mercato (MK CAP), e nel valore del debito netto, la **posizione finanziaria netta** (PFN, in inglese net financial position, NFP), che è il debito finanziario al netto della cassa:

$$EV = MK\,CAP + PFN$$

L'equity value è dunque la parte dell'EV di pertinenza degli azionisti: $MK\,CAP = EV - PFN$.

4.3. Relazione tra enterprise value ed equity value: esempi numerici

Gli esempi seguenti applicano la relazione $EV = MK\,CAP + PFN$ ai tre casi possibili per il segno della PFN. I valori sono in milioni di euro.

4.3.1. Impresa indebitata (PFN > 0)

Esempio 4.1.

Impresa	Enterprise value (EV)	Equity value (MK CAP)	Debito (PFN)
Alfa	60	15	45
Beta	70	15	55

Verifica: per Alfa 15 + 45 = 60, per Beta 15 + 55 = 70. Le due imprese hanno lo stesso equity value. Beta ha una PFN superiore di 10 e un EV superiore di 10: a parità di equity value, l'EV varia in misura pari alla PFN.

4.3.2. Impresa non indebitata (PFN = 0)

Esempio 4.2.

Impresa	Enterprise value (EV)	Equity value (MK CAP)
Gamma	95	95
Delta	74	74

Senza debito, enterprise value ed equity value coincidono.

4.3.3. Impresa non indebitata con liquidità netta (PFN < 0)

Le imprese Gamma e Delta hanno la stessa attività operativa del caso precedente (immobilizzazioni per 95 e 74) e in più una cassa di 10. La PFN è quindi pari a -10.

Esempio 4.3.

Impresa	Immobilizzazioni (attivo operativo)	Cassa	PFN	Equity value (MK CAP)	EV = MK CAP + PFN
Gamma	95	10	-10	105	95
Delta	74	10	-10	84	74

Per Gamma 105 - 10 = 95, per Delta 84 - 10 = 74.

La cassa aumenta di 10 il valore per gli azionisti e lascia invariato l'EV, perché non fa parte del capitale investito nell'attività operativa. Con liquidità netta il passaggio dal valore dell'attivo operativo al valore per gli azionisti somma la cassa anziché sottrarre il debito. Se si chiamasse enterprise value l'intero attivo, cassa compresa (105 per Gamma, 84 per Delta), l'EV coinciderebbe con l'equity value e non rispetterebbe più la relazione $EV = MK\,CAP + PFN$.

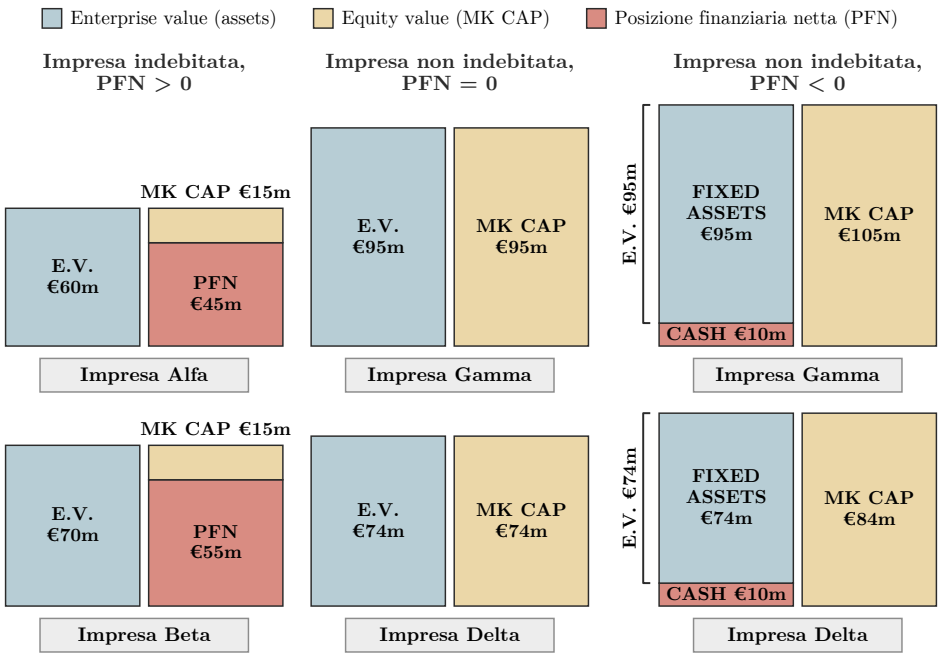


Figura 1 — Scomposizione dell'enterprise value in equity value (MK CAP) e posizione finanziaria netta (PFN), con blocchi di altezza proporzionale ai valori in milioni di euro. Con PFN positiva l'EV supera l'equity value della PFN, con PFN nulla i due valori coincidono, con PFN negativa l'EV corrisponde alle sole immobilizzazioni (95 e 74) e l'equity value (105 e 84) lo supera della liquidità netta (10).

4.4. Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT

Definizione 4.2. Il **NOPAT** (Net Operating Profit After Taxes) è l'utile netto operativo, cioè l'EBIT al netto delle imposte. Misura il profitto netto generato dalle attività caratteristiche. Poiché parte dall'EBIT, prima degli oneri finanziari, non dipende dalla struttura finanziaria

dell'impresa:

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c)$$

L'EBITDA coincide con il margine operativo lordo (MOL). Il conto economico seguente mostra la sequenza dall'EBITDA al reddito netto e il calcolo del NOPAT.

Esempio 4.4.

Voce	Valore
Ricavi	150.000
Costo del venduto	-70.000
EBITDA	**80.000**
Ammortamenti	-25.000
EBIT	**55.000**
Oneri finanziari	-10.000
EBT (risultato prima delle imposte)	**45.000**
Imposte (20%)	-9.000
Reddito netto	**36.000**

$$NOPAT = EBIT \times (1 - t_c) = 55.000 \times (1 - 20\%) = 44.000$$

Il NOPAT (44.000) supera il reddito netto (36.000) di 8.000, pari agli oneri finanziari al netto del risparmio d'imposta: $10.000 \times (1 - 20\%)$.

4.5. Esercizio svolto: EBIT e NOPAT dell'azienda Alfa

L'azienda Alfa di questo esercizio è distinta dall'impresa Alfa dell'esempio sull'enterprise value.

Esempio 4.5. **Dati.** Fatturato di € 568.000; acquisto di materie prime € 372.000; costo del lavoro € 58.000; affitto dell'immobile produttivo € 43.000; ammortamenti € 12.000; oneri finanziari € 22.000. Il carico fiscale stimato è il 27,9%.

Richieste. Calcolare EBITDA e NOPAT, e il reddito netto d'esercizio.

Conto economico

Voce	Valore
Fatturato	568.000
Acquisto materie prime	-372.000
Costo del lavoro	-58.000
Affitti	-43.000
EBITDA	**95.000**
Ammortamenti	-12.000
EBIT	**83.000**
Oneri finanziari	-22.000

Voce	Valore
EBT	**61.000**
Imposte d'esercizio	-17.019
Reddito netto	**43.981**

Calcolo del NOPAT

Voce	Valore
EBIT	83.000
Imposte sull'EBIT	-23.157
NOPAT	**59.843**

Le imposte sull'EBIT (23.157, cioè 83.000 × 27,9%) differiscono dalle imposte d'esercizio (17.019, cioè 61.000 × 27,9%) perché è diversa la base imponibile a cui si applica l'aliquota: l'EBIT nel primo caso, l'EBT nel secondo. La differenza, 6.138, è il risparmio d'imposta sugli oneri finanziari (22.000 × 27,9%), detto scudo fiscale. Ne segue il raccordo tra NOPAT e reddito netto: $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$.

4.6. Richiami: capitale investito netto e capitale circolante netto

Lo stato patrimoniale riclassificato in ottica finanziaria contrappone al capitale investito netto le fonti di finanziamento:

Capitale investito netto	Fonti di finanziamento
Capitale circolante netto (CCN)	Patrimonio netto (equity)
Capitale immobilizzato netto	Posizione finanziaria netta (PFN, debt)

Definizione 4.3. Il **capitale investito netto operativo** (CIN) è la somma del capitale circolante commerciale (CCN) e delle immobilizzazioni caratteristiche nette:

$$CIN = CCN + \text{Immobilizzazioni caratteristiche nette}$$

Le due colonne hanno per costruzione lo stesso totale, quindi $CIN = \text{Patrimonio netto} + PFN$. Nelle formule successive il capitale investito netto operativo è indicato con CINO, il capitale circolante netto operativo con CCNO e il patrimonio netto (capitale proprio) con C.P.

4.7. La valutazione assoluta (DCF)

La **valutazione assoluta** si concentra sull'impresa. Poggia sull'analisi delle sue caratteristiche (modello di business, strategie, management, patrimonio e così via) e sulla previsione delle

performance economico-finanziarie future. Considera le sue politiche finanziarie, di finanziamento e di dividendo, e misura il suo rischio operativo e finanziario. Si basa su un criterio analitico di stima.

Il risultato è un insieme di **valori finanziari**, detti anche valori fondamentali o **valori intrinseci**. Hanno significato economico perché fondati sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale.

Per rischio operativo si intende il rischio di perdite derivanti da fallimenti o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi tecnologici, oppure da eventi esterni. Il rischio finanziario incide sulla liquidità aziendale ed è legato all'equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita.

Un esempio di rendiconto finanziario di un'impresa reale è quello consolidato di Brembo, in migliaia di euro, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019.

Voce	31.12.2020	31.12.2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	**168.559**	**195.871**
Risultato prima delle imposte	156.044	307.691
Ammortamenti/Svalutazioni	207.550	196.630
Plusvalenze/Minusvalenze	-1.695	-2.157
Proventi e oneri da partecipazioni al netto dei dividendi ricevuti	-413	-3.984
Componente finanziaria dei fondi a benefici definiti e debiti per il personale	407	577
Accantonamenti a fondi relativi al personale	2.423	2.502
Altri accantonamenti ai fondi al netto degli utilizzi	48.618	-52
Risultato derivante da attività operative cessate	-304	-6.422
Flusso monetario generato dalla gestione reddituale	**412.630**	**494.785**
Imposte correnti pagate	-48.873	-65.961
Utilizzi dei fondi relativi al personale	-4.580	-4.813
(Aumento) diminuzione delle attività a breve:		
rimanenze	-23.913	-7.604
attività finanziarie	136	-5
crediti commerciali	4.387	14.558
crediti verso altri e altre attività	-9.175	-6.306
Aumento (diminuzione) delle passività a breve:		
debiti commerciali	910	-90.846
debiti verso altri e altre passività	18.382	-26.374
Effetto delle variazioni dei cambi sul capitale circolante	-16.503	-814
Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività operativa	**333.401**	**306.620**
Investimenti in immobilizzazioni:		
materiali	-162.052	-213.657
di cui diritto di utilizzo beni in leasing	-37.755	-38.165
immateriali	-28.273	-38.111
finanziarie	-182.862	-131
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni	4.205	6.589
Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di investimento	**-368.982**	**-245.310**
Dividendi pagati nel periodo	0	-71.541
Acquisto azioni proprie	0	-11.329
Dividendi pagati nel periodo ad azionisti di minoranza	-640	-800

Voce	31.12.2020	31.12.2019
Variazione di fair value di strumenti derivati	648	-1.920
Nuovi contratti per beni in leasing	35.616	38.167
Rimborso passività per beni in leasing	-24.826	-24.436
Mutui e finanziamenti assunti nel periodo da banche e altri finanziatori	425.000	103.518
Rimborso di mutui e finanziamenti a lungo termine	-122.492	-120.205
Flusso monetario netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento	**313.306**	**-88.546**
Flusso monetario complessivo	**277.725**	**-27.236**
Effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	-1.054	-76
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	**445.230**	**168.559**

Il flusso monetario complessivo è la somma dei flussi dell'attività operativa, di investimento e di finanziamento: nel 2020, $333.401 - 368.982 + 313.306 = 277.725$. Aggiungendo questo flusso e l'effetto dei cambi (-1.054) alla liquidità iniziale (168.559) si ottiene la liquidità finale di 445.230.

4.8. La valutazione relativa (multipli)

Definizione 4.4. La valutazione relativa esprime un **valore relativo** dell'impresa, fondato sul confronto con imprese simili (*comparables*). Richiede l'applicazione di moltiplicatori, i **multipli di mercato**, ricavati dai prezzi che il mercato segna per i comparables, e conduce a **valori di mercato**, detti anche **prezzi probabili**.

I multipli di mercato sono rapporti tra il prezzo di mercato (quotazione) di uno strumento azionario e una data grandezza di bilancio.

4.8.1. Esempio: individuazione dei comparables nel settore automotive

Il primo passo è scegliere le imprese confrontabili. Partendo da Brembo, si considerano quattro imprese del settore automotive e se ne confrontano sede, dimensione e valutazione.

Esempio 4.6.

Azienda	Attività	Sede principale	Dipendenti	Valutazione (USD)
Brembo	Tecnologie di freni a disco per veicoli	Stezzano (IT)	10.868 (+3%)	3,5 miliardi
Kongsberg Automotive	Sviluppo, produzione e vendita di prodotti per l'industria automotive	Zurigo (CH)	11.234 (+3%)	265,9 milioni
Ford Otosan	Produzione, assemblaggio, importazione, esportazione e vendita di veicoli a motore e ricambi in Turchia	Istanbul (TR)	14.145	n.d.
Subaru	Gruppo con attività automotive e aerospaziali (già Fuji Heavy Industries)	Tokyo (JP)	36.910	13,2 miliardi

Azienda	Attività	Sede principale	Dipendenti	Valutazione (USD)
BorgWarner	Soluzioni tecnologiche per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici	Auburn Hills (US)	49.300 (-1%)	9,2 miliardi

4.8.2. Esempio: P/E e P/BV di Brembo, Sogefi e Valeo

Si considerano poi come comparables di Brembo due società della componentistica automotive, Sogefi e Valeo, e si confrontano due multipli: il P/E (prezzo su utili) e il P/BV (prezzo su valore contabile del patrimonio netto).

Esempio 4.7.

Azienda	P/E	P/BV
Brembo	16,48	2,02
Sogefi	51,53	0,54
Valeo	22,99	1,09

Brembo ha il P/E più basso del gruppo (16,48 contro 51,53 e 22,99) e il P/BV più alto (2,02 contro 0,54 e 1,09). I multipli di imprese dello stesso settore possono quindi differire molto, e in senso opposto a seconda del multiplo considerato.

4.8.3. Esempio: multiplo dell'EBITDA nel settore alimentare

Esempio 4.8. Il multiplo dell'EBITDA è il rapporto tra capitalizzazione ed EBITDA. Importi in migliaia di euro.

Azienda	Capitalizzazione	EBITDA	Multiplo EBITDA
Conagra Foods Inc.	17.383.003	1.391.339	12,49
General Mills Inc.	35.364.038	2.999.013	11,79
Kellogg Co.	24.665.300	2.319.281	10,63
Marr S.p.A.	1.269.299	105.674	12,01
Tyson Foods Inc.	19.542.863	2.479.693	7,88

Il valore medio del multiplo nel gruppo è $(12{,}49 + 11{,}79 + 10{,}63 + 12{,}01 + 7{,}88)/5 = 10{,}96$.

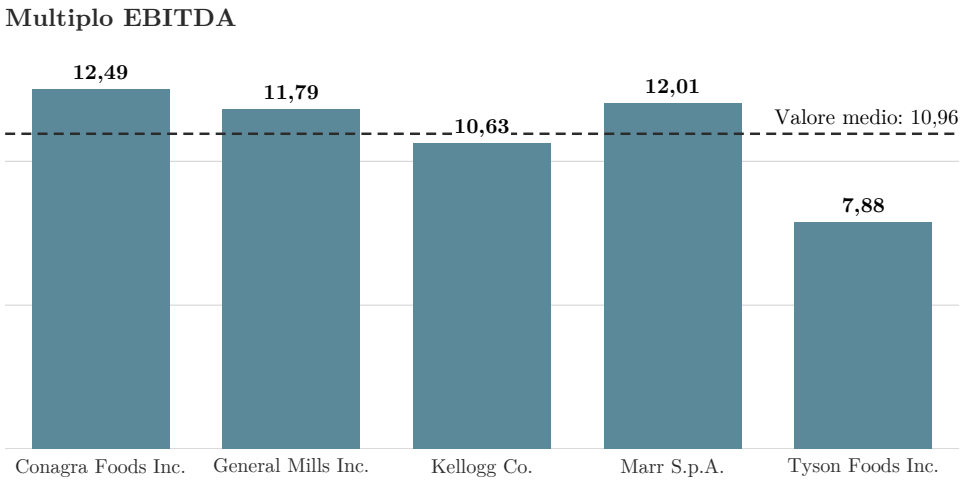


Figura 2 — Multiplo EBITDA nel settore alimentare: i valori vanno da 7,88 (Tyson Foods) a 12,49 (Conagra Foods), con media semplice 10,96. Kellogg e Tyson Foods si collocano sotto la media, le altre tre società sopra.

Moltiplicando il multiplo (per esempio la media del gruppo) per l'EBITDA dell'impresa da valutare si ottiene una stima del suo valore per analogia con i comparables. In senso stretto, il numeratore dei multipli della tabella è la capitalizzazione di mercato, mentre l'EBITDA è un margine calcolato prima degli oneri finanziari: un rapporto coerente con l'EBITDA avrebbe al numeratore l'enterprise value (multiplo EV/EBITDA). Il tema è ripreso in l'ottica assets e l'ottica equity nei multipli.

4.9. Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare

Sul piano professionale si ritiene oggi più corretto associare le valutazioni assolute e relative. Il ricorso ai multipli in senso **complementare** serve a individuare le **leve del valore** e le **leve di prezzo** (variabili di contesto) che guidano i prezzi del mercato finanziario, e a coprire meglio lo spettro delle informazioni rilevanti per la valutazione.

4.10. I metodi DCF: formule generali

Definizione 4.5. Le formule generali dei metodi DCF dipendono dall'ottica di valutazione.

Ottica assets (il valore dell'attività operativa è la somma dei FCFF attualizzati al WACC):

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFF_t}{(1 + WACC)^t}$$

Ottica equity (il valore del capitale proprio è la somma dei FCFE attualizzati al costo dell'equity):

$$E = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFE_t}{(1 + r_E)^t}$$

I due valori sono legati da

$$E = V - D$$

dove D è il valore del debito finanziario netto (PFN).

Per poter usare tassi di sconto stabili, WACC e r_E costanti nel tempo, i metodi assumono la costanza nel tempo del rischio operativo e del rischio finanziario.

4.11. I flussi finanziari di riferimento: dal MOL a FCFF e FCFE

Il flusso di cassa rilevante per le valutazioni aziendali si costruisce a cascata a partire dal MOL e attraversa cinque aree: gestione corrente, investimenti, straordinaria, capitale di terzi e capitale proprio.

Definizione 4.6.

Area	Voce	Flusso intermedio
Gestione corrente	MOL	
	- Variazione CCNO	
		Cash flow gestionale lordo
	- Flusso fiscale operativo (imposte + scudi - variazione dei debiti per imposte)	
		Cash flow gestionale netto
Investimenti	-/+ Investimenti/disinvestimenti in capitale fisso	
		Free cash flow to the firm (FCFF)
Straordinaria	+/- Proventi/oneri straordinari	
Capitale di terzi	- Oneri finanziari netti	
	+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari	
	+/- Aumento/riduzione dei debiti finanziari	
Capitale proprio		**Free cash flow to equity (FCFE)**

Il FCFF è il flusso disponibile per tutti i finanziatori, equity e debito. Il FCFE è il flusso residuo che spetta ai soli azionisti, dopo la gestione straordinaria, gli oneri finanziari al netto dello scudo fiscale e la variazione dei debiti finanziari.

4.12. I metodi DCF: modelli sintetici e modelli analitici

Definizione 4.7.

Modello sintetico	Modello analitico
Il valore degli assets o dell'equity si ottiene con **formule compatte**, che prevedono per esempio flussi costanti oppure flussi che crescono a un tasso costante.	Il valore degli assets o dell'equity si ottiene come somma di un **valore frutto di un piano esplicito** (3-7 anni) e di un **terminal value** attualizzato, calcolato con un metodo sintetico.

Di norma si utilizza il metodo analitico. Il suo vantaggio rispetto ai metodi sintetici emerge nei periodi di discontinuità, per esempio grandi investimenti pluriennali o abbattimento del debito: in queste fasi i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante, e solo un piano esplicito può rappresentarli. Il terminal value del metodo analitico è a sua volta ottenuto con un modello sintetico, come quelli illustrati di seguito. Il metodo analitico è trattato in i metodi DCF analitici e il terminal value in le annotazioni sul terminal value.

4.13. FCFF e FCFE in steady state e in steady growth

Le formule generali del flusso di cassa si semplificano sotto due ipotesi limite: i flussi costanti nel tempo (steady state) e i flussi che crescono a un tasso costante g (steady growth).

4.13.1. Steady state

Definizione 4.8.

Formula generale	Steady state
MOL	MOL
- Variazione CCNO	0 (variazione nulla)
Cash flow gestionale lordo	→ MOL
- Flusso fiscale operativo	- Imposte operative
Cash flow gestionale netto	→ MOL netto
-/+ Investimenti/disinvestimenti in capitale fisso	-/+ Ammortamenti
Free cash flow to the firm (FCFF)	→ **NOPAT**
+/- Proventi/oneri straordinari	+/- Proventi/oneri straordinari
- Oneri finanziari netti	- Oneri finanziari netti
+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari	+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari
+/- Aumento/riduzione dei debiti finanziari	0 (nessuna variazione)
Free cash flow to equity (FCFE)	→ **Reddito di bilancio**

In steady state il capitale circolante non varia, gli investimenti in capitale fisso si limitano a reintegrare gli ammortamenti e il debito finanziario resta costante. Il MOL al netto delle imposte operative e degli ammortamenti è il NOPAT, quindi il **FCFF coincide con il NOPAT**.

Aggiungendo oneri finanziari, scudo fiscale e componenti straordinarie si arriva al reddito di bilancio, quindi il **FCFE coincide con il reddito di bilancio**.

4.13.2. Steady growth

Definizione 4.9.

Formula generale	Steady growth
MOL	MOL × (1+g)
- Variazione CCNO	- g × CCNO
Cash flow gestionale lordo	→ MOL × (1+g) - g × CCNO
- Flusso fiscale operativo	- Imposte operative × (1+g)
Cash flow gestionale netto	→ MOL netto × (1+g) - g × CCNO
-/+ Investimenti/disinvestimenti in capitale fisso	- (g × C.F. + Amm. × (1+g))
Free cash flow to the firm (FCFF)	→ **NOPAT × (1+g) - g × CINO**
+/- Proventi/oneri straordinari	+/- Proventi/oneri straordinari × (1+g)
- Oneri finanziari netti	- Oneri finanziari netti × (1+g)
+ Scudo fiscale sugli oneri finanziari	+ Scudo fiscale × (1+g)
+/- Aumento/riduzione dei debiti finanziari	+ g × Debiti finanziari
Free cash flow to equity (FCFE)	→ **Reddito di bilancio × (1+g) - g × C.P.**

Le grandezze economiche (MOL, imposte operative, ammortamenti, oneri finanziari, scudo fiscale) e quelle patrimoniali (CCNO, capitale fisso C.F., debiti finanziari) sono riferite all'ultimo esercizio e crescono al tasso g. Gli ammortamenti moltiplicati per $(1+g)$ si sottraggono al MOL netto $\times(1+g)$ e lasciano il $NOPAT \times (1+g)$. Restano da sottrarre l'aumento del CCNO ($g \times CCNO$) e la crescita del capitale fisso ($g \times C.F.$), che insieme valgono $g \times CINO$, perché $CINO = CCNO + C.F.$ Ne risulta $FCFF = NOPAT \times (1+g) - g \times CINO$.

Per il FCFE si aggiunge che il debito finanziario cresce anch'esso al tasso g e produce una nuova raccolta di $g \times D$. Poiché $CINO - D = C.P.$, il FCFE diventa:

$$FCFE = \text{Reddito di bilancio} \times (1+g) - g \times CINO + g \times D = \text{Reddito di bilancio} \times (1+g) - g \times C.P.$$

4.14. Le formule dei modelli sintetici

Le formule compatte si ottengono sostituendo i flussi appena descritti nelle formule generali e sommando la serie. Per un flusso costante F scontato al tasso i, la somma dei valori attuali è F/i. Per un flusso che cresce ogni anno al tasso g, con primo flusso F_1, è $F_1/(i-g)$, purché $g < i$.

Definizione 4.10. **Steady state**

$$V = \frac{NOPAT}{WACC}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO}{r_E}$$

Steady growth

$$V = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

$$E = \frac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$$

Nelle formule V è il valore in ottica assets (enterprise value), E il valore in ottica equity (equity value), g il tasso di crescita costante, $CINO$ il capitale investito netto operativo, $C.P.$ il capitale proprio, $WACC$ il costo medio ponderato del capitale e r_E il costo dell'equity, cioè il rendimento atteso dagli azionisti.

4.15. Esempio steady state: valutazione dell'impresa Alfa

Esempio 4.9. Dati. Si riprendono i risultati dell'esercizio sull'azienda Alfa: NOPAT 59.843 e reddito netto 43.981. Il WACC stimato è il 5,8% e il rendimento atteso per gli azionisti (r_E) è il 7,5%. Si vuole il valore dell'impresa in ottica assets e in ottica equity.

Ottica assets.

$$EV = \frac{NOPAT}{WACC} = \frac{59.843}{5{,}8\%} = 1.031.776$$

Ottica equity.

$$E = \frac{R.BILANCIO}{r_E} = \frac{43.981}{7{,}5\%} = 586.413$$

Posizione finanziaria netta implicita. Dalla relazione $E = EV - PFN$:

$$PFN = EV - E = 1.031.776 - 586.413 = 445.363$$

Grandezza	Valore
Enterprise value (ottica assets)	1.031.776
Equity value (ottica equity)	586.413
PFN implicita	445.363

In steady state il FCFE coincide con il reddito netto. Il passaggio dal NOPAT al reddito netto si verifica con i dati dell'esercizio: $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$, cioè NOPAT, meno oneri finanziari, più scudo fiscale ($22.000 \times 27{,}9\%$).

4.16. Esempio steady growth: valutazione dell'impresa Alfa

Esempio 4.10. Dati. Stessi NOPAT (59.843), reddito netto (43.981), WACC (5,8%) e r_E (7,5%) dell'esempio precedente. L'azienda ha un capitale investito netto operativo di € 760.000, un capitale proprio di € 302.000 e prevede di crescere a un tasso costante g del 2,0%.

Ottica assets.

$$EV = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

Numeratore: $59.843 \times 1{,}02 - 760.000 \times 0{,}02 = 61.039{,}86 - 15.200 = 45.839{,}86 \approx 45.840$.

Denominatore: $5{,}8\% - 2{,}0\% = 3{,}8\%$.

$$EV = \frac{45.839{,}86}{3{,}8\%} = 1.206.312$$

Ottica equity.

$$E = \frac{R.BILANCIO(1+g) - C.P. \cdot g}{r_E - g}$$

Numeratore: $43.981 \times 1{,}02 - 302.000 \times 0{,}02 = 44.860{,}62 - 6.040 = 38.820{,}62 \approx 38.821$.

Denominatore: $7{,}5\% - 2{,}0\% = 5{,}5\%$.

$$E = \frac{38.820{,}62}{5{,}5\%} = 705.829$$

Posizione finanziaria netta implicita.

$$PFN = EV - E = 1.206.312 - 705.829 = 500.483$$

Grandezza	Valore
Enterprise value (ottica assets)	1.206.312
Equity value (ottica equity)	705.829
PFN implicita	500.483

5 | I metodi DCF: modelli analitici e valore attuale modificato

5.1. Inquadramento

Il capitolo tratta i metodi DCF analitici, nei quali il valore degli assets o dell'equity è la somma di un valore esplicito, derivato dai flussi di un piano, e di un *terminal value* attualizzato. Affronta la durata della vita dell'impresa, il terminal value in steady state e in crescita, la verifica del suo peso sul valore complessivo, i modelli di crescita a più stadi e il modello del valore attuale modificato (VAM) nella versione sintetica e in quella analitica.

I flussi di riferimento (FCFF, FCFE, NOPAT) e le formule sintetiche sono definiti in i modelli DCF sintetici e i flussi finanziari. Il tasso r_0 è il costo del capitale unlevered (il costo del capitale e il beta unlevered) e il VAM nasce come criterio per valutare i progetti (il valore attuale modificato nelle decisioni di investimento). Le condizioni di validità del terminal value e il suo peso sul valore sono approfonditi in le annotazioni sul terminal value.

5.2. Modelli sintetici e modelli analitici

Definizione 5.1. I metodi DCF (*Discounted Cash Flow*) si articolano in due famiglie di modelli.

Modello	Come si ottiene il valore degli assets o dell'equity
Sintetico	Con formule compatte, che prevedono per esempio flussi costanti oppure flussi con tasso di crescita costante.
Analitico	Come somma di un valore frutto di un piano esplicito di 3-7 anni e del *terminal value* attualizzato, a sua volta frutto di un metodo sintetico.

Di norma si utilizza il metodo analitico. Il suo vantaggio sui metodi sintetici emerge nei periodi di discontinuità, per esempio grossi investimenti pluriennali o abbattimento del debito: in queste fasi i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante, e solo un piano esplicito può rappresentarli.

5.3. Terminal value con vita utile illimitata

Definizione 5.2. L'ipotesi sulla durata della vita utile dell'impresa determina come si imposta

il *terminal value* (TV). Nella prassi valutativa si assume una **durata illimitata**: l'impresa è assimilata a una **rendita perpetua**.

Indicato con N il numero di anni del periodo di previsione puntuale dei flussi attesi, il TV è riferito alla fine dell'anno N ed è il valore di una rendita **posticipata**, con flussi a fine anno. Può essere di due tipi:

- **economico**, se si ipotizza che l'impresa mantenga anche dopo l'anno N una redditività superiore al costo-opportunità del capitale;
- **di equilibrio**, se si ipotizza una redditività pari a quella minima attesa, il che esclude la creazione di valore dopo l'anno N.

Il rapporto tra crescita, rendimento del capitale investito e creazione di valore nel terminal value è sviluppato in la formula del terminal value e le sue condizioni di validità.

5.4. Terminal value con vita utile limitata

L'ipotesi di vita illimitata è discutibile e va giudicata in base ai contesti aziendali reali. Si assume una durata limitata per le imprese la cui operatività è soggetta a limiti oggettivi.

Definizione 5.3.

Natura del limite	Condizione	Esempi
Normativa	L'impresa opera in regime di autorizzazione o di concessione.	Reti autostradali, pubblici servizi.
Ambientale	L'attività si basa sullo sfruttamento di risorse naturali.	Cave, miniere, giacimenti.
Giuridica	L'impresa ha una vita limitata per statuto.	*Joint venture*, associazioni in partecipazione, reti d'imprese, consorzi.

Talora anche ragioni di natura economica, cioè la scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive, portano a ipotizzare una durata limitata.

5.4.1. Casi di durata limitata tratti dalla stampa

Alcuni articoli di cronaca recente mostrano situazioni in cui la vita dell'impresa non può essere assunta come illimitata. La terza colonna indica la categoria di limite alla quale ciascun caso è riconducibile.

Caso	Fatti riportati	Limite riconducibile a
Parcheggio Europa	L'amministrazione ha deciso di non rinnovare le concessioni a terzi in materia di parcheggi e di affidarle in gestione diretta alla partecipata APS; dieci dipendenti rischiano il posto.	Normativa (concessione non rinnovata)
Freudenberg, Rho (12 novembre 2025)	La multinazionale, che produce sistemi di filtraggio per macchinari industriali, apre la procedura di licenziamento collettivo per 42 lavoratori motivandola con i dazi imposti dagli Stati Uniti, senza alcuna crisi aziendale in corso; la produzione è spostata negli Stati Uniti.	Economica (dazi)
Gac-Fca (aggiornamento dell'8 luglio 2025)	Un tribunale della provincia cinese dello Hunan dichiara la bancarotta e la liquidazione della Gac-Fiat Chrysler Automobiles, *joint venture* nata nel 2009 da un accordo tra Fiat e Guangzhou Automobile Group e destinata a rilanciare la presenza del costruttore torinese in Cina.	Giuridica (*joint venture*)
Ssense (29 agosto 2025)	Il rivenditore di moda cede sotto il peso delle tariffe statunitensi e presenta istanza di fallimento.	Economica (tariffe)
Georg Fischer, Verona	Nove mesi di cassa integrazione per i lavoratori coinvolti dalla decisione della società (GF Industry and Infrastructure Flow Solutions) di cessare l'attività a Verona. Il segretario generale della Fiom Cgil scaligera, Martino Braccioforte, la definisce una decisione di carattere prettamente finanziario.	Economica (decisione finanziaria)
Cipriani Serramenti, Grassina	Chiude la storica azienda e 15 lavoratori perdono il posto; la Fillea Cgil attribuisce la chiusura a scelte imprenditoriali sbagliate.	Economica (scelte imprenditoriali)

Nei casi di questo tipo l'ipotesi di vita illimitata va verificata caso per caso e il terminal value riconsiderato di conseguenza.

5.4.2. Valore terminale contabile e di liquidazione

Se si ipotizza una durata limitata, è più corretto inserire nella valutazione il valore di liquidazione dell'azienda. Il valore terminale assume allora uno di due significati.

Definizione 5.4.

- **Valore terminale contabile**: dipende dal valore contabile che le attività e le passività del patrimonio aziendale avranno al termine del periodo di previsione analitica.
- **Valore terminale di liquidazione**: è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività del patrimonio aziendale.

5.5. Impostazione generale dei modelli DCF analitici

Definizione 5.5. Nell'ottica assets il valore dell'impresa (operativo) è la somma dei flussi di cassa operativi attualizzati al WACC lungo l'orizzonte di previsione esplicita, più il valore attuale del terminal value:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N}$$

Nell'ottica equity il valore del capitale proprio è la somma dei flussi disponibili per gli azionisti attualizzati al costo dell'equity r_E, più il valore attuale del terminal value:

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

In entrambe le espressioni il secondo addendo è il valore attuale del TV, cioè il TV riferito alla fine dell'anno N diviso per il fattore di sconto. Il risultato economico assunto come base per il primo periodo di previsione del TV può richiedere una normalizzazione.

5.6. Terminal value con flussi in steady state

Definizione 5.6. Se si ipotizza che dopo il periodo di previsione esplicita i flussi si stabilizzino in **steady state**, cioè senza crescita, il TV è il valore di una rendita perpetua del NOPAT (ottica assets) o del reddito netto (ottica equity).

Ottica assets

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \underbrace{\frac{NOPAT}{WACC}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica equity

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \underbrace{\frac{ReddNetto}{r_E}}_{TV} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

In steady state il FCFF coincide con il NOPAT e il FCFE con il reddito netto, come si ricava in i flussi in steady state e in steady growth. Anche qui il secondo addendo è il valore attuale del TV, e il risultato economico del primo periodo di previsione del TV può richiedere una normalizzazione.

5.6.1. Esempio: schema temporale del terminal value

Esempio 5.1. La data di riferimento è il bilancio «actual» al 31/12/2025, indicato come t_0. Il business plan fornisce le previsioni esplicite del flusso di cassa operativo per tre anni: $FCFO_{2026}$ in t_1, $FCFO_{2027}$ in t_2 e $FCFO_{2028}$ in t_3, quindi $N = 3$. I FCFO del piano sono i FCFF della formula.

Al termine dell'orizzonte si calcola il NOPAT dell'ultimo anno di previsione esplicita, il $NOPAT_{2028}$. Da t_3 all'infinito questo flusso è la base del terminal value. Se oltre l'orizzonte è prevista una crescita annua costante, il flusso base si moltiplica per $(1+g)$.

Con $N = 3$ la formula dell'ottica assets diventa:

$$V = \frac{FCFO_{2026}}{1+WACC} + \frac{FCFO_{2027}}{(1+WACC)^2} + \frac{FCFO_{2028}}{(1+WACC)^3} + \frac{NOPAT_{2028}}{WACC} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^3}$$

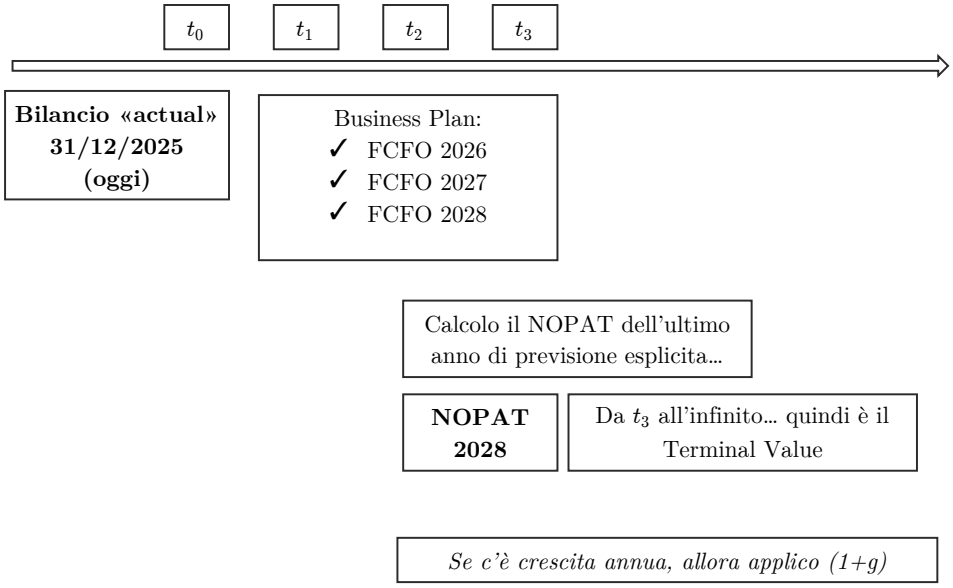


Figura 1 — Schema temporale del terminal value: il bilancio al 31/12/2025 fissa l'istante iniziale, il business plan copre i tre anni successivi (2026, 2027, 2028) e il NOPAT dell'ultimo anno esplicito è il flusso da cui si calcola il terminal value dalla fine del terzo anno all'infinito; in presenza di crescita annua il flusso base si moltiplica per (1+g).

5.7. Terminal value con flussi in crescita

Definizione 5.7. Se si ipotizza che dopo il periodo di previsione esplicita i flussi crescano a un tasso costante g, il TV è il valore di una rendita perpetua crescente, che tiene conto anche della crescita del capitale investito (o del capitale proprio).

Ottica assets

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g} \cdot \frac{1}{(1+WACC)^N}$$

Ottica equity

$$E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{ReddNetto(1+g) - CP \cdot g}{r_E - g} \cdot \frac{1}{(1+r_E)^N}$$

Nelle formule $NOPAT$, $ReddNetto$, $CINO$ e CP si riferiscono all'ultimo anno di previsione esplicita; $CINO$ è il capitale investito netto operativo e CP il capitale proprio.

Il numeratore è il flusso del primo anno del TV. Parte dal NOPAT (o dal reddito netto) dell'ultimo anno esplicito, lo fa crescere del tasso g e sottrae l'incremento di capitale necessario a sostenere quella crescita, $CINO{\cdot}g$ (o $CP{\cdot}g$): la crescita dei flussi economici va infatti finanziata da un corrispondente aumento del capitale investito. Per $g = 0$ le formule coincidono con quelle dello steady state. La scomposizione del flusso in NOPAT e investimento netto è ricavata in i flussi in steady growth.

La rendita converge solo se $g < WACC$ nell'ottica assets e $g < r_E$ nell'ottica equity. Anche in questo caso il secondo addendo è il valore attuale del TV e il risultato economico del primo periodo di previsione del TV può richiedere una normalizzazione.

5.8. Peso del terminal value e altri sanity check

Per valutare la correttezza e la convenienza di un metodo analitico si quantifica il peso del terminal value sul valore degli assets o dell'equity, cioè il rapporto tra il valore attuale del TV e il valore complessivo:

$$\frac{TV_{Assets}}{V_{Assets}} \qquad \frac{TV_{equity}}{Equity}$$

Valori elevati, superiori all'85-90%, possono indicare tre situazioni:

- errori nella stima dei flussi del periodo di previsione esplicita;
- un periodo di previsione esplicita troppo breve, che per esempio non coglie l'intero fenomeno di rientro dall'investimento;
- l'inutilità di una stima analitica: il periodo esplicito non coglie discontinuità o fenomeni rilevanti, come investimenti importanti, e conviene allora un metodo sintetico.

Altri sanity check utili nella valutazione sono la coerenza tra l'evoluzione del fatturato e quella del capitale fisso e l'evoluzione del rapporto MOL / ricavi di gestione. Due esempi numerici di peso del TV, pari al 75% e all'88% del valore, sono svolti in il calcolo del peso del terminal value.

5.9. Modelli multi-step per il terminal value

Una crescita del business superiore al tasso di crescita generale dell'economia è difficile da mantenere a lungo: prima o poi ogni business giunge alla maturità. Anche una crescita dell'impresa superiore a quella del proprio business è difficile da sostenere nel tempo, e presupporrebbe che si verificassero insieme quattro condizioni:

- l'impresa gode di un forte vantaggio competitivo;
- investe risorse ingenti per alimentare il proprio sviluppo;
- la concorrenza non ha la capacità di reagire;
- esistono barriere all'entrata tali da scoraggiare l'ingresso di nuovi competitor, attratti dagli alti tassi di crescita.

Una crescita perpetua superiore al tasso di sviluppo di lungo periodo dell'economia è poco realistica. Per questo sono stati definiti modelli che tengono conto delle diverse fasi di sviluppo dell'impresa, detti modelli *multi-step*, in cui la crescita è trattata in modo diverso a seconda degli assunti valutativi di base.

5.9.1. Modello a due stadi

Definizione 5.8. Il modello a due stadi (o fasi) distingue:

- una fase iniziale di crescita superiore alla normalità (g^h), cioè superiore alla media del settore di riferimento;
- una fase successiva di crescita a un tasso normale, sostenibile nel lungo periodo (g^{lt}).

Si applica a imprese con vantaggi peculiari (brevetti, barriere all'entrata e simili) destinati a svanire dopo un periodo di tempo limitato.

5.9.2. Modello a tre stadi

Il modello a tre stadi aggiunge alla fase di crescita elevata e a quella di crescita normale del modello a due stadi un periodo intermedio di transizione.

Definizione 5.9.

Periodo	Crescita	Caratteristiche
Iniziale (t)	Sostenuta	Ricavi in rapida espansione, alti margini di profitto, contenuta distribuzione dei dividendi, elevata attrattività degli investimenti.
Di transizione (t_1)	In diminuzione	Minori opportunità di investimento, margini di profitto in riduzione, *pay out* più elevato.
Stabilizzato (t_2)	Stabilizzata	Vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti; il *pay out* e il ROE divengono stabili.

5.10. Il modello del valore attuale modificato (VAM)

Nel modello del Valore Attuale Modificato (VAM) il valore dell'impresa si scompone nel valore unlevered e nel valore attuale dello scudo fiscale.

5.10.1. Derivazione del VAM sintetico in steady state

In steady state il flusso disponibile per tutti i finanziatori si ottiene sommando gli oneri finanziari, che spettano ai creditori, e il reddito netto, che spetta agli azionisti. Poiché il reddito

netto è pari al NOPAT meno gli oneri finanziari più lo scudo fiscale, la somma si riduce a NOPAT più scudo fiscale.

Dimostrazione. Il flusso per tutti i finanziatori è

$$Flusso\ per\ tutti = \underbrace{EBIT(1-t_c)}_{NOPAT} + \underbrace{Oneri\ \ finanziari \cdot t_c}_{SCUDO\ FISCALE}$$

dove lo scudo fiscale è il beneficio fiscale generato dalla deducibilità degli oneri finanziari.

Il NOPAT si attualizza al tasso r_0, costo del capitale unlevered, e lo scudo fiscale al tasso r_D, costo del debito:

$$Valore\ per\ tutti = \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{Oneri\ \ finanziari \cdot t_c}{r_D}$$

Gli oneri finanziari sono pari a $D \cdot r_D$, cioè al debito per il suo costo:

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D}$$

Semplificando r_D nel secondo termine si ottiene

$$= \frac{EBIT(1-t_c)}{r_0} + D\,t_c$$

Il valore si scompone quindi in

$$V = V_U + V_{TS}$$

dove V_U è il valore unlevered, ottenuto scontando a r_0, e V_{TS} è il valore attuale dello scudo fiscale (*tax shield*), pari a $D\,t_c$ per un debito D costante e perpetuo. □

5.10.2. Vantaggi del VAM rispetto agli altri metodi

Il VAM presenta tre vantaggi. Non richiede di conoscere il valore di mercato dell'equity, ed è quindi adatto alle imprese non quotate. Il tasso r_0 non dipende dall'indebitamento, per cui non va rideterminato al variare della politica aziendale di indebitamento. Infine il modello è trasparente: evidenzia i driver di generazione del valore aziendale, perché il valore operativo unlevered e il valore dello scudo fiscale compaiono come addendi distinti.

5.10.3. VAM sintetico in steady growth

Definizione 5.10. Nell'ipotesi di **steady growth** tutte le variabili aziendali (margini, flussi e grandezze patrimoniali) crescono allo stesso tasso g, costante e perpetuo. Il valore è

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g}$$

dove N è l'ultimo anno prima dell'inizio della crescita costante, $EBIT_N$ l'EBIT di quell'anno, CIN_N il capitale investito netto e D_N il debito a fine anno N.

Il primo addendo è il valore unlevered, una rendita perpetua crescente scontata a r_0. Il secondo è il valore dello scudo fiscale, una rendita perpetua crescente scontata a r_D. Poiché CIN_N e D_N sono riferiti alla fine dell'anno N, il primo flusso successivo comprende l'investimento netto $g \cdot CIN_N$ e gli oneri finanziari $D_N r_D$, su cui si calcola lo scudo. Per $g = 0$ si ritrova la scomposizione $V = V_U + D\,t_c$ dello steady state. La rendita converge se $g < r_0$ e $g < r_D$.

Se lo stesso tasso di crescita g si usa sia per i flussi operativi sia per il debito, può avere senso scontare anche i benefici fiscali al tasso r_0 anziché a r_D. Si ottiene così la **versione di Ruback** (*capital cash flow*):

$$V = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} + \frac{D_N r_D t_c}{r_0 - g}$$

I due addendi hanno lo stesso denominatore: il numeratore complessivo è il flusso operativo più lo scudo fiscale, attualizzato in blocco a r_0.

5.10.4. VAM analitico: le componenti del valore

Definizione 5.11. Ipotizzando una crescita g per il calcolo del *terminal value*, il modello VAM dà il valore dell'impresa come somma di quattro componenti:

$$V = V_{U,Pr.esplicita} + V_{TS,Pr.esplicita} + TV_U + TV_{TS}$$

La prima componente è il valore unlevered del periodo di previsione esplicita, cioè la somma attualizzata al tasso r_0 dei flussi di cassa operativi dei primi N anni:

$$V_{U,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{FCFO_i}{(1+r_0)^i}$$

La seconda è il valore dello scudo fiscale del periodo di previsione esplicita, cioè la somma attualizzata al tasso r_D del beneficio fiscale generato dagli oneri finanziari dei primi N anni:

$$V_{TS,Pr.esplicita} = \sum_{i=1}^{N} \frac{Oneri\ finanziari_i \cdot t_c}{(1+r_D)^i}$$

Il terminal value della componente unlevered, terza componente, è la rendita perpetua crescente del NOPAT dell'anno N, al netto dell'investimento che fa crescere il capitale investito netto, attualizzata al tasso r_0:

$$TV_U = \frac{EBIT_N(1-t_c)(1+g) - g \cdot CIN_N}{r_0 - g} \cdot \frac{1}{(1+r_0)^N}$$

Resta il terminal value dello scudo fiscale, quarta componente: la rendita perpetua crescente del beneficio fiscale sul debito a fine anno N, attualizzata al tasso r_D:

$$TV_{TS} = \frac{D_N r_D t_c}{r_D - g} \cdot \frac{1}{(1+r_D)^N}$$

Le componenti 3 e 4 coincidono con i due addendi del VAM sintetico in steady growth, riportati al tempo 0 con il fattore di sconto dell'anno N. Se D_N indicasse invece il debito su cui maturano gli oneri finanziari dell'anno N, il primo flusso del terminal value dello scudo sarebbe $D_N r_D t_c(1+g)$. Con $g = 0$ il terminal value dello scudo si riduce a $D_N t_c/(1+r_D)^N$.

6 | Il terminal value nei modelli DCF

6.1. Il paradosso apparente del Terminal Value

Il Terminal Value (TV) è il valore di una perpetuità, ma in molti casi ha un ordine di grandezza simile a quello dei flussi dei soli cinque anni del piano, il periodo di previsione esplicita. A prima vista appare contraddittorio che flussi destinati a continuare per sempre valgano quanto quelli dei primi cinque anni. Il paradosso è solo apparente e dipende da tre elementi.

6.1.1. L'attualizzazione riduce il peso dei flussi lontani

Il fattore di sconto $(1 + WACC)^t$ cresce in modo esponenziale con t. Con un WACC del 9–10% un flusso del ventesimo anno viene diviso per un fattore compreso tra 5,6 e 6,7 ($1{,}09^{20} \approx 5{,}6$; $1{,}10^{20} \approx 6{,}7$), e i flussi ancora più lontani per fattori maggiori. Pur avendo una vita teoricamente infinita, l'impresa genera quindi flussi molto distanti nel tempo che, scontati molte volte, contribuiscono in misura limitata al valore odierno.

6.1.2. La crescita di lungo periodo è molto bassa

Nel Terminal Value non si può assumere che l'impresa continui a crescere come nella fase espansiva del piano strategico. La crescita a regime è più prudente e di norma sta tra lo 0% e il 2%. I flussi della perpetuità aumentano perciò lentamente, e il loro valore complessivo resta contenuto.

6.1.3. La fase esplicita è quella in cui l'impresa crea più valore

Nel piano, di 3–5 anni, l'impresa cresce più del mercato, migliora i margini, effettua investimenti importanti e ottiene rendimenti superiori alla media. Nella perpetuità si trova invece già in regime stabile, con flussi regolari, margini normalizzati e crescita bassa. È dunque coerente che i primi anni, in cui si crea effettivamente valore economico, abbiano un peso rilevante nonostante la presenza della perpetuità.

Il TV copre molti anni, ma di flussi molto lontani e poco crescenti; il piano copre pochi anni, ma di flussi vicini e ad alta intensità di valore. Ne segue che la parte esplicita contribuisce in misura significativa al valore complessivo e che la perpetuità non domina automaticamente la valutazione. Il peso del TV dipende da WACC, da g e dalla crescita del piano: nei due esempi seguenti è pari al 75% e all'88% del valore totale.

6.2. La formula del Terminal Value e le condizioni di validità

Il Terminal Value al termine dell'anno N dell'orizzonte esplicito è il valore, a quella data, dei flussi successivi, assunti crescenti al tasso costante g a partire da $FCFF_{N+1}$. La somma è una progressione geometrica, la perpetuità crescente (modello di Gordon):

$$TV_N = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{FCFF_{N+1}(1+g)^{k-1}}{(1+WACC)^k} = \frac{FCFF_{N+1}}{WACC - g}$$

Il valore attuale del TV si ottiene dividendolo per $(1+WACC)^N$.

La serie converge solo se $g < WACC$: per $g \to WACC$ il TV tende a infinito e per $g \geq WACC$ la formula perde significato. Il fattore $\frac{1}{WACC-g}$ moltiplica il flusso: vale 12,5 con un differenziale dell'8%, 33,3 con il 3%, 40 con il 2,5%. Quando il differenziale si restringe, il TV diventa quindi molto sensibile a piccole variazioni di g e del WACC. Come limite superiore per g si assume in genere la crescita nominale di lungo periodo dell'economia in cui opera l'impresa.

Il flusso $FCFF_{N+1}$ deve inoltre essere coerente con g, perché la crescita richiede investimenti. Nella formulazione completa del terminal value con flussi in crescita il flusso della perpetuità è $NOPAT_N(1+g) - CINO_N \cdot g$, dove $CINO_N$ è il capitale investito netto operativo a fine anno N e $CINO_N \cdot g$ è il reinvestimento che lo fa crescere al tasso g. Gli esempi che seguono adottano una semplificazione: ottengono $FCFF_6$ moltiplicando $FCFF_5$ per $(1+g)$, senza scomporre il flusso in NOPAT e reinvestimento.

Indicando con $ROIC = NOPAT_{N+1}/CINO_N$ il rendimento del capitale investito, il reinvestimento assorbe la quota $g/ROIC$ del NOPAT e il TV diventa

$$TV_N = \frac{NOPAT_{N+1}\left(1 - \frac{g}{ROIC}\right)}{WACC - g}$$

Se $ROIC = WACC$ il TV è pari a $NOPAT_{N+1}/WACC$ per qualunque g: la crescita assorbe capitale con un rendimento pari al costo del capitale e non aggiunge valore. Con $ROIC > WACC$ il TV aumenta al crescere di g, con $ROIC < WACC$ diminuisce.

6.3. Esempio 1: TV al 75% (modello equilibrato)

Esempio 6.1. Ipotesi

- $FCFF_0 = 100$
- crescita del piano: +20% annuo
- $WACC = 10\%$
- $g = 2\%$
- piano esplicito di 5 anni

Gli importi sono arrotondati all'unità.

1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 120, \quad FCFF_2 = 144, \quad FCFF_3 = 173, \quad FCFF_4 = 207, \quad FCFF_5 = 249$$

2. Valore attuale del piano

$$PV_{piano} = \sum_{t=1}^{5} \frac{FCFF_t}{1{,}10^t} = 654$$

3. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 249(1 + 0{,}02) = 254$$

Perpetuità crescente:

$$TV = \frac{254}{0{,}10 - 0{,}02} = 3.175$$

Attualizzazione al tempo 0:

$$PV_{TV} = \frac{3.175}{1{,}10^5} = 1.971$$

4. Risultato

$$V = 654 + 1.971 = 2.625$$
$$Peso_{TV} = \frac{1.971}{2.625} = 75\%$$

Con un differenziale $WACC - g = 8\%$ il TV pesa il 75% del valore totale e il piano esplicito contribuisce per il restante 25%.

6.4. Esempio 2: TV all'88% (modello distorto)

Esempio 6.2. L'esempio mostra che cosa accade quando il differenziale $WACC - g$ diventa troppo piccolo.

Ipotesi

- $FCFF_0 = 100$
- crescita del piano: +10% annuo

- $WACC = 7\%$
- $g = 4\%$
- piano esplicito di 5 anni

Gli importi sono arrotondati all'unità.

1. Flussi del piano

$$FCFF_1 = 110, \quad FCFF_2 = 121, \quad FCFF_3 = 133, \quad FCFF_4 = 146, \quad FCFF_5 = 161$$

$$PV_{piano} = \sum_{t=1}^{5} \frac{FCFF_t}{1{,}07^t} = 543$$

2. Terminal Value

Flusso dell'anno 6:

$$FCFF_6 = 161(1 + 0{,}04) = 167$$

$$TV = \frac{167}{0{,}07 - 0{,}04} = 5.567$$

Attualizzazione al tempo 0:

$$PV_{TV} = \frac{5.567}{1{,}07^5} = 3.969$$

3. Risultato

$$V = 543 + 3.969 = 4.512$$
$$Peso_{TV} = \frac{3.969}{4.512} = 88\%$$

Variante con $g = 4{,}5\%$

$$FCFF_6 = 161(1 + 0{,}045) = 168, \quad TV = \frac{168}{0{,}07 - 0{,}045} = 6.720, \quad PV_{TV} = \frac{6.720}{1{,}07^5} = 4.791$$

$$V = 543 + 4.791 = 5.334, \qquad Peso_{TV} = \frac{4.791}{5.334} \approx 89{,}8\%$$

Con un differenziale $WACC - g$ ridotto a 3 punti percentuali il TV pesa l'88% del valore totale. Un aumento di g di mezzo punto, al 4,5%, porta il differenziale a 2,5 punti e il peso a circa l'89,8%, quasi il 90%, mentre il valore dell'impresa sale da 4.512 a 5.334 (+18%). La valutazione risulta quindi molto sensibile a g e potenzialmente distorta quando lo spread tra WACC e crescita di lungo periodo si comprime. Il valore $g = 4\%$ supera inoltre l'intervallo 0–2% indicato come tipico per la crescita a regime.

Nel controllo del peso del terminal value un rapporto TV/V superiore a circa l'85–90% è considerato un segnale di anomalia: possibili errori nei flussi espliciti, un orizzonte esplicito troppo breve, oppure l'inutilità di una stima analitica rispetto a un metodo sintetico. Entrambi gli scenari di questo esempio rientrano in quella fascia.

7 | I multipli di borsa: funzionamento e tipologie

7.1. Introduzione e collocazione nel corso

Il capitolo apre il blocco dedicato ai multipli di borsa, il secondo dei due approcci con cui il corso passa dal valore dei singoli investimenti al valore d'impresa. Il primo approccio, basato sui flussi di cassa attualizzati, è trattato nei capitoli sui modelli di valutazione finanziaria, prima parte e seconda parte. L'argomento dei multipli prosegue nella lezione successiva.

Il corso si articola in cinque argomenti: le decisioni di investimento per l'impresa indebitata; il valore d'impresa con i metodi DCF; il valore d'impresa con i multipli di borsa, oggetto di questo capitolo; la crescita esterna e il valore delle operazioni di integrazione (valutazione delle operazioni di integrazione); la due diligence come supporto alle acquisizioni (due diligence).

Si parte da quattro operazioni recenti di acquisizione prezzate con il multiplo EV/EBITDA e da alcune fonti pubbliche di multipli di settore. Seguono la definizione del multiplo, la distinzione tra ottica assets e ottica equity, quella tra multipli di borsa e multipli delle transazioni concluse e l'elenco delle rispettive criticità.

7.2. Esempi reali di operazioni valutate con il multiplo EV/EBITDA

Nelle operazioni di M&A il prezzo viene spesso letto attraverso un multiplo dell'EBITDA. Il valore d'impresa (Enterprise Value, EV) è il prodotto dell'EBITDA per il multiplo:

$$EV = EBITDA \times \text{Multiplo}$$

Le quattro operazioni seguenti sono tratte dagli articoli di stampa che le hanno annunciate.

7.2.1. Carrefour Italia ceduta a NewPrinces

Esempio 7.1.

Dato	Valore
EV	circa 1 miliardo di euro
Multiplo	8,7x EBITDA
EBITDA	115 milioni di euro

NewPrinces acquisisce il 100% delle azioni di Carrefour Italia sulla base di un EV di circa 1 miliardo di euro. Tenuto conto degli aggiustamenti contabili, tra cui quelli legati all'IFRS 16, e di un contributo straordinario di 237,5 milioni di euro da parte di Carrefour, l'equity value è pari a 1 euro. L'EV misura il valore dell'attività operativa, l'equity value quello del solo capitale proprio: il passaggio dall'uno all'altro avviene attraverso la posizione finanziaria netta e gli aggiustamenti citati. Nel 2024 Carrefour Italia ha registrato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e un EBITDA di 115 milioni; il rapporto tra EV ed EBITDA è di circa 8,7x.

L'articolo ricostruisce anche la storia dell'acquirente. NewPrinces discende da Newlat Food, nata nel 2004 nel gruppo Parmalat. Nel 2008 l'Antitrust impose la cessione della società, venduta simbolicamente a 1 euro più i debiti alla svizzera TMT Finance SA, fondata dall'imprenditore salernitano Angelo Mastrolia, oggi presidente del gruppo. Da allora Newlat ha assorbito diversi marchi storici del food italiano: Buitoni (acquistata da Nestlé nel 2008), Delverde (rilevata nel 2019 dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata) e il Centrale del Latte d'Italia (acquisito nel 2020, con i marchi locali Mukki, Tigullio, Vicenza e Torino). Dal 2024 Newlat ha acquisito la britannica Princes, gruppo alimentare con forte presenza in Regno Unito, Europa e Asia, e nell'aprile 2025 gli azionisti hanno approvato il cambio di denominazione in NewPrinces.

7.2.2. Prysmian e Channell Commercial Corporation

Esempio 7.2.

Dato	Valore
EV	950 milioni di USD
Multiplo	8x EBITDA
EBITDA	119 milioni di USD (stima)

L'articolo del 25 marzo 2025 riferisce che Prysmian ha raggiunto un accordo per acquisire Channell Commercial Corporation, fornitore di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti. Il corrispettivo è di 950 milioni di dollari, salvo aggiustamenti, a cui si può aggiungere un corrispettivo potenziale fino a 200 milioni di dollari, legato al raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA di Channell per il 2025. Il corrispettivo di 950 milioni riflette un multiplo inferiore a 8,0x l'EBITDA 2024A.

La transazione è subordinata alle usuali condizioni sospensive, tra cui quelle di natura regolamentare, e se ne prevede la chiusura nel secondo trimestre del 2025. Prysmian la finanzierà con un mix equilibrato di debito ed equity, che comprende obbligazioni ibride e la cessione di azioni proprie.

Poiché 950/8 = 118,75, un multiplo inferiore a 8,0x implica un EBITDA 2024A superiore a 118,75 milioni. La stima di 119 milioni è quindi espressa in dollari, la stessa valuta del prezzo, e non in euro.

7.2.3. Bormioli Pharma e Gerresheimer

Esempio 7.3.

Dato	Valore
EV	circa 800 milioni di euro
Multiplo	circa 10x EBITDA rettificato

Secondo l'articolo, Gerresheimer, società tedesca quotata alla Borsa di Francoforte, rileva Bormioli Pharma dal fondo Triton, che la possedeva dal 2017. Il prezzo si basa su un valore aziendale di circa 800 milioni di euro, pari a un multiplo dell'EBITDA rettificato di circa 10 volte. Il titolo Gerresheimer ha registrato un forte rimbalzo dopo l'annuncio. Bormioli Pharma impiega circa 1.500 dipendenti e ha quattro stabilimenti di produzione in Italia, Francia e Germania, per sistemi e soluzioni di plastica destinati al settore farmaceutico, e quattro siti in Italia e Germania nel settore del vetro.

I dati economici di Bormioli Pharma sono i seguenti.

Esempio 7.4.

Dato	Valore
Fatturato	328 milioni di euro
Margine EBITDA indicato come adjusted	21,7%
EBITDA	71,14 milioni di euro

Un estratto di database societario conferma queste grandezze. Riguarda Bormioli Pharma S.p.A. (20123 Milano, società privata, il cui Global Ultimate Owner è Triton Fund IV L.P.) su base consolidata, 12 mesi, in euro, con origine dei dati IFRS.

Esempio 7.5.

Voce di bilancio	Valore
Ricavi delle vendite	328.285.000
EBITDA	71.139.000
Utile netto	-18.432.000
Totale attività	635.152.000
Patrimonio netto	126.475.000
Posizione finanziaria netta	-390.000,00

Indicatore	Valore
EBITDA/Vendite (%)	21,34
Redditività delle vendite (ROS) (%)	10,79
Redditività del totale attivo (ROA) (%)	5,66
Redditività del capitale proprio (ROE) (%)	-14,57
Debt/Equity ratio	0,12
Debiti verso banche su fatturato (%)	0,21
Debt/EBITDA ratio	0,20
Rotazione del capitale investito (volte)	0,52

Rapportato all'EBITDA di 71,14 milioni, l'EV di 800 milioni dà un multiplo di circa 11,2x. Il multiplo di circa 10x citato dall'articolo è riferito all'EBITDA rettificato, che risulta quindi di circa 80 milioni (800/10), pari a circa il 24% del fatturato. Il 21,7% della scheda coincide invece con il rapporto tra l'EBITDA di 71,14 milioni e il fatturato di 328,285 milioni (21,67%); l'indicatore EBITDA/Vendite dell'estratto, 21,34%, differisce di poco da questo valore.

7.2.4. Brembo e Öhlins Racing

Esempio 7.6. Dati di Öhlins Racing (importi in milioni di USD):

Dato	Valore
Fatturato 2024 (previsto)	144
Margine EBITDA rettificato	21% - 22%
EBITDA	30-32

Dati dell'operazione:

Dato	Valore
EV	405 milioni di USD (370 milioni di euro)
Multiplo EBITDA	13x

Brembo, gruppo bergamasco dei sistemi frenanti, ha firmato un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management, per l'acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing. Öhlins è un'azienda svedese leader nelle sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto, nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell'aftermarket. L'esborso di 405 milioni di dollari (370 milioni di euro al cambio del momento) è la più grande acquisizione nella storia di Brembo e avviene in assenza di cassa o debito finanziario: per questo il prezzo pagato coincide con l'EV. Per gli analisti il prezzo è un po' elevato. Il presidente Tiraboschi ha definito Öhlins un brand con una reputazione senza pari sia in pista sia su strada.

Öhlins dovrebbe chiudere il 2024 con un fatturato di circa 144 milioni di dollari e un margine EBITDA rettificato tra il 21% e il 22%, cioè 30-32 milioni di dollari. Secondo Equita rappresenta

il 3% del fatturato stimato per Brembo nel 2024 e il 4% dell'EBITDA adjusted, con margini migliori della media del gruppo, circa il 17%.

Un secondo articolo, intitolato «La più grande acquisizione nella storia di Brembo a un multiplo caro», riporta i giudizi di tre intermediari.

- Equita osserva che il multiplo pagato è di circa 13 volte l'EV/EBITDA, contro circa 5,5 volte a cui tratta Brembo, e lo definisce «un po' caro». Giudica però l'operazione positiva perché accrescitiva a livello di utile per azione (stima circa mid single digit), essendo finanziata principalmente con la liquidità della vendita di azioni Pirelli. Aggiunge che il brand è riconosciuto in tutto il mondo, con una forte tradizione nel racing, e che l'acquisizione è un passo avanti per diventare un solution provider, anche se per componenti diversi da quelli che si erano immaginati.
- Banca Akros descrive un'acquisizione di tipo «bolt-on» avvenuta a un multiplo EV/EBITDA 2024 di 13,4/12,8 volte, con una media di 13,1 volte, mentre Brembo scambia a 5,5 volte. La giudica «controdiluitiva dal punto di vista del margine ebitda», poiché Brembo ha un margine ebitda del 18% circa.
- Intermonte ritiene elevato il multiplo di 13 volte l'EV/EBITDA rispetto alle valutazioni del settore di riferimento, che l'articolo indica in circa 3,7 volte.

Con un EBITDA di 30-32 milioni di dollari, il rapporto 405/EBITDA è compreso tra 12,7x e 13,5x e vale circa 13,1x al punto medio di 31 milioni, in linea con il 13x dichiarato. Come termine di paragone settoriale per Öhlins si considera la riga Auto Parts della tabella dei multipli di Damodaran, riportata più avanti: 39 imprese, EV/EBITDAR&D 5,08 ed EV/EBITDA 7,06.

7.2.5. Verifica dei multipli dichiarati

Operazione	EV	EBITDA di riferimento	EV/EBITDA ricalcolato	Multiplo dichiarato
Carrefour Italia	1.000 milioni di euro	115 milioni di euro	8,70x	8,7x
Prysmian-Channell	950 milioni di USD	oltre 118,75 milioni di USD	inferiore a 8,0x	inferiore a 8,0x
Bormioli Pharma	800 milioni di euro	71,14 milioni di euro (non rettificato)	11,2x	circa 10x (EBITDA rettificato)
Öhlins Racing	405 milioni di USD	30-32 milioni di USD	12,7x-13,5x	13x

7.3. Tabelle di multipli di settore da fonti esterne

Alcuni siti pubblicano multipli medi per settore, utilizzabili come riferimento (benchmark) nella valutazione relativa. Se ne riportano tre, che differiscono per grandezza di riferimento, mercato e dimensione delle imprese.

7.3.1. Intervalli di EV/EBITDA per settore

La prima fonte è nashadvisory.com.au (dati Mergermarket, elaborazione Nash Advisory) e indica, per ogni settore, l'intervallo del multiplo EBITDA e una prospettiva a 3-5 anni.

Esempio 7.7.

Settore	Intervallo del multiplo EBITDA	Prospettiva a 3-5 anni
Financial	7-12x	Neutral
Food Processing	5-10x	Neutral
Waste and Industrial	5-10x	Positive
Education	5-12x	Neutral
IT and Digital	5-15x	Positive
Energy, Power and Utilities	6-12x	Positive
Transport and Logistics	4-13x	Positive
Healthcare	6-14x	Positive
Tourism	7-13x	Positive
eCommerce	1-6x	Positive
Professional Services	5-10x	Positive

La fonte precisa che le imprese di eCommerce sono in genere valutate con un multiplo dei ricavi.

7.3.2. Multipli mediani delle società quotate USA

La seconda fonte è interpath.com (Top 10 - US Valuation Multiples by Industry) e riporta le mediane di settore delle società quotate sulle borse USA al 30 dicembre 2022. Per ciascun multiplo sono elencati i dieci settori con il valore più alto, con eccezione del P/B, per il quale compaiono tre soli settori. EV/Rev è il rapporto tra EV e ricavi, EV/TotAss il rapporto tra EV e totale attivo.

Esempio 7.8. EV/Rev:

Posizione	Settore	EV/Rev
1	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	10,29
2	Water Utilities	8,77
3	Software	7,83
4	Life Sciences Tools and Services	4,72
5	Electric Utilities	4,19
6	Beverages	4,16
7	Multi-Utilities	4,14
8	Tobacco	4,10
9	Biotechnology	4,06
10	Health Care Equipment and Supplies	3,75

EV/EBITDA:

Posizione	Settore	EV/EBITDA
1	Software	25,90
2	Beverages	20,01
3	Water Utilities	19,94
4	Health Care Technology	19,89
5	Life Sciences Tools and Services	18,74
6	Household Products	17,37
7	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	17,22
8	Health Care Equipment and Supplies	16,61
9	Entertainment	15,86
10	Aerospace and Defence	14,56

EV/EBIT:

Posizione	Settore	EV/EBIT
1	Health Care Technology	41,32
2	Water Utilities	31,82
3	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	30,88
4	Software	29,57
5	Entertainment	26,60
6	Communications Equipment	25,82
7	Health Care Equipment and Supplies	25,14
8	Life Sciences Tools and Services	24,60
9	Beverages	22,77
10	Electric Utilities	22,50

EV/TotAss:

Posizione	Settore	EV/TotAss
1	Household Products	3,19
2	Personal Products	2,89
3	Tobacco	2,86
4	Beverages	2,77
5	Life Sciences Tools and Services	2,59
6	Software	2,07
7	Semiconductors and Semiconductor Equipment	1,81
8	Biotechnology	1,63
9	Interactive Media and Services	1,62
10	Health Care Equipment and Supplies	1,62

P/B:

Posizione	Settore	P/B
1	Insurance	1,70
2	Capital Markets	1,68
3	Banks	1,26

7.3.3. Multipli delle piccole imprese italiane

La terza fonte è nimbo.net/it/multipli e riporta i multipli per le imprese italiane con 2-5 dipendenti. La colonna EBITC compare con questa denominazione nella fonte.

Esempio 7.9.

Industria	Multiplo EBITC	Multiplo EBIT	Multiplo EBITDA	Multiplo vendite
Software / Servizi IT	4,8	7,6	4,2	1,3
Industria produttrice	4,3	6,1	3,9	1
Servizi	3,8	5,9	3,5	1
Gastronomia	3,9	5,9	3,3	0,8
Commercio	3,5	5,5	3,4	0,6
Artigianato/Edilizia	3,3	4,8	3,1	0,7

7.4. Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo

Definizione 7.1. I multipli sono strumenti di **valutazione relativa** con finalità orientative, in vista di transazioni da realizzare in orizzonti temporali ravvicinati.

Usarli al di fuori della prospettiva della finanza di mercato e degli analisti finanziari equivale ad assumere implicitamente due condizioni:

- i **prezzi di mercato** delle società comparabili rappresentano una stima non distorta del loro valore fondamentale;
- il valore fondamentale può essere spiegato da un'unica principale grandezza aziendale.

7.5. Funzionamento dei multipli

Definizione 7.2. Ipotesi di base: il valore degli assets o dell'equity è una funzione di una grandezza economica o patrimoniale, e tale relazione è lineare:

$$\text{Valore assets o Valore equity} = f(\text{grandezza economica o patrimoniale}) = k \times (\text{grandezza economica o patrimoniale})$$

Il coefficiente k sintetizza i **driver di generazione del valore**. Il multiplo si ricava come rapporto tra il valore osservato (assets o equity) e la grandezza economica o patrimoniale di riferimento:

$$K \text{ (multiplo)} = \frac{\text{Valore assets o equity}}{\text{grandezza economica o patrimoniale}}$$

Esempio 7.10. Con $K = P/E = 5$ e un utile di 100.000 euro, l'equity value è pari a 500.000 euro.

7.6. L'ottica della valutazione: assets side ed equity side

Definizione 7.3. I multipli si distinguono in base all'aggregato di valore posto al numeratore. Nell'**ottica assets** il numeratore è il valore d'impresa (Enterprise Value, EV). Nell'**ottica equity** è il valore del capitale proprio, cioè il prezzo o la capitalizzazione di borsa.

Ottica assets	Ottica equity
EV/Sales	P/E
EV/EBITDA	P/Cash flow reddituale
EV/EBIT	P/E adjusted
EV/CIN	P/BV

Il valore d'impresa e il valore del capitale proprio sono legati dalla posizione finanziaria netta (PFN): EV = equity value + PFN, e quindi equity value = EV - PFN. Questo passaggio chiude la valutazione quando si parte da un multiplo di ottica assets.

La scelta del denominatore segue quella del numeratore. Un multiplo di ottica assets si calcola su grandezze riferite all'intera attività: ricavi di vendita (Sales), EBITDA, EBIT, capitale investito netto (CIN). Le prime tre sono definite prima degli oneri finanziari e delle imposte. Un multiplo di ottica equity si calcola su grandezze riferite al capitale proprio: utile netto, cash flow reddituale (utile netto al lordo dei costi non monetari, in primo luogo gli ammortamenti), utile netto rettificato (P/E adjusted), patrimonio netto contabile (book value, BV). Il CIN è una grandezza contabile mentre l'EV è un valore di mercato, e i due possono differire in misura sensibile; il rapporto EV/CIN confronta quindi un valore di mercato con un valore contabile.

Le imprese non quotate sono spesso sottocapitalizzate e presentano utili poco significativi. Per questo si preferisce l'ottica assets, applicando multipli di settore o di imprese simili.

7.7. Focus sul rapporto P/E

Definizione 7.4. Il **P/E** (Price/Earnings) è il rapporto tra la quotazione, cioè il prezzo di mercato, dell'azione di una società e gli utili per azione. Si può esprimere anche come rapporto tra la capitalizzazione di borsa dell'emittente e gli utili conseguiti.

Indica quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli utili attesi, e quindi quante volte l'utile della società è contenuto nel valore che il mercato le attribuisce.

Quanto più il P/E è alto, tanto maggiori sono le aspettative degli investitori sulla crescita della società: un valore elevato indica che il mercato è disposto a pagare molto per il livello di utili al denominatore, perché confida nella capacità dell'azienda di incrementarli ulteriormente.

Se gli utili restano costanti, il P/E rappresenta il numero di anni necessari all'investitore per recuperare il capitale investito. Con un P/E di 5, per esempio, servono cinque anni di utili per pareggiare il prezzo pagato.

7.8. Fonti informative dei multipli

Definizione 7.5. I multipli hanno due origini: i prezzi di borsa e le transazioni concluse.

Multipli di borsa	Multipli delle transazioni concluse
Estratti a partire dai prezzi di borsa	Estratti a partire da compravendite di aziende
Riferiti a transazioni di minoranza	Riferiti a pacchetti di maggioranza (o di minoranza qualificata)
Risultato di numerose transazioni	Risultato di una singola specifica transazione

7.8.1. Calcolo dei multipli di borsa

Il numeratore ha come riferimento il prezzo, che può essere:

- il prezzo puntuale alla stessa data di chiusura del bilancio;
- la media dei prezzi dei 6 o 12 mesi precedenti.

Nell'ottica assets il prezzo viene tradotto in EV aggiungendo la PFN alla capitalizzazione.

Il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale di riferimento, disponibile in tre versioni:

- storica, detta versione **current**;
- previsionale, detta versione **leading**;
- cumulata dei dodici mesi precedenti, detta versione **trailing**, applicabile solo ai dati economici, perché la cumulazione ha senso soltanto per grandezze di flusso.

7.9. Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate

Per valutare un'impresa non quotata con i multipli di borsa si procede in quattro passi.

1. Si selezionano i multipli che possono essere considerati, più di altri, driver di valore rispetto al settore o alla condizione dell'impresa.
2. Si sceglie un campione di riferimento o l'intero settore e si determina la media dei multipli selezionati.
3. Si moltiplica il riferimento medio per la grandezza patrimoniale o economica propria dell'impresa.
4. Se i multipli sono di ottica assets, si sottrae all'EV così ottenuto la posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare, per arrivare al valore del capitale proprio.

Il metodo incontra due ordini di problemi: la comparabilità tra l'impresa da valutare e le comparable, e l'impiego del singolo multiplo sulle comparable.

7.10. Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran

Le fonti professionali standard dei dati sui comparabili sono Bloomberg, Datastream e FactSet, oltre ai siti finanziari. Il prof. Damodaran (Stern School of Business, NYU) mette invece gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore, in modo che il valutatore possa analizzare le singole imprese: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Il file *Enterprise Value Multiples by Sector (US)*, con dati al gennaio 2024, ha il seguente aspetto (estratto).

Industry Name	Numero di imprese	EV/EBITDAR&D	EV/EBITDA*	EV/EBIT*
Advertising	57	11,64	12,94	22,24
Aerospace/Defense	70	14,00	18,49	28,31
Air Transport	25	6,03	6,17	13,02
Apparel	38	7,85	7,92	12,39
Auto & Truck	34	14,64	21,65	49,58
Auto Parts	39	5,08	7,06	14,12
Bank (Money Center)	15	NA	NA	NA
Banks (Regional)	625	NA	NA	NA
Beverage (Alcoholic)	19	14,84	14,84	18,68
Beverage (Soft)	29	17,69	18,07	21,47
Broadcasting	22	7,31	7,31	10,67
Brokerage & Investment Banking	27	NA	NA	NA
Building Materials	44	11,29	12,01	15,39
Business & Consumer Services	162	15,40	16,12	23,49
Cable TV	10	7,76	7,80	13,35
Chemical (Basic)	32	7,59	8,10	14,06
Chemical (Diversified)	4	12,50	15,40	73,62
Chemical (Specialty)	68	11,38	12,85	20,00
Coal & Related Energy	18	2,72	2,75	4,04
Computer Services	72	10,29	12,61	18,86
Computers/Peripherals	36	17,09	21,83	25,97
Construction Supplies	45	9,89	11,12	14,03
Diversified	23	8,57	8,93	10,51

* Le colonne EV/EBITDA ed EV/EBIT si riferiscono solo alle imprese con EBITDA positivo («Only positive EBITDA firms»). La tabella originale prosegue con altri settori, non riportati qui.

Come prima valutazione si consiglia il multiplo dell'intero settore. Poiché spesso si tratta di valori sovrastimati, conviene passare poi a una valutazione basata sui singoli concorrenti. I dati per ogni settore sono disponibili sul sito http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

7.11. Multipli di borsa: le criticità

L'impiego dei multipli presenta criticità di due famiglie. La prima riguarda la comparabilità tra l'impresa da valutare e le comparable. La seconda riguarda il singolo multiplo, calcolato sulle comparable.

Definizione 7.6.

Comparabilità	Criticità del singolo multiplo
Crescita e redditività	Proventi e oneri straordinari
Leva finanziaria	Investimenti extra
Leva operativa	Crediti fiscali
Principi contabili	Perdite
Profili fiscali	Bilanci consolidati

Gli elementi straordinari alterano utili ed EBITDA e richiedono rettifiche per leggere correttamente il multiplo. In presenza di perdite il P/E perde significato e si ricorre ad altri multipli, come EV/Sales o EV/EBITDA rettificato.

7.12. Multipli delle transazioni concluse: calcolo

Il numeratore ha come riferimento il prezzo concordato dalle controparti. Il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale di riferimento, nelle stesse tre versioni già viste per i multipli di borsa:

- storica (**current**);
- previsionale (**leading**);
- cumulata dei dodici mesi precedenti (**trailing**), solo per dati economici.

I dati sulle transazioni sono spesso incompleti, perché riguardano operazioni private.

7.13. Multipli delle transazioni concluse: esempi di database

La prassi si appoggia a database di transazioni comparabili (precedent transactions). Se ne riportano quattro esempi.

7.13.1. Retailer a prevalente attività online

La tabella, intitolata «Retailers with mostly online business», raccoglie acquisizioni di retailer di abbigliamento, calzature e articoli sportivi tra il 2012 e il 2017. L'EV è in milioni di euro. Il multiplo EV/EBITDA è collegato a EV/Sales e al margine EBITDA dalla relazione EV/EBITDA = (EV/Sales) / margine EBITDA; i margini della tabella sono arrotondati all'unità percentuale. Per Zalando il margine EBITDA è negativo e l'EV/EBITDA non è disponibile (n/a).

Esempio 7.11.

Anno	Società target	Paese target	Attività della target	Acquirente	Paese acquirente	Quota acquisita (%)	EV (milioni di euro)	Margine EBITDA (%)	EV/Sales	EV/EBITDA
2017	Nama d.d.	SI	Online and physical clothing store operator	Kompas Shop d.o.o.	SI	100%	18	9%	1,13x	12,16x
2017	Weird Fish Ltd	GB	Ethical clothing retailer	MBO Team	GB	100%	33	7%	1,95x	28,31x
2016	Go Outdoors Topco Ltd	GB	Outdoors apparel and equipment retailer	JD Sports Fashion Plc	GB	100%	147	6%	0,62x	10,27x
2016	Intersport ISI d.o.o.	SI	Sportswear retailer	Polish Enterprise Fund VII LP	KY	100%	35	5%	0,63x	12,95x
2015	As Adventure NV	BE	Outdoor clothing retailer	Pai Partners SAS	US/FR	100%	500	12%	3,10x	26,57x
2015	Nama d.d.	SI	Clothing store operator	Undisclosed	n.d.	99%	15	8%	1,19x	14,71x
2015	Shoe Zone Plc	GB	Footwear retailer	Slawston Investments Plc	GB	55%	154	9%	0,66x	7,54x
2015	Sports Direct International Plc	GB	Sports apparel retailer	Mash Beta Ltd	GB	51%	5.990	12%	1,70x	14,52x
2015	Phase Eight (Fashion & Designs) Ltd	GB	Women's clothing retailer	Foschini Group Ltd	ZA	100%	185	17%	1,07x	6,42x
2014	Jos A Bank Clothiers Inc.	US	Online and physical clothing retailer	Mens Wearhouse Inc.	US	100%	1.007	13%	1,32x	10,37x
2014	Hallhuber Gmbh	DE	Online women's clothing retailer	Gerry Weber International AG	DE	100%	110	7%	0,79x	10,72x
2014	mytheresa.com GmbH	DE	Online retailer of clothing, shoes, bags and accessories	Neiman Marcus Group Ltd.	US	100%	150	5%	1,60x	35,00x
2013	Hot Topic Inc.	US	Teenagers' clothing retailer	Sycamore Partners Management LLC	US	100%	407	9%	0,73x	8,41x
2013	Neiman Marcus Group Ltd Inc.	US	Online luxury clothing retailer	Canada Pension Plan Investment / Ares Management LLC	CA/US	100%	6.204	14%	1,84x	13,03x
2013	Zalando SE	DE	Online retailer of apparel and shoes	Investment AB Kinnevik	SE	4%	2.857	-7%	2,50x	n/a
2012	Odel Plc	LK	Fashion retailer	Undisclosed	n.d.	50%	42	11%	1,79x	15,72x

Anno	Società target	Paese target	Attività della target	Acquirente	Paese acquirente	Quota acquisita (%)	EV (milioni di euro)	Margine EBITDA (%)	EV/Sales	EV/EBITDA
2012	Groupe Go Sport SA	FR	Sportswear retailer	Rallye SA	FR	67%	98	16%	1,35x	8,71x
2012	Zalando SE	DE	Online retailer of apparel and shoes	Investment AB Kinnevik	SE	10%	2.768	-11%	5,40x	n/a

Sui 16 casi con EV/EBITDA disponibile il multiplo va da 6,42x a 35,00x, con mediana di 12,55x e media di 14,71x. I 18 valori di EV/Sales vanno da 0,62x a 5,40x, con mediana di 1,33x.

7.13.2. Produttori statunitensi di acciaio (Steel Dynamics Inc.)

Il secondo esempio è il database delle transazioni comparabili di Steel Dynamics Inc.: cedenti produttori di acciaio con sede negli Stati Uniti, con enterprise value di transazione superiore a 500 milioni di USD, annunciate tra il 1° agosto 2011 e il 31 luglio 2021. Gli importi sono in milioni di USD; sono incluse solo acquisizioni di almeno il 50% e anche le cessioni di attivi e le dismissioni. TEV indica il valore d'impresa della transazione e LTM i dati degli ultimi dodici mesi, cioè la versione trailing dei multipli.

Esempio 7.12.

Acquirente	Società target	Data di annuncio	Quota acquisita	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM
United States Steel Corporation	Big River Steel LLC	2020-12-08	50,1%	1.395,1	933,8	54,8	1,5x	25,5x
Cleveland-Cliffs Inc.	ArcelorMittal USA LLC	2020-09-28	100,0%	3.288,7	10.169,0	254,0	0,3x	12,9x
Cleveland-Cliffs Inc.	AK Steel Holding Corporation	2019-12-03	100,0%	3.331,3	6.590,8	595,2	0,5x	5,6x
Tenaris S.A.	IPSCO Tubulars Inc.	2019-03-22	100,0%	1.106,6	1.401,6	165,6	0,8x	6,7x
CMC Steel Fabricators, Inc.	TAMCO Steel, Inc. and Gerdau Reinforcing Steel West and F…	2018-01-02	100,0%	701,2	N/A	N/A	N/A	N/A
Forterra, Inc.	United States Pipe and Foundry Company, LLC	2016-04-15	100,0%	924,7	508,6	73,0	1,8x	12,7x
BlueScope Steel Limited	North Star BlueScope Steel, LLC	2015-10-26	50,0%	1.481,0	1.167,7	185,9	1,3x	8,0x
Nucor Corporation	Gallatin Steel Company	2014-09-15	100,0%	770,0	N/A	120,3	N/A	6,4x
Hitachi Metals, Ltd.	Waupaca Foundry, Inc.	2014-08-19	100,0%	1.337,8	1.735,0	161,7	0,8x	8,3x
AK Steel Corporation	Severstal Dearborn, Inc.	2014-07-21	100,0%	707,0	2.018,1	72,0	0,4x	9,8x
Steel Dynamics, Inc.	Severstal Columbus, LLC	2014-07-21	100,0%	1.625,0	1.938,6	144,7	0,8x	11,2x

Acquirente	Società target	Data di annuncio	Quota acquisita	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM
Trinity Industries, Inc.	Thomas & Betts International, LLC, Meyer Steel Structures	2014-06-27	100,0%	600,0	199,8	31,4	3,0x	19,1x
ArcelorMittal; Nippon Steel Corporation	ThyssenKrupp Steel USA, LLC	2013-11-29	100,0%	1.550,0	1.662,1	80,2	0,9x	19,3x
Reliance Steel & Aluminum Co.	Metals USA Holdings Corp.	2013-02-06	100,0%	1.216,5	1.983,6	143,3	0,6x	8,5x
Nucor Corporation	Skyline Steel, LLC	2012-05-17	100,0%	684,0	873,0	N/A	0,8x	N/A

Per i 13 casi con TEV/EBITDA disponibile, il multiplo va da 5,6x a 25,5x, con mediana di 9,8x e media di circa 11,9x.

7.13.3. Operazioni nel settore farmaceutico (Jazz Pharmaceuticals plc)

Il terzo esempio è il database delle transazioni comparabili di Jazz Pharmaceuticals plc. Gli importi sono in milioni di USD. Alle metriche operative e ai multipli si aggiungono i premi pagati rispetto al prezzo azionario non perturbato, rilevato un giorno, una settimana e un mese prima dell'annuncio. I valori tra parentesi sono negativi. N/A indica un dato non disponibile e NM un multiplo non significativo: nella tabella NM compare per i due casi con EBITDA negativo (Amylin e Onyx) e per i tre in cui il rapporto supera 100 volte (Cepheid, Pharmacyclics, Salix).

Esempio 7.13.

Acquirente	Società target	Data	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM	Premio 1 giorno prima	Premio 1 settimana prima	Premio 1 mese prima
AstraZeneca PLC	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	2020-12-12	40.021,1	5.862,4	3.061,8	6,8x	13,1x	44,9%	45,5%	37,4%
Sanofi S.A.	Bioverativ Inc.	2018-01-22	11.037,8	1.168,5	474,8	9,4x	23,2x	63,8%	64,7%	95,7%
Shire plc	Baxalta Incorporated	2016-01-11	35.218,9	6.148,0	2.105,0	5,7x	16,7x	37,5%	48,9%	43,7%
Allergan plc (fka: Actavis plc)	Allergan, Inc.	2014-11-17	68.725,9	7.003,2	2.330,0	9,8x	29,5x	54,2%	76,7%	75,1%
Bristol-Myers Squibb Company	Amylin Pharmaceuticals, LLC	2012-06-29	6.637,7	651,7	(449,6)	10,2x	NM	101,4%	103,0%	73,5%
Fresenius Kabi USA, LLC	Akorn, Inc.	2017-04-24	4.789,0	1.101,9	445,9	4,3x	10,7x	34,8%	41,2%	51,9%
Lonza Group Ltd	Capsugel Inc.	2016-12-15	5.500,0	1.000,0	344,0	5,5x	16,0x	N/A	N/A	N/A
Danaher Corporation	Cepheid	2016-09-06	4.078,8	564,3	0,6	7,2x	NM	54,0%	53,4%	47,9%
Pfizer Inc.	Medivation, Inc.	2016-08-22	14.003,7	1.027,1	456,5	13,6x	30,7x	118,0%	106,9%	127,8%
AbbVie Inc.	Pharmacyclics LLC	2015-03-04	20.166,7	816,1	112,9	24,7x	NM	38,6%	56,3%	64,8%

Acquirente	Società target	Data	TEV	Ricavi LTM	EBITDA LTM	TEV/Ricavi LTM	TEV/EBITDA LTM	Premio 1 giorno prima	Premio 1 settimana prima	Premio 1 mese prima
Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.)	Salix Pharmaceuticals Ltd.	2015-02-22	16.137,2	1.133,5	154,8	14,2x	NM	43,9%	46,5%	57,1%
Merck & Co., Inc.	Cubist Pharmaceuticals LLC	2014-12-08	9.488,3	1.164,5	203,6	8,1x	46,6x	37,2%	34,5%	44,2%
Mallinckrodt Public Limited Company	Questcor Pharmaceuticals, Inc. (nka: Mallinckrodt ARD Inc.)	2014-04-07	5.300,3	890,9	516,9	5,9x	10,3x	26,9%	38,6%	32,7%
Allergan plc (fka: Actavis plc)	Forest Laboratories, Inc.	2014-02-18	22.128,8	3.371,4	418,3	6,6x	52,9x	25,3%	29,9%	27,9%
Forest Laboratories, LLC	Aptalis Holdings Inc.	2014-01-08	2.900,0	700,2	275,6	4,1x	10,5x	N/A	N/A	N/A
Amgen Inc.	Onyx Pharmaceuticals, Inc.	2013-08-25	9.253,8	516,0	(151,5)	17,9x	NM	44,0%	52,8%	29,8%
Valeant Pharmaceuticals International Inc. (nka: Bausch Health Americas, Inc.)	Medicis Pharmaceutical Corporation	2012-09-03	2.328,8	763,7	191,4	3,0x	12,2x	39,4%	35,4%	33,7%

I 12 casi con TEV/EBITDA disponibile vanno da 10,3x a 52,9x, con mediana di 16,35x e media di circa 22,7x. Il premio a un giorno varia da 25,3% a 118,0% sui 15 casi con dato disponibile, con mediana del 43,9%.

7.13.4. Operazioni nella moda in Italia

Il quarto esempio è un articolo sulle operazioni di M&A nel settore moda in Italia: otto operazioni nei primi sei mesi per 296 milioni di euro complessivi. L'articolo non riporta multipli. Le operazioni principali sono le seguenti.

- Il delisting del gruppo Tod's, concluso il 7 giugno 2024 dopo 24 anni di quotazione del marchio del lusso marchigiano su Piazza Affari.
- L'acquisizione al 100% del marchio di alta gioielleria Vhernier, eccellenza del distretto italiano di Valenza, da parte del gruppo svizzero Richemont (già proprietario di Cartier e Van Cleef & Arpels, che ha appena ceduto Ynap a Mytheresa).
- L'acquisto della casa del levriero Trussardi da parte del gruppo Miroglio, finalizzato a marzo «nel contesto di un'operazione di ristrutturazione avviata dalla società milanese, con l'obiettivo di valorizzare il marchio e garantire la continuità industriale».
- L'accordo di aprile tra l'imprenditrice bolognese Elisabetta Franchi, la cui Betty Blue chiu-

derà il 2023 con 170 milioni di euro di fatturato e un EBIT del 31,8%, e l'ex amministratore delegato di Gucci Marco Bizzarri. Bizzarri ha costituito la holding di investimenti Nessifashion, attraverso la quale ha investito una quota che potrà salire fino al 23% dell'azienda. La stessa holding avrebbe acquisito anche una quota di minoranza del marchio Maccapani di Margherita Missoni.

7.14. Multipli delle transazioni concluse: criticità

Ai multipli delle transazioni concluse si applicano le criticità già viste per i multipli di borsa, cioè la comparabilità e il singolo multiplo. Se ne aggiunge una terza: la **specificità della transazione**. Un multiplo di transazione deriva da un'unica compravendita, di un pacchetto di maggioranza o di minoranza qualificata, a un prezzo concordato tra le sole controparti, e non dall'incontro di numerose negoziazioni come il multiplo di borsa. Per questo il valore osservato è difficilmente trasferibile ad altre valutazioni.

8 | I multipli di borsa: criticità di utilizzo

8.1. Introduzione

Il capitolo completa la trattazione dei multipli di borsa avviata in il capitolo sul funzionamento e sulle tipologie dei multipli e ne affronta i limiti di impiego. Dopo aver richiamato Enterprise Value, Equity Value e i principali indicatori di redditività, si individuano le differenze tra imprese che rendono i multipli poco confrontabili e si derivano i determinanti del P/E. Seguono i rimedi: la scelta del campione, le rettifiche al singolo multiplo e le *value maps*, che stimano per regressione il multiplo dell'impresa da valutare a partire dalla sua redditività. Il capitolo termina con la procedura completa per valutare un'impresa non quotata.

Lettura di riferimento: capitolo 10 del testo BBS.

8.2. Enterprise Value ed Equity Value: richiami

Definizione 8.1. Il valore di un'impresa si legge secondo due ottiche.

Ottica di bilancio	Ottica valutativa
Capitale Investito Netto = Patrimonio Netto + PFN	**Enterprise Value (EV)**: valore dell'intera azienda, cioè la sua capacità di produrre flussi di cassa

Il Capitale Investito Netto è espresso a valori di bilancio (storici); l'EV è espresso a valori di mercato. Per questo l'EV non coincide necessariamente con il Capitale Investito.

Un esempio numerico chiarisce la differenza. Nell'ottica di bilancio l'attivo (capitale circolante netto più attivo fisso) vale 100 ed è finanziato per 40 dalla posizione finanziaria netta e per 60 dal patrimonio netto. Nell'ottica valutativa l'Enterprise Value vale 150 e si scompone nella stessa PFN di 40 e in un Equity Value di 110.

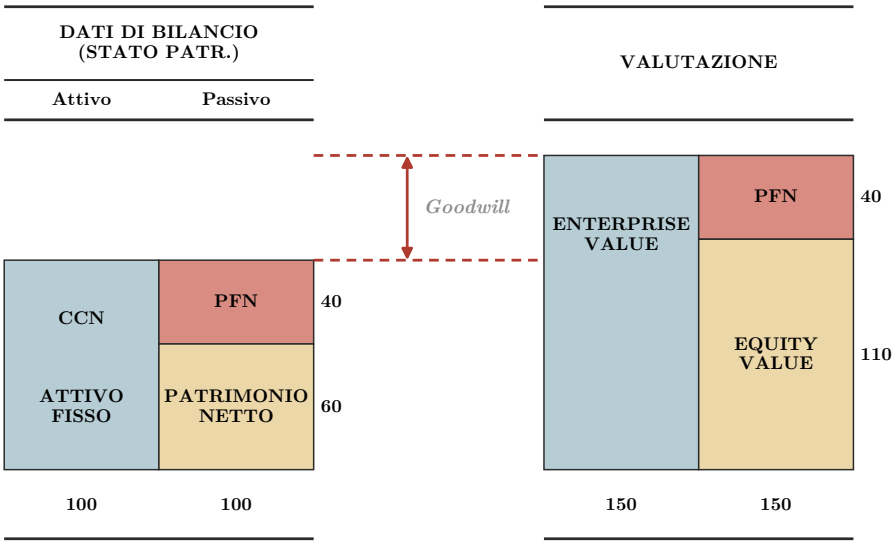


Figura 1 — Raccordo tra bilancio e valutazione: a parità di PFN (40), l'Enterprise Value (150) supera il capitale investito (100) e l'Equity Value (110) supera il patrimonio netto contabile (60); la differenza di 50 è il goodwill.

Il **goodwill** è la differenza tra EV e capitale investito: $150 - 100 = 50$. Poiché la PFN è la stessa nelle due ottiche, coincide anche con la differenza tra Equity Value e patrimonio netto contabile: $110 - 60 = 50$. Ne discendono due conclusioni generali: l'Enterprise Value è maggiore del Capitale Investito (CCN più attivo fisso), e l'Equity Value è maggiore del Patrimonio Netto contabile. Il goodwill misura la parte del valore che il mercato riconosce alla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa e che i valori storici di bilancio non rilevano.

8.3. Indicatori di bilancio e di mercato: richiami

Le grandezze seguenti servono a costruire i multipli e le relazioni delle sezioni successive.

Definizione 8.2. **Book value (BV)**: valore del Patrimonio Netto riportato nel bilancio. Per azione:

$$BV_{\text{azione}} = \frac{\text{Patrimonio Netto}}{n^\circ \text{ azioni}}$$

Capitale Investito Netto (CIN): valore contabile dell'attivo di bilancio, pari alla somma del Capitale Circolante Netto (CCN) e dell'Attivo Fisso.

Debito (D): Posizione Finanziaria Netta. Se è un debito, si assume positiva; se è negativa, l'impresa dispone di liquidità superiore all'indebitamento (posizione finanziaria netta attiva).

ROE: redditività del capitale proprio, quoziente tra due valori di bilancio, l'Utile d'esercizio (E) e il Patrimonio Netto:

$$ROE = \frac{E}{\text{Patrimonio Netto}}$$

ROI: redditività del capitale investito, quoziente tra il Reddito Operativo (EBIT) e il Capitale Investito Netto:

$$ROI = \frac{EBIT}{CIN}$$

ROS: redditività delle vendite, quoziente tra il Reddito Operativo (di solito l'EBIT) e i Ricavi (*Sales*):

$$ROS = \frac{EBIT}{Sales}$$

P/BV: prezzo di mercato di un'azione diviso il BV di un'azione.

EPS (*earnings per share*, utili per azione): quoziente tra gli utili della società (E) e il numero di azioni in circolazione:

$$EPS = \frac{E}{n^\circ \text{ azioni}}$$

DPS (*dividend per share*, dividendo per azione): quota di utile messa a disposizione come dividendo, che si ottiene sottraendo dall'utile una quota b di ritenzione. Il dividendo per azione è quindi l'utile per azione moltiplicato per il complemento a uno della percentuale di ritenzione:

$$DPS = EPS \times (1 - b)$$

r_E: costo del capitale proprio, cioè il rendimento atteso dagli azionisti.

Il ROI è riferito al reddito operativo e non all'utile netto. Nelle relazioni delle *value maps* compare infatti il prodotto $ROI\,(1 - t_c)$, che rapporta al capitale investito il reddito operativo al netto delle imposte (NOPAT): con l'utile netto al numeratore le imposte verrebbero dedotte due volte.

8.4. Le criticità nell'impiego dei multipli

Le criticità si dividono in due famiglie. La prima riguarda la comparabilità tra l'impresa da valutare e le imprese del campione: crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili e profili fiscali. La seconda riguarda la costruzione del singolo multiplo: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati. Tra le rettifiche del singolo multiplo rientra anche l'effetto di diluizione dei prezzi.

Si parte dalla comparabilità, con la relazione teorica tra il P/E e le grandezze che lo determinano.

8.5. Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E

Dimostrazione. Si vuole individuare da quali grandezze dipende il multiplo Prezzo/Utili, per capire quali differenze tra imprese ne compromettono il confronto.

Modello di Gordon. Il prezzo dell'azione è il valore attuale dei dividendi attesi, che crescono al tasso costante g e sono attualizzati al costo del capitale proprio r_E:

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_E - g}$$

Qui b è la quota di utili reinvestita, $(1-b)$ la quota distribuita e $DPS = EPS(1-b)$ il dividendo per azione atteso; EPS indica l'utile per azione atteso nel primo esercizio.

Costo del capitale proprio e crescita. La seconda proposizione di Modigliani-Miller in presenza di imposte, nell'ipotesi di debito costante e perpetuo, esprime il costo del capitale proprio in funzione del costo del capitale unlevered r_0, del costo del debito r_D, dell'aliquota fiscale t_c e del rapporto Debito/Equity:

$$r_E = r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\frac{D}{E}$$

La crescita è il prodotto tra redditività del capitale proprio e quota di utili reinvestita: $g = ROE \cdot b$. Sostituendo entrambe le relazioni nel modello di Gordon si ottiene:

$$P = \frac{EPS(1-b)}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

Determinanti del P/E. Dividendo entrambi i membri per EPS:

$$\frac{P}{EPS} = \frac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

dove b è la quota di utili reinvestita.

Lettura dei termini. Ciascuna grandezza è collegata a una fonte di difformità tra le imprese:

Termine	Fonte di difformità
EPS, al denominatore del multiplo	regole contabili, che determinano l'utile
r_0 e il differenziale $(r_0 - r_D)$	rischio operativo
$(1-t_c)$	profili fiscali
D/E	rischio finanziario (leva finanziaria)
$ROE \cdot b$	crescita e redditività

Il numeratore $(1-b)$ è la quota di utili distribuita.

Differenze in uno qualsiasi di questi elementi producono P/E diversi tra imprese anche quando gli altri coincidono. Da qui nascono le criticità di comparabilità elencate sopra. □

8.6. Rimedi alle difformità contabili, fiscali e di leva operativa

Per le difformità dovute ai regimi contabili e ai regimi fiscali si privilegiano comparable dello stesso paese, soggette alle stesse regole contabili e allo stesso sistema fiscale.

Per la leva operativa si rettifica il livello di leva delle comparable in base al rapporto tra costi fissi e costi variabili dell'impresa da valutare. Il rimedio ha un limite pratico: la suddivisione tra costi fissi e variabili spesso non è disponibile, e la rettifica risulta troppo laboriosa rispetto ai vantaggi che offre.

8.7. Rimedi alle difformità di crescita e redditività

Per le differenze di crescita e redditività tra imprese comparabili esistono tre strade. La prima è rettificare il profilo di crescita delle comparable, adeguandolo a quello dell'impresa da valutare; il procedimento è complesso e il multiplo perde di immediatezza. La seconda è selezionare un campione di imprese con profili di crescita e redditività simili, che però potrebbero non esistere. La terza è ricorrere alle *value maps*, che si fondano sulle relazioni tra redditività e multipli di borsa e richiedono un campione di numerosità statistica adeguata. Quest'ultimo metodo è sviluppato nelle sezioni seguenti.

8.8. Value maps: le relazioni tra redditività e multipli in assenza di crescita

Teorema 8.1. Le *value maps* collegano un indicatore di redditività contabile a un multiplo di mercato. In assenza di crescita le relazioni teoriche sono tre.

1. **ROE e P/BV (ottica equity)**

$$\frac{P_0}{BV_0} = \frac{ROE}{r_E}$$

Il multiplo mette in relazione la redditività del patrimonio netto con il costo del capitale di rischio.

- Se $ROE = r_E$, il valore di stima del capitale dell'impresa è uguale al suo *book value*, calcolato come differenza tra valore netto contabile delle attività e delle passività.
- Se $ROE > r_E$, il management crea nuova ricchezza e il valore di mercato risulta maggiore del valore contabile.
- Se $ROE < r_E$, il valore di mercato del capitale è minore del valore contabile.

2. **ROI ed EV/CIN (ottica assets)**

$$\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{ROI\,(1 - t_c)}{WACC}$$

Il multiplo mette in relazione la redditività del capitale investito netto, al netto delle imposte, con il costo medio ponderato del capitale.

- Se $ROI\,(1-t_c) = WACC$, il valore di stima dell'impresa è uguale al suo *book value*, calcolato come Capitale Investito Netto.
- Se $ROI\,(1-t_c) > WACC$, il management crea nuova ricchezza e il valore di mercato risulta maggiore del valore contabile.
- Se $ROI\,(1-t_c) < WACC$, il valore di mercato è minore del valore contabile.

3. ROS ed EV/Sales (ottica assets)

$$\frac{EV_0}{Sales_0} = \frac{ROS_0\,(1-t_c)}{WACC}$$

A parità di WACC (e di aliquota), l'EV/Sales dipende dal ROS.

Dimostrazione. Le tre relazioni discendono dalle formule di valutazione in steady state (flussi costanti, nessun investimento netto), richiamate in il capitolo sui modelli sintetici di valutazione.

Ottica equity. In steady state il valore del capitale è il reddito di bilancio capitalizzato al costo del capitale proprio. Per azione, $P_0 = EPS/r_E$: è il caso $b = 0$ della formula del P/E ricavata sopra. Dividendo per il book value per azione e ricordando che $ROE = EPS/BV_0$:

$$\frac{P_0}{BV_0} = \frac{EPS}{BV_0 \cdot r_E} = \frac{ROE}{r_E}$$

Ottica assets. In steady state il flusso disponibile per l'impresa coincide con il NOPAT, per cui $EV_0 = NOPAT/WACC = EBIT\,(1-t_c)/WACC$. Dividendo per il capitale investito e per i ricavi:

$$\frac{EV_0}{CIN_0} = \frac{EBIT}{CIN_0} \cdot \frac{1-t_c}{WACC} = \frac{ROI\,(1-t_c)}{WACC}, \qquad \frac{EV_0}{Sales_0} = \frac{ROS_0\,(1-t_c)}{WACC}$$

Condizioni di creazione di valore. Con $ROE = r_E$ la prima relazione dà $P_0 = BV_0$; con $ROI\,(1-t_c) = WACC$ la seconda dà $EV_0 = CIN_0$. Sopra queste soglie il multiplo supera l'unità, sotto le soglie è inferiore a uno. □

8.9. Value maps: stima per regressione e applicazione

Nella pratica le relazioni teoriche si stimano con una regressione lineare su un campione di imprese comparabili. In un diagramma a dispersione il multiplo di mercato si riporta sull'asse verticale e l'indicatore di redditività sull'asse orizzontale, con un punto per ogni impresa e una retta interpolante. Nelle formule che seguono α e β sono l'intercetta e il coefficiente angolare della retta, ε è l'errore di regressione e l'indice *imp.* indica l'impresa oggetto di valutazione.

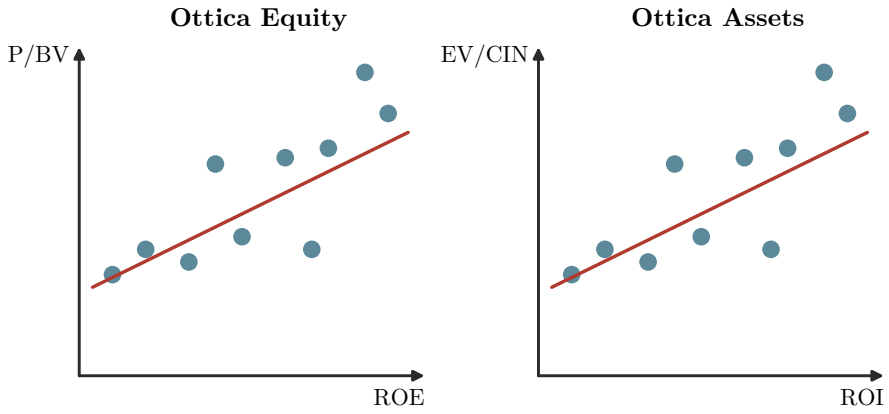


Figura 2 — Value maps in ottica equity e in ottica assets: ogni punto è un'impresa comparabile e la retta di regressione rossa mostra la relazione crescente tra P/BV e ROE (a sinistra) e tra EV/CIN e ROI (a destra); la retta stimata sul campione fornisce il multiplo dell'impresa da valutare a partire dal suo ROE o dal suo ROI.

8.9.1. Ottica equity: P/BV e ROE

Il multiplo si stima sul campione e si applica poi al ROE dell'impresa da valutare. Moltiplicato per il patrimonio netto contabile (CP, capitale proprio) dell'impresa, fornisce direttamente il valore del capitale:

$$P/BV = \alpha + \beta \times ROE + \varepsilon$$

$$(P/BV)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROE_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = (P/BV)_{\text{imp.}} \times CP_{\text{imp.}}$$

8.9.2. Ottica assets: EV/CIN e ROI

In ottica assets il multiplo applicato al capitale investito fornisce l'Enterprise Value, da cui si sottrae la PFN per ottenere il valore del capitale:

$$EV/CIN = \alpha + \beta \times ROI + \varepsilon$$

$$(EV/CIN)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROI_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = (EV/CIN)_{\text{imp.}} \times CIN_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

8.9.3. Ottica assets: EV/Sales e ROS

La stessa procedura vale per la relazione tra ROS ed EV/Sales:

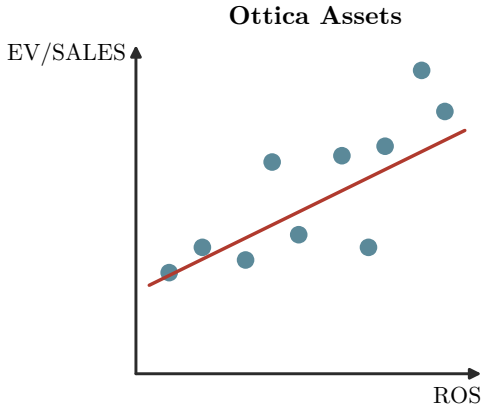


Figura 3 — Value map EV/Sales e ROS: la retta di regressione sul campione di comparabili mostra la relazione crescente tra redditività delle vendite e multiplo EV/Sales, e permette di stimare il multiplo dell'impresa da valutare dal suo ROS.

$$EV/SALES = \alpha + \beta \times ROS + \varepsilon$$

$$(EV/SALES)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROS_{\text{imp.}}$$

$$EV_{\text{imp.}} = (EV/SALES)_{\text{imp.}} \times SALES_{\text{imp.}}$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

8.9.4. Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme

Il multiplo EV/CIN osservato sulle comparable dipende anche dalla loro struttura finanziaria. Per risolvere congiuntamente i problemi di crescita e redditività e quello dell'indebitamento si costruisce la *value map* sul multiplo **EV/CIN unlevered** (UL), cioè calcolato su un Enterprise Value depurato dal valore dello scudo fiscale del debito. Il legame tra ROI e multiplo unlevered è più stretto di quello tra ROI e multiplo levered, che non dipende solo dal ROI.

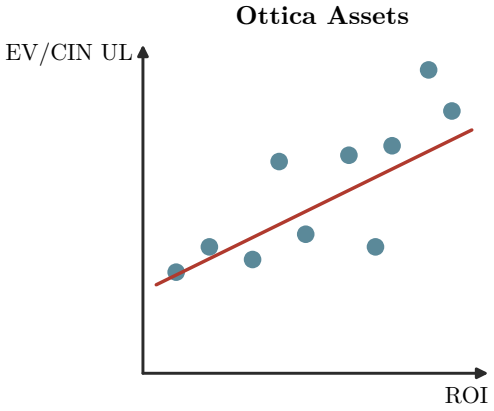


Figura 4 — Value map unlevered: la regressione di EV/CIN unlevered su ROI mostra la relazione crescente nel campione di comparabili; a differenza della versione levered, il multiplo non incorpora l'effetto della struttura finanziaria delle imprese del campione.

La relazione stimata e la sua applicazione all'impresa da valutare sono:

$$EV/CIN\ UL = \alpha + \beta \times ROI + \varepsilon$$

$$(EV/CIN\ UL)_{\text{imp.}} = \alpha + \beta \times ROI_{\text{imp.}}$$

$$EV\ UL_{\text{imp.}} = (EV/CIN\ UL)_{\text{imp.}} \times CIN_{\text{imp.}}$$

L'Enterprise Value levered si ottiene aggiungendo il valore dello scudo fiscale del debito, calcolato sull'indebitamento dell'impresa da valutare:

$$EV_{\text{imp.}} = EV\ UL_{\text{imp.}} + D \times t_c$$

$$E_{\text{imp.}} = EV_{\text{imp.}} - PFN_{\text{imp.}}$$

Il valore creato dal debito è così modulato sull'impresa specifica e non sul campione di comparable. Il problema di comparabilità dovuto a crescita e redditività è risolto dall'uso del ROI come variabile esplicativa, quello dovuto alla diversa leva finanziaria dall'uso del multiplo unlevered.

Dimostrazione. La scomposizione dell'Enterprise Value in valore unlevered e scudo fiscale è quella del modello del valore attuale modificato, richiamato in il capitolo sul valore attuale modificato. In steady state, con debito costante D e perpetuo, lo scudo fiscale annuo $D \cdot r_D \cdot t_c$ attualizzato al costo del debito vale $D\,t_c$, e il valore unlevered è il NOPAT capitalizzato al costo del capitale unlevered:

$$EV = \frac{EBIT\,(1 - t_c)}{r_0} + D\,t_c$$

Il multiplo unlevered di una comparable si ottiene invertendo questa relazione, con il debito D e l'aliquota t_c della comparable stessa: $EV\ UL = EV - D \cdot t_c$. In steady state, dividendo per il capitale investito:

$$\frac{EV\ UL}{CIN} = \frac{ROI\,(1 - t_c)}{r_0}$$

Il multiplo unlevered dipende quindi dalla sola redditività operativa (oltre che da r_0 e da t_c), mentre il multiplo levered contiene anche il termine $t_c \cdot D/CIN$ legato all'indebitamento:

$$\frac{EV}{CIN} = \frac{ROI\,(1 - t_c)}{r_0} + t_c\,\frac{D}{CIN}$$

È questa la ragione per cui la regressione sul multiplo unlevered lega più strettamente il multiplo al ROI. □

8.10. Impiego di un singolo multiplo: rettifiche alle criticità

Per ciascuna criticità legata al singolo multiplo la soluzione operativa è la seguente.

Criticità	Soluzione
Proventi e oneri straordinari	Uso del P/E *adjusted*; uso di multipli in ottica *assets*
Investimenti extra	Rettifica «contabile» del riferimento di prezzo o di EV
Crediti fiscali	Rettifica «contabile» del riferimento di prezzo o di EV e simulazione dell'imposizione fiscale
Presenza di perdite	Impiego del multiplo EV/Sales
Effetto di diluizione dei prezzi	Uso di corsi di borsa riferiti a periodi non influenzati da eventi straordinari (ad esempio un aumento di capitale)
Strutture di gruppo (bilanci consolidati)	Rettifica del patrimonio e delle componenti di reddito di pertinenza di terzi

Con utili negativi il P/E perde significato; il multiplo EV/Sales, calcolato sui ricavi, resta applicabile.

8.11. Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli

Il procedimento di base (scelta del campione e dei multipli, media, moltiplicazione per la grandezza dell'impresa, sottrazione della PFN) è descritto in il capitolo sul funzionamento dei multipli. Tenendo conto delle criticità trattate sopra, la procedura completa si articola in otto passi.

1. Selezione delle *comparable*, possibilmente dello stesso paese.
2. Scelta dei multipli più appropriati.
3. Pulitura delle criticità relative al singolo multiplo.
4. Selezione di un sotto-campione di imprese con redditività e crescita simili e deleveraggio dei multipli.
5. Calcolo della media dei multipli oppure, con le *value maps*, riferimento al multiplo EV/CIN unlevered.
6. Moltiplicazione del riferimento medio (o del risultato della *value map*) per la grandezza patrimoniale o economica propria dell'impresa da valutare.
7. Somma del valore degli scudi fiscali dell'impresa da valutare ($D \times t_c$), quando i multipli sono stati depurati dell'effetto della leva.
8. Sottrazione, se i multipli sono *asset side*, del valore della posizione finanziaria netta dell'impresa da valutare.

Ogni gruppo di passi risponde a una famiglia di criticità. Comparable dello stesso paese attenuano le difformità di regime contabile e fiscale (passo 1); la scelta dei multipli e la loro pulitura riguardano il singolo multiplo (passi 2 e 3); il sotto-campione omogeneo, il deleveraggio e le *value maps* trattano le difformità di crescita, redditività e leva finanziaria (passi 4 e 5).

Gli ultimi tre passi riportano il multiplo, o il risultato della *value map*, al valore dell'impresa, aggiungendo lo scudo fiscale e sottraendo la PFN.

9 | Esempi di integrazione e di sinergie

9.1. Introduzione e riferimenti

Questo capitolo fa parte del modulo Strategie di investimento, dedicato alla crescita esterna e al valore delle operazioni di integrazione. Raccoglie casi reali di fusioni, acquisizioni e joint venture, tratti dalla stampa economica, e li usa per classificare le operazioni secondo due criteri: il profilo industriale (integrazione orizzontale, verticale o conglomerale) e il profilo giuridico (fusione per unione, fusione per incorporazione, acquisto delle azioni). Le definizioni dei tipi di integrazione e dei tipi di sinergia sono nel capitolo sulle sinergie; qui ogni caso è collegato al concetto che illustra.

Riferimento bibliografico: capitolo 9 del testo BBS.

Date, parti e valori sono quelli riportati dalla stampa, controllati sui comunicati delle imprese quando disponibili. Dove le fonti divergono o un dato non è confermabile, il testo lo segnala.

9.2. Integrazione orizzontale

I casi di questo gruppo riuniscono imprese che operano nella stessa linea di business.

9.2.1. La Pizza +1 e Valpizza (2021)

Nel giugno 2021 Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group, ha acquisito La Pizza +1 attraverso la partecipata Valpizza, con sede a Valsamoggia (Bologna). La Pizza +1, di Gariga di Podenzano (Piacenza), è stata guidata fino all'operazione dal fondatore Sante Ludovico. Ha un posizionamento di qualità premium ed è leader in Italia nella pizza rettangolare, nella pinsa e nella focaccia, fresche e a temperatura ambiente.

Per Valpizza è la terza operazione di **add-on**, cioè di acquisizione aggiuntiva realizzata dalla società che il fondo già controlla (la «piattaforma»). La precedono Megic Pizza, leader nelle pizze fresche conservate in atmosfera modificata (novembre 2020), e C&D, che produce specialità gastronomiche surgelate di tipo finger food e monoporzione (maggio 2021).

La stampa descrive il piano strategico di Valpizza come integrazione verticale e orizzontale nel comparto pizza. Le tre acquisizioni riguardano produttori di pizza e di specialità affini, cioè imprese della stessa linea di business dell'acquirente, e sono il lato orizzontale del piano; il testo non indica quale operazione realizzi il lato verticale. Valpizza prevedeva di chiudere il 2021 con un giro d'affari di 70 milioni di euro e punta a raddoppiare il fatturato entro il 2025. Equita,

consulente finanziario dell'operazione, indica tra i benefici attesi le sinergie industriali e una rete commerciale condivisa.

9.2.2. TeamSystem e il software per i condomini (2025)

Il 25 giugno 2025 TeamSystem ha annunciato l'acquisizione di Multifatture, MultiCAF, Brainware e Millesimo, soluzioni software per gli amministratori condominiali. Multifatture e MultiCAF sono attività scorporate da Multidialogo, mentre Brainware e Millesimo sono società. L'operazione comprende anche l'integrazione con la piattaforma Domustudio di Danea e mira a rafforzare il posizionamento di TeamSystem nel mercato della digitalizzazione dei processi fiscali e amministrativi. Il CEO Leproux ha dichiarato: «TeamSystem continua a rafforzare il proprio posizionamento come punto di riferimento per la trasformazione digitale del tessuto economico».

Acquirente e società acquisite offrono software allo stesso cliente finale, gli amministratori condominiali: è un'integrazione orizzontale. Dopo l'acquisizione TeamSystem ha ritirato il software Millesimo e ha trasferito i suoi clienti su Domustudio; è un caso concreto di razionalizzazione dell'offerta, il tipo di effetto che il capitolo sulle sinergie colloca tra le sinergie operative.

9.2.3. Swisscom e Vodafone Italia (2024)

Swisscom, già proprietaria di Fastweb, ha acquistato il 100% di Vodafone Italia dal gruppo Vodafone. L'accordo vincolante è del marzo 2024 e il corrispettivo è di 8 miliardi di euro in contanti. Ottenute tutte le autorizzazioni regolamentari, il closing è avvenuto il 31 dicembre 2024, in anticipo rispetto al primo trimestre 2025 inizialmente previsto, e ha dato origine a Fastweb + Vodafone. Il CEO Walter Renna ha commentato: «Inauguriamo una nuova era delle telecomunicazioni in Italia. Cogliendo l'opportunità di unire le forze, creiamo un'organizzazione più forte e più innovativa per condurre l'Italia verso un futuro digitale sostenibile a vantaggio dei consumatori e delle aziende». Fastweb indica sinergie annue a regime di circa 600 milioni di euro.

Swisscom ha rivisto le previsioni di EBITDA per il 2024 perché doveva contabilizzare costi fino a 200 milioni di euro: l'EBITDA adeguato atteso è passato a 4,3-4,4 miliardi di franchi svizzeri (CHF), da 4,5-4,6 miliardi, senza effetti sul free cash flow 2024. Le previsioni su fatturato, investimenti (CAPEX) e dividendo sono rimaste invariate.

I due soggetti sono operatori di telecomunicazioni che servono lo stesso mercato nazionale: l'integrazione è orizzontale. Al closing la forma giuridica è l'acquisto delle azioni, perché Vodafone Italia conserva la propria identità societaria.

9.3. Integrazione verticale

Nei casi di questo gruppo l'impresa estende il proprio controllo verso i fornitori (a monte) o verso il cliente finale (a valle).

9.3.1. illycaffè e Capitani (2025)

Il 2 settembre 2025 illycaffè, azienda triestina nata nel 1933 che ha chiuso il 2024 con 630 milioni di euro di ricavi, ha annunciato l'acquisto dell'80% di Capitani, società di Solbiate con Cagno (Como) fondata nel 1979. Capitani progetta e produce macchine da caffè per i sistemi porzionati, soprattutto per il segmento casa. La famiglia fondatrice conserva il 20% e il prezzo non è stato reso noto.

La stampa definisce l'operazione un'integrazione a monte della filiera e riporta che illy punta a ridurre in modo significativo le importazioni da fornitori extraeuropei e a ottenere sinergie ed economie di scala. È la prima acquisizione strategica di questo genere nella storia del marchio. L'amministratrice delegata Cristina Scocchia spiega: «Ci siamo basati sulla crescita organica per molto tempo. Ma il contesto ci ha imposto ragionamenti differenti». Il contesto è quello dei dazi sull'export verso gli Stati Uniti, secondo mercato del gruppo, saliti al 15%, e del caffè verde, che tocca nuovi record a 386 centesimi per libbra, circa 3,5 volte il prezzo medio storico.

9.3.2. Msc e Medtruck (2022)

Il 20 gennaio 2022 è stata costituita a Rozzano (Milano) Medtruck Srl, società di autotrasporto controllata all'80% da Medlog, azienda del gruppo Mediterranean Shipping Company (Msc) attiva nelle spedizioni terrestri, e al 20% da Vincenzo Miele Trasporti Sas di Salvatore Miele, vettore con cui il gruppo svizzero aveva già una partnership operativa. La notizia è di Shipping Italy (15 maggio 2022). Presidente è Federico Pittaluga, responsabile della logistica di Msc in Italia; al momento della notizia la società non era ancora attiva.

La stampa specializzata parla di prosecuzione dell'integrazione verticale della logistica da parte di Msc anche in Italia: alle attività già presidiate (trasporto marittimo, terminal portuali, rimorchio portuale, spedizioni intermodali) si aggiunge il trasporto su strada dei container. Questo stadio segue il trasporto marittimo nella catena logistica, quindi l'espansione è verso valle. La forma dell'operazione è una **joint venture**, cioè una società costituita con un partner: non è né una fusione né un acquisto di azioni.

9.3.3. Hermès e i fornitori italiani (2023)

Nell'ottobre 2023 Eric du Halgouët, responsabile finanziario di Hermès, ha indicato che il pellettiere francese potrebbe investire nei subfornitori italiani di abbigliamento e calzature con cui già collabora, integrando ulteriormente in azienda le catene di fornitura. Non si tratta di un'operazione conclusa ma di un'intenzione dichiarata, senza indicazione di società target o di tempi. Investire nei propri fornitori è integrazione verticale a monte.

Nel novembre 2025 la stampa di settore ha riportato l'acquisto di circa il 15% del lanificio piemontese Colombo, produttore di tessuti di cashmere. È un fornitore tessile, non di abbigliamento o calzature.

9.3.4. Gruppo Mastrotto e Coindu (2024)

Nell'ottobre 2024 (notizia del 21 ottobre) Gruppo Mastrotto, player conciario italiano che opera in moda, automotive e interior design, ha acquisito la maggioranza della portoghese Coindu (Componentes Para A Indústria Automóvel). Coindu progetta e produce interni automobilistici di alta qualità in pelle e tessuto, in particolare rivestimenti per sedili e interni auto, con processi e finiture distintive. L'operazione è avvenuta con un apporto di capitale, nella forma di un aumento di capitale sottoscritto da Mastrotto, per sostenere il rilancio dell'impresa; i termini finanziari non sono stati resi noti e Coindu mantiene marchio, strategia produttiva e indipendenza sul mercato.

Per Coindu l'operazione significa entrare in un gruppo leader nel settore della pelle e rafforzare stabilità finanziaria e operativa. Per Gruppo Mastrotto, nelle parole della presidente Chiara Mastrotto, rafforza l'integrazione a valle e consente sinergie sia sui ricavi sia sulla struttura dei costi: aumenta la capacità di fornire soluzioni complete per gli interni auto e consolida la posizione sul mercato globale. Un gruppo che produce pelle si sposta verso la produzione di componenti finiti per il costruttore di automobili, cioè verso il cliente finale della filiera: l'integrazione è verticale a valle.

9.4. Portafogli ampi di marchi

I casi seguenti non descrivono una singola operazione ma il portafoglio di marchi di quattro gruppi. Il criterio di classificazione è la correlazione tra i settori in cui il gruppo opera.

9.4.1. Il gruppo Virgin

I marchi Virgin coprono settori molto diversi:

- trasporti e viaggi: Virgin Atlantic, Virgin Trains, Virgin America, Virgin Australia, Virgin Holidays, Virgin Galactic;
- comunicazioni, media e intrattenimento: Virgin Mobile, Virgin Media, Virgin Radio, Virgin Produced, Virgin Megastore;
- ospitalità e tempo libero: Virgin Hotels, Virgin Limited Edition, Virgin Experience Days;
- salute e benessere: Virgin Health Bank, Virgin Care, Virgin Active;
- servizi finanziari e sostegno a nuove iniziative: Virgin Money Giving, Virgin Green Fund, Virgin Start Up.

A questi si aggiunge Virgin Pure. Poiché le attività non sono correlate dal punto di vista industriale, il gruppo è un esempio di integrazione conglomerale, come il gruppo Tata. Virgin Group non controlla per intero tutte queste attività: detiene partecipazioni di entità diversa (Virgin Atlantic è per il 51% di Virgin Group e per il 49% di Delta Air Lines) e in alcuni casi concede soltanto il marchio in licenza.

9.4.2. Il gruppo Nestlé

Il portafoglio di Nestlé comprende marchi in queste categorie:

- piatti pronti: Stouffer's, Delissio, Hot Pockets;
- gelati: Nestlé, Drumstick, Mövenpick, Dreyer's;
- caffè: Nescafé, Taster's Choice, Coffee-mate, Nespresso;
- alimenti per l'infanzia e nutrizione: Gerber, PowerBar, Carnation, Nesquik, Chefmate;
- alimenti per animali: Purina, con Beneful, Cat Chow, Dog Chow, Friskies, Fancy Feast, Felix, Alpo;
- cioccolato e dolciumi: KitKat, Aero, Coffee Crisp, Smarties, Oh Henry!, Rolo, Quality Street, Turtles, Cailler, After Eight, Butterfinger;
- caramelle, riunite sotto il marchio Wonka: Nerds, SweeTarts, Laffy Taffy, Runts, Gobstopper, BottleCaps;
- acque e bevande: Perrier, S.Pellegrino, Vittel, Poland Spring, Montclair, Pure Life, Nestea.

A questi si affianca una partecipazione, indicata nel 30%, in L'Oréal, a cui fanno capo marchi di cosmetica e profumeria: Ralph Lauren, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Stella McCartney e Diesel per i profumi, poi Garnier, Vichy, Biotherm, The Body Shop, Ombrelle, Maybelline e Kiehl's. I marchi alimentari, di bevande e per animali appartengono tutti ai consumi alimentari, mentre la cosmetica è un settore non correlato: il caso unisce quindi attività affini a una partecipazione conglomerale. La quota in L'Oréal, inoltre, non dà il controllo e il 30% è un dato storico: Nestlé aveva circa il 29,4% fino al 2014, è scesa al 23,3% con il riacquisto di azioni proprie da parte di L'Oréal nel 2014 e al 20,1% con un nuovo riacquisto nel 2021.

9.4.3. Procter & Gamble e Unilever

Il portafoglio di Procter & Gamble (P&G) comprende marchi di cura della persona (Pantene, Herbal Essences, Aussie, Olay, Old Spice, Secret, Safeguard, Always, Clairol, Nice'n Easy, Covergirl, Max Factor), cura della casa (Tide, Downy, Bounce, Febreze, Mr. Clean, Zest), carta per la casa (Charmin, Puffs), igiene orale (Crest, Scope, Fixodent), salute (Vicks, Vaporub), pile (Duracell), piccoli elettrodomestici (Braun) e alimenti per animali (Iams). Più marchi presidiano la stessa categoria, per esempio gli shampoo (Pantene, Herbal Essences, Aussie), mentre altre categorie, come le pile o gli alimenti per animali, sono lontane dalle altre: il portafoglio presenta quindi sia tratti orizzontali sia tratti conglomerali, tutti nel largo consumo.

Unilever presenta la stessa struttura su scala maggiore, con decine di marchi in tre aree:

- alimentare: Knorr, Hellmann's, Bertolli, Ragù, Lipton, Becel, Blue Band, Maizena, Marmite, Bovril, Skippy, Wish-Bone, Slim-Fast e i gelati Wall's, Breyers e Paddle Pop;
- cura della persona: Dove, Axe, Rexona, Lux, Sunsilk, TRESemmé, Vaseline, Pond's, Signal, Close Up, Zendium;
- cura della casa: Omo, Persil, Surf, Skip, Comfort, Domestos, Cif, Vim, Lifebuoy.

9.4.4. Portafogli che cambiano

Gli elenchi di marchi riportati sopra per Virgin, Nestlé, P&G e Unilever corrispondono a portafogli anteriori a cessioni successive. P&G ha ceduto, tra gli altri, Pringles (a Kellogg, nel 2012), Iams (a Mars), Duracell (a Berkshire Hathaway) e Wella, Clairol, CoverGirl e Max Factor

(a Coty). Unilever ha ceduto Skippy (a Hormel, nel 2013), Wish-Bone (a Pinnacle Foods, nel 2013), Slim-Fast (a Kainos Capital, nel 2014) e Ragù e Bertolli (a Mizkan). Nestlé ha venduto a Ferrero le attività dolciarie negli Stati Uniti, con marchi come Butterfinger, Nerds, SweeTarts, Laffy Taffy e Wonka (accordo del gennaio 2018, 2,8 miliardi di USD), e Virgin America è stata venduta ad Alaska Air Group nel 2016.

9.5. Forme giuridiche dell'integrazione

Le tre forme giuridiche (fusione per unione, fusione per incorporazione, acquisto delle azioni) sono definite nel capitolo sulle sinergie. Per ciascuna sono riportati due casi.

9.6. Fusione per unione

9.6.1. Eni: Matrìca e Novamont (2025)

Eni, tramite la controllata Versalis, aveva completato nell'ottobre 2023 l'acquisizione del 100% di Novamont, società leader nel campo delle bioplastiche. Matrìca, nata nel 2011 come joint venture paritetica tra Versalis e Novamont, ha realizzato la piattaforma integrata di chimica da fonti rinnovabili derivata dalla riconversione di una parte del sito industriale di Porto Torres. Il 15 ottobre 2025 la stampa ha riferito che Eni ha avviato la fusione tra Novamont e Matrìca, con effetto dal 1° novembre. L'operazione di fatto «cancella» Matrìca e la sua sede legale nel territorio, che sarà trasferita a Novara, sede di Novamont. La fusione conferma la strategia di Eni di concentrare tutte le attività degli stabilimenti di chimica rinnovabile su Novamont, che sarà l'interlocutore privilegiato per il programma di Chimica Verde; i rapporti di lavoro di Matrìca passano a Novamont.

Il caso è inserito tra gli esempi di fusione per unione. Dalla descrizione giornalistica, tuttavia, Novamont sopravvive con la propria identità e non risulta costituita una società nuova: sono i fatti tipici di un'incorporazione di Matrìca in Novamont. La qualificazione giuridica dipende dall'atto di fusione, che non è stato reperito.

9.6.2. Mila e Brimi (Alto Adige)

Mila, con sede a Bolzano, e Brimi, di Bressanone, sono le due principali cooperative lattiero-casearie dell'Alto Adige. Il settimanale Ff ha riportato che le due cooperative valutavano la fusione: era stato avviato lo studio di fattibilità e la decisione delle assemblee dei soci era attesa entro fine anno. Insieme rappresentavano oltre 3.500 aziende agricole e il nuovo gruppo avrebbe controllato il 70% del mercato del latte in Alto Adige. Altre cronache locali indicano circa tre quarti del latte altoatesino.

La fusione unisce due imprese della stessa linea di business, quindi è anche orizzontale. Nel maggio 2026 i delegati di Mila hanno approvato l'operazione (Il Sole 24 Ore). La cooperativa risultante, che la stampa locale chiama Milchhof Südtirol, conterebbe circa 3.100 aziende socie e 750 dipendenti, con ricavi aggregati 2025 superiori a 480 milioni di euro (circa 331 milioni Mila,

oltre 148 Brimi). La costituzione formale è attesa alla fine del 2026 e i marchi Mila e Brimi resterebbero. La nascita di un soggetto nuovo è coerente con la fusione per unione.

9.7. Fusione per incorporazione

9.7.1. Friulsider e SI.COP Etanco (2024-2025)

Friulsider, azienda friulana che progetta e produce fissaggi, ha annunciato la fusione per incorporazione di SI.COP Etanco, filiale italiana del gruppo Etanco, specializzato nell'involucro edilizio, in particolare nella fornitura di fissaggi e accessori per coperture e facciate ventilate. Entrambe fanno capo a Simpson Strong-Tie, multinazionale americana che ha acquisito il gruppo Etanco nel 2022. La notizia è del gennaio 2025 e, secondo la stampa di settore, gli effetti decorrono dal 1° novembre 2024.

Secondo l'azienda l'operazione fa parte di un processo di espansione e consolidamento della presenza del gruppo Simpson Strong-Tie in Europa e di una serie di sinergie operative per ottimizzare i processi aziendali. Friulsider è il polo principale per la Regione Sud del gruppo, con un fatturato che sfiora i 60 milioni di euro e oltre 180 dipendenti; lo stabilimento di San Giovanni al Natisone (Udine), ampliato con i recenti investimenti, è il centro di eccellenza europeo per gli ancoranti ed è stato pensato anche per accogliere la business unit di SI.COP Etanco, ottimizzando i flussi operativi e gestionali. Le due società operano nello stesso settore dei fissaggi e la fusione avviene dentro un unico gruppo. L'incorporante (Friulsider) mantiene la propria identità, mentre l'incorporata (SI.COP Etanco) la perde.

9.7.2. Leonardo e UTM Systems & Services (2024)

Il 26 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato la fusione per incorporazione di UTM Systems & Services in Leonardo. L'operazione è proposta per ragioni economico-organizzative e, in particolare, per razionalizzare e semplificare la catena societaria. Prima dell'atto di fusione Leonardo acquista da Telespazio la partecipazione del 33,333% in UTM, che diventa così interamente partecipata. Poiché UTM diventa interamente posseduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in luogo dell'assemblea, in base allo statuto (art. 2505, secondo comma, del codice civile). L'operazione, già comunicata al mercato il 30 luglio 2024, è stata approvata anche dall'assemblea straordinaria di UTM. Decorsi i termini di legge si procederà alla stipula dell'atto di fusione, con effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dal 1° gennaio 2025.

È una riorganizzazione societaria interna, il cui obiettivo dichiarato è la semplificazione della catena societaria.

9.8. Acquisto di azioni

9.8.1. LBO France e Amahorse (24 marzo 2025)

LBO France, gruppo di private equity, ha rilevato la maggioranza di Amahorse attraverso la sua piattaforma italiana Polis Sgr. Amahorse ha sede a San Giustino (Perugia) ed è da oltre 30 anni una delle principali aziende italiane dell'abbigliamento e degli accessori per l'equitazione; riunisce marchi come Acavallo, Equestro e Franceschini Stivali Milano. I fondatori Riccardo e Simone Volpi hanno reinvestito e continueranno a guidare la società. I termini economici non sono stati resi noti. La società acquistata resta distinta: cambia la compagine di chi la detiene.

9.8.2. TDR Capital e Acqua & Sapone (2024)

TDR Capital, società europea di private equity, ha acquisito da H.I.G. Capital la maggioranza del Gruppo Acqua & Sapone. H.I.G. Capital è una società di private equity e di alternative assets con oltre 64 miliardi di dollari di capitale in gestione. L'accordo vincolante era stato annunciato nel giugno 2024 e il completamento è stato riportato nell'ottobre 2024. È la prima piattaforma di investimento di TDR Capital in Italia, e il fondo H.I.G. Capital e la famiglia Barbarossa mantengono una partecipazione significativa. Acqua & Sapone ha un fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro e vende in Italia una vasta gamma di prodotti per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti, con una rete di oltre 700 punti vendita.

In entrambi i casi l'acquirente è un investitore finanziario e la società acquistata conserva la propria identità giuridica.

9.9. Quadro riassuntivo

Operazione	Anno	Profilo industriale	Forma
Valpizza e La Pizza +1	2021	orizzontale (il piano prevede anche una componente verticale)	acquisizione di partecipazione, in add-on
TeamSystem e Multifatture, MultiCAF, Brainware, Millesimo	2025	orizzontale	acquisizione di attività scorporate e di società
Swisscom e Vodafone Italia	2024	orizzontale	acquisto del 100% delle azioni
illycaffè e Capitani	2025	verticale a monte	acquisto dell'80%
Msc e Medtruck	2022	verticale, a valle del trasporto marittimo	joint venture (80% Medlog, 20% Miele)
Hermès e i fornitori italiani	2023	verticale a monte	intenzione dichiarata, nessuna operazione
Gruppo Mastrotto e Coindu	2024	verticale a valle	maggioranza con aumento di capitale
Virgin		conglomerale	partecipazioni e licenze del marchio
Nestlé, Procter & Gamble, Unilever		affine nel largo consumo, con tratti conglomerali	portafogli di marchi

Operazione	Anno	Profilo industriale	Forma
Eni: Matrìca e Novamont	2025	interna al gruppo Eni	fusione (per unione secondo la classificazione adottata; si veda sopra)
Mila e Brimi	2026	orizzontale	fusione per unione
Friulsider e SI.COP Etanco	2024	stesso settore, interna al gruppo Simpson Strong-Tie	fusione per incorporazione
Leonardo e UTM	2024	riorganizzazione societaria interna	fusione per incorporazione
LBO France e Amahorse	2025	acquirente finanziario	acquisto della maggioranza
TDR Capital e Acqua & Sapone	2024	acquirente finanziario	acquisto della maggioranza

10 | Le sinergie nelle operazioni di integrazione

10.1. Introduzione

La crescita esterna consiste nell'integrazione tra imprese. Il capitolo classifica queste operazioni secondo il profilo industriale e quello giuridico, poi imposta la valutazione dell'impresa acquisita: il suo valore è la somma del valore *stand alone* e del valore delle sinergie. Seguono i tipi di sinergie, il ruolo dei benefici privati nel prezzo di un pacchetto di controllo e l'effetto della quota di capitale acquistata sul prezzo per azione. Il capitolo si chiude con i premi di controllo e gli sconti di minoranza.

10.2. Tipi di integrazione

Le operazioni di crescita esterna si classificano secondo due profili: quello industriale, che riguarda la natura economica dell'operazione, e quello giuridico, che riguarda la forma tecnica con cui si realizza.

10.2.1. Profilo industriale

Un'integrazione **orizzontale** riunisce imprese che operano nella stessa linea di business. Nell'integrazione **verticale** un'impresa estende il proprio controllo a monte, verso le materie prime, oppure a valle, verso il consumatore finale. Le integrazioni **conglomerali** coinvolgono aziende che operano in settori non correlati; un esempio è il gruppo Tata, presente tra l'altro nella ristorazione, nell'acciaio, nell'auto e negli hotel.

10.2.2. Profilo giuridico

Sotto il profilo giuridico l'integrazione assume tre forme.

Nella **fusione per unione** una società nuova nasce dalle società fuse, che perdono la propria precedente identità giuridica; il loro patrimonio è trasferito nella nuova società. Nella **fusione per incorporazione** l'incorporante mantiene la propria identità, mentre le incorporate la perdono e i loro patrimoni confluiscono nell'incorporante. Il **semplice acquisto delle azioni** dell'impresa in vendita lascia invece distinte le due società: cambia chi detiene le azioni della società acquistata, che conserva la propria identità giuridica.

Casi reali di ciascuna forma sono raccolti negli esempi di integrazione industriale e giuridica.

10.3. Il valore nelle operazioni di integrazione

Il valore di un'impresa è pari ai flussi di cassa *stand alone* attesi, cioè quelli che l'impresa genera da sola, scontati a un determinato tasso di rendimento. Quando l'impresa è oggetto di acquisizione o di fusione, il valore complessivo dipende da due componenti: i flussi di cassa *stand alone* e i flussi differenziali che l'acquisizione rende ottenibili, detti **sinergie**.

Definizione 10.1. Il valore di acquisizione è la somma del valore *stand alone* e del valore delle sinergie:

$$W_{acq} = W_S + W_D$$

dove W_{acq} è il valore di acquisizione, W_S il valore *stand alone* e W_D il valore delle sinergie.

10.3.1. Effetto delle sinergie sul valore: due casi

Esempio 10.1. La società B intende acquistare la società A. Per ciascuna componente il valore si ottiene dividendo il flusso di cassa (FC) per il tasso di rendimento (R), cioè come valore di una rendita perpetua a flusso costante: $W = FC/R$. Il valore *stand alone* è quindi $100/10\% = 1.000$. Il flusso differenziale da sinergie è attualizzato a un tasso proprio, l'8%, diverso da quello dei flussi *stand alone*.

Nel primo caso i flussi da sinergie ammontano a 50 e il loro valore è $50/8\% = 625$. Il valore di acquisizione è $1.000 + 625 = 1.625$.

Nel secondo caso B, dopo l'acquisizione, sostituisce il management di A. Alcuni clienti, i cui rapporti commerciali dipendevano dalla presenza del vecchio management, scelgono di non rinnovare i contratti, e i flussi di cassa legati alle sinergie diminuiscono da 50 a 40. Il loro valore scende a $40/8\% = 500$ e il valore di acquisizione a $1.000 + 500 = 1.500$.

Voce	Primo caso	Secondo caso
FC *stand alone*	100	100
R *stand alone*	10%	10%
W *stand alone*	1.000	1.000
FC sinergie	50	40
R sinergie	8%	8%
W sinergie	625	500
Valore di acquisizione	1.625	1.500

Una riduzione di 10 nel flusso annuo da sinergie abbassa quindi di 125 il valore di acquisizione, da 1.625 a 1.500, mentre il valore *stand alone* resta invariato.

10.4. Tipologie di sinergie ed effetto sul valore

Il valore riconosciuto in un'operazione dipende da chi acquisisce. Se l'impresa è acquistata da una persona fisica o da un altro investitore generico, vale il valore *stand alone* definito sopra. Se è acquisita, incorporata o fusa da un'altra impresa, il valore riconosciuto è il valore *stand alone* più le sinergie. In quest'ultimo caso le sinergie si classificano in due modi: per origine e per effetto sul valore.

10.4.1. Sinergie per origine

Le sinergie **generiche** si sviluppano a prescindere dal settore delle imprese e dalle parti coinvolte; un esempio è la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dopo l'integrazione.

Le sinergie **endemiche** dipendono dal settore in cui opera l'impresa, ad esempio perché vi è un'integrazione verticale: un reparto dell'impresa acquisita viene smantellato perché già presente nell'impresa acquirente.

Le sinergie **specifiche** dipendono dalle parti coinvolte. L'impresa A si integra con B anziché con C perché con B ottiene risparmi sui costi di trasporto dei beni; un'integrazione con un soggetto alternativo non produrrebbe lo stesso valore.

I **benefici privati** maturano in capo a chi controlla l'impresa, anziché all'insieme indistinto degli investitori, ed emergono soltanto in caso di acquisizione.

10.4.2. Sinergie per effetto sul valore

Alla classificazione per origine si affianca quella per il canale attraverso cui le sinergie modificano il valore.

Effetto sul valore	Denominazione	Come agisce
Flussi di cassa	sinergie operative	Modificano i flussi generati, ad esempio con la razionalizzazione dei processi o l'integrazione di funzioni.
Costo del capitale	sinergie finanziarie	Modificano il tasso di attualizzazione, per un cambiamento del profilo di rischio o della struttura finanziaria.
Scudi fiscali	sinergie fiscali	Aggiungono il valore dei risparmi d'imposta, ad esempio quelli legati alla deducibilità degli interessi sul nuovo debito.

La quantificazione dei tre effetti è sviluppata nel capitolo sulla valutazione delle operazioni di integrazione.

10.5. Benefici privati e valore di una quota di controllo

Quando l'acquisizione non riguarda l'intero pacchetto azionario, ma solo una quota sufficiente a garantire il controllo della società, il valore di acquisizione dipende da tre componenti: i flussi

di cassa *stand alone*, i flussi differenziali prodotti dalle sinergie e i flussi riferibili ai cosiddetti benefici privati.

Definizione 10.2. I **benefici privati** sono flussi di cassa di cui godono gli azionisti-manager di controllo. Possono ridurre i flussi *stand alone*, ad esempio con remunerazioni più elevate degli standard di mercato, oppure non avere alcun effetto sui flussi aziendali, ad esempio quando le risorse intangibili della società sono usate per sviluppare altri business non legati a essa.

10.5.1. Valore di acquisizione con benefici privati

Definizione 10.3. Il valore di acquisizione di una quota di controllo α è

$$W_\alpha = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB}$$

dove:

- α è la quota di controllo acquisita;
- W_S è il valore *stand alone*;
- W_D è il valore delle sinergie;
- W_{PB^*} è il valore dei benefici privati **senza** effetto sui flussi *stand alone*;
- W_{PB} è il valore dei benefici privati **con** effetto sui flussi *stand alone*.

10.5.2. Benefici divisibili e indivisibili

La formula si ottiene separando la parte di valore che si ripartisce in proporzione alla quota di partecipazione (benefici divisibili) dalla parte che resta per intero a chi controlla (benefici indivisibili).

Dimostrazione. Si parte dall'equazione

$$W_\alpha = (W_S + W_D - W_{PB}) \times \alpha + W_{PB} + W_{PB^*} \qquad (1)$$

Il termine $(W_S + W_D - W_{PB})$ è il valore divisibile, proporzionale alla quota di partecipazione. Dipende dalle sinergie che hanno impatto sui flussi, depurate dei benefici privati con effetto sui flussi, che non si ripartiscono tra gli azionisti. Vale $W_D - W_{PB} = W_{DIV}$, il valore delle sinergie divisibili. Di questo valore l'acquirente riceve la frazione α.

Il termine $W_{PB} + W_{PB^*}$, indicato anche con W_{IND}, è il valore dei benefici indivisibili, con e senza effetto sui flussi. Va per intero al socio di maggioranza, qualunque sia α.

Sviluppando il prodotto in (1) e raccogliendo i termini in W_{PB} si ottiene

$$W_\alpha = (W_S + W_D) \times \alpha - \alpha\, W_{PB} + W_{PB} + W_{PB^*} = (W_S + W_D) \times \alpha + W_{PB^*} + (1 - \alpha) \times W_{PB} \qquad (2)$$

che è la formula del paragrafo precedente. □

10.6. Il valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo

10.6.1. Formula sintetica

Poiché $W_{DIV} = W_D - W_{PB}$ e $W_{IND} = W_{PB} + W_{PB^*}$, la (1) si scrive in termini di sinergie e opportunità divisibili e indivisibili.

Definizione 10.4.

$$W_\alpha = (W_S + W_{DIV})\,\alpha + W_{IND}$$

dove:

- W_α è il valore di acquisizione del pacchetto;
- W_S è il valore *stand alone* dell'azienda target, cioè dell'impresa oggetto di acquisizione;
- W_{DIV} è il valore delle sinergie e opportunità divisibili;
- α è la frazione del capitale acquisita;
- W_{IND} è il valore delle sinergie e opportunità indivisibili.

10.6.2. Esempio numerico

Esempio 10.2. Gli importi sono in milioni (ML). I dati sono:

- $W_S = 180$;
- numero di azioni $N = 100$;
- $W_{DIV} = 20$;
- $W_{IND} = 65$.

Il valore *stand alone* per azione è $180/100 = 1{,}8$.

Con l'acquisizione del 100% del capitale:

$$W_{ACQ}(100\%) = 180 + 20 + 65 = 265$$

$$w = 265/100 = 2{,}65$$

Il valore di un pacchetto pari al 60% del capitale si ottiene applicando $\alpha = 0{,}6$ ai soli termini divisibili:

$$W_{ACQ}(60\%) = W_S \times 0{,}6 + W_{DIV} \times 0{,}6 + W_{IND} = 180 \times 0{,}6 + 20 \times 0{,}6 + 65 = 185$$

$$w = 185/(100 \cdot 60\%) = 3{,}083$$

Il valore unitario **aumenta al diminuire** della percentuale di capitale acquisito: acquistando meno del 100%, il valore delle sinergie e opportunità indivisibili (W_{IND}) si concentra su un numero minore di azioni e ne fa salire il valore unitario.

10.6.3. Sensitività rispetto alla quota acquisita

Il valore unitario di acquisizione è $w = W_\alpha/(N\alpha)$. Con i dati dell'esempio diventa

$$w(\alpha) = \frac{W_S + W_{DIV}}{N} + \frac{W_{IND}}{N\,\alpha} = 2 + \frac{0{,}65}{\alpha}$$

La prima componente (2 per azione) non dipende da α. La seconda è il valore indivisibile ripartito sulle sole azioni acquistate e cresce quando α scende, con pendenza sempre maggiore: la curva è convessa.

Quota acquisita α	Valore del pacchetto W_α	Valore unitario w
100%	265	2,65
75%	215	2,867
60%	185	3,083
51%	167	3,275

Il grafico seguente riporta il valore unitario per i pacchetti del 100%, del 75% e del 51%, a confronto con il valore base di 1,8 per azione.

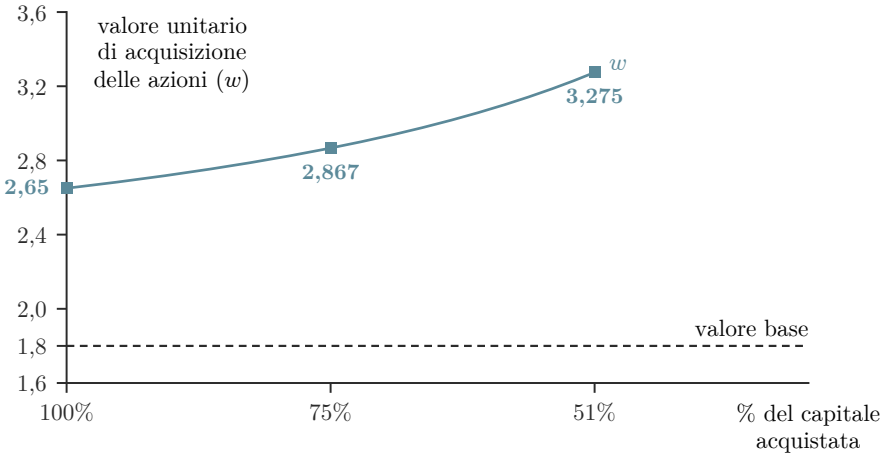


Figura 1 — Valore unitario di acquisizione delle azioni al variare della quota di capitale acquistata: il valore unitario passa da 2,65 con il 100% a 2,867 con il 75% e a 3,275 con il 51%, sempre al di sopra del valore base di 1,8, e cresce con pendenza maggiore man mano che la quota scende verso la soglia di controllo, perché il valore indivisibile si distribuisce su un numero minore di azioni.

10.7. Premi e sconti nelle valutazioni

Il valore base di un'acquisizione viene aggiustato con premi e sconti.

10.7.1. Premio di controllo

Se l'acquisizione delle partecipazioni consente di controllare la società, il valore di acquisizione deve incorporare i benefici del controllo. L'aggiustamento che li riflette è il **premio di controllo**.

Il premio è determinato dalla presenza di benefici privati, sia di natura monetaria sia di natura non monetaria, come il potere di decidere gli indirizzi strategici e la quotazione in Borsa. Nel modello della sezione precedente questi benefici, che spettano solo a chi controlla, confluiscono in W_{IND}, ed è questo termine a far crescere il valore unitario al diminuire della quota acquisita.

10.7.2. Sconto di minoranza

Quando viene ceduta una quota di minoranza, l'acquirente è disposto a pagare un prezzo inferiore, per gli svantaggi di essere azionista di minoranza. Lo **sconto di minoranza** dipende da due fattori. Il primo è l'impossibilità di decidere gli indirizzi strategici, e dà luogo a uno sconto per mancanza di controllo. Il secondo è la difficoltà di negoziare partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo, e dà luogo a uno sconto per mancanza di liquidità.

11 | La valutazione delle operazioni di integrazione

11.1. Introduzione e riferimenti

Il capitolo quantifica il valore creato da un'operazione di integrazione. Il valore di acquisizione è la somma del valore *stand alone* del target e del valore delle sinergie, $W_{acq} = W_S + W_D$, con la notazione del capitolo sulle sinergie. Qui W_D si scompone in tre strati e si stima su un esempio numerico. Il confronto con il prezzo pagato dà il valore creato per l'acquirente e il premio massimo che questi può riconoscere al venditore. Seguono i rapporti di concambio minimo e massimo in una fusione per incorporazione e le motivazioni economiche, valide e dubbie, delle fusioni.

Lettura di riferimento: capitolo 9 del testo BBS.

11.2. I tre effetti delle sinergie sul valore

Le sinergie di un'operazione di integrazione, fusione o acquisizione, incidono sul valore dell'impresa risultante attraverso tre differenziali rispetto alla situazione delle imprese separate.

Differenziale	Su che cosa incide	Sinergie corrispondenti
A. Quantità	i flussi di cassa	operative
B. Qualità	il rischio, quindi il tasso di attualizzazione	finanziarie
C. Struttura finanziaria	il rapporto debt/equity obiettivo, quindi il debito e i suoi scudi fiscali	fiscali

Le denominazioni operative, finanziarie e fiscali sono quelle della classificazione delle sinergie per effetto sul valore.

11.3. Il modello di stratificazione del valore

La quantificazione delle sinergie si effettua con il **modello di stratificazione del valore**, che presuppone il modello del valore attuale modificato in *steady state*. In questa ipotesi il valore *unlevered* di un flusso operativo al netto delle imposte (FCFO) è $W_U = FCFO/r_0$, dove r_0 è il costo del capitale *unlevered* (indicato anche con K_{eu}). Con debito costante e perpetuo D, lo

scudo fiscale vale $D\,t_c$, dove t_c è l'aliquota dell'imposta societaria. Il valore *levered* è quindi $W_L = W_U + D\,t_c$ e il valore dell'equity è $W_E = W_L - D$.

Definizione 11.1. Date due imprese A e B, il valore delle sinergie W_D è la somma di tre strati, elencati in ordine di difficoltà di stima crescente.

1. **Valore dei flussi incrementali** Capitalizza, al costo del capitale unlevered dell'entità combinata $r_{0,A+B}$, i maggiori flussi operativi $\Delta FCFO_A$ e $\Delta FCFO_B$ prodotti dall'integrazione:
$$W_{flussi} = \frac{\Delta FCFO_A}{r_{0,A+B}} + \frac{\Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$$

2. **Valore del debito incrementale** Il maggiore debito ΔD dell'entità combinata genera un maggiore scudo fiscale:
$$W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$$

3. **Valore della modifica del costo del capitale** È la differenza tra il valore unlevered dei flussi stand alone $FCFO_A + FCFO_B$ attualizzati al tasso dell'entità combinata e la somma dei valori unlevered stand alone, ciascuno attualizzato al tasso della propria impresa:
$$W_{c.cap.} = \frac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\frac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \frac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$$

Il valore delle sinergie è la somma dei tre strati:

$$W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$$

Il modello non include i benefici privati trattati nel capitolo sul valore di una quota di controllo. Si pone quindi $W_{PB} = W_{PB^*} = 0$, da cui $W_{DIV} = W_D$ e $W_{IND} = 0$, e il valore di acquisizione di una quota α del capitale è $\alpha\,(W_S + W_D)$. L'esempio che segue riguarda l'acquisto dell'intero capitale ($\alpha = 1$).

Dimostrazione. Il valore delle sinergie è la differenza tra il valore levered dell'entità combinata e la somma dei valori levered stand alone di A e di B. Con $\Delta FCFO = \Delta FCFO_A + \Delta FCFO_B$ e $W_L = W_U + D\,t_c$:

$$W_{L,A+B} = \frac{FCFO_A + FCFO_B + \Delta FCFO}{r_{0,A+B}} + (D_A + D_B + \Delta D)\,t_c$$

$$W_{L,A} + W_{L,B} = \frac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \frac{FCFO_B}{r_{0,B}} + (D_A + D_B)\,t_c$$

Nella differenza i termini $(D_A + D_B)\,t_c$ si elidono. Resta il termine $\Delta FCFO/r_{0,A+B}$, che è W_{flussi}, il termine $\Delta D\,t_c$, che è W_{TS}, e la differenza tra $(FCFO_A + FCFO_B)/r_{0,A+B}$ e $FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B}$, che è $W_{c.cap.}$. Quindi

$$W_{L,A+B} - (W_{L,A} + W_{L,B}) = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.} = W_D$$

□

11.4. Esempio: valutazione stand alone di A e B

Esempio 11.1. Si considerano l'impresa acquirente (A) e l'impresa target (B). I valori delle ultime righe si ricavano dalle precedenti: $W_U = FCFO/r_0$, $W_L = W_U + D \times t_c$, $W_E = W_L - D$.

	Impresa acquirente (A)	Impresa target (B)
Flusso di cassa operativo al netto delle imposte (FCFO)	4.000	3.000
Costo del capitale unlevered ($r_0 = K_{eu}$)	20%	15%
Valore unlevered W_U	20.000	20.000
Indebitamento finanziario netto (D)	10.000	8.000
Aliquota dell'imposta societaria (t_c)	37%	37%
Valore levered W_L	23.700	22.960
Valore dell'equity W_E	13.700	14.960

Per A: $W_U = 4.000/0{,}20 = 20.000$, $W_L = 20.000 + 10.000 \times 0{,}37 = 23.700$, $W_E = 23.700 - 10.000 = 13.700$. Per B: $W_U = 3.000/0{,}15 = 20.000$, $W_L = 20.000 + 8.000 \times 0{,}37 = 22.960$, $W_E = 22.960 - 8.000 = 14.960$. Il valore stand alone del target è il valore del suo equity, $W_S = 14.960$.

Le stime degli effetti dell'acquisizione sono:

$$\Delta FCFO = 1.000 \qquad \Delta D = 6.000 \qquad r_{0,A+B} = K_{eu} = 16\%$$

11.5. La determinazione del valore di acquisizione

Esempio 11.2. Con i dati precedenti il valore di acquisizione si ottiene sommando al valore stand alone del target i tre strati delle sinergie.

Flussi operativi incrementali:

$$W_{flussi} = \frac{1.000}{0{,}16} = 6.250$$

Riduzione del rischio, cioè modifica del costo del capitale:

$$W_{c.cap.} = \frac{3.000 + 4.000}{0{,}16} - \frac{3.000}{0{,}15} - \frac{4.000}{0{,}20} = 43.750 - 20.000 - 20.000 = 3.750$$

La somma dei valori unlevered stand alone, 40.000, corrisponde a un tasso implicito del 17,5% sui flussi complessivi di 7.000. Attualizzati al 16% gli stessi flussi valgono 43.750.

Maggiori scudi fiscali, generati dal debito incrementale (differenza di struttura finanziaria):

$$W_{TS} = 6.000 \times 0{,}37 = 2.220$$

Il valore delle sinergie e il valore di acquisizione sono:

$$W_D = 6.250 + 3.750 + 2.220 = 12.220$$

$$W_{acq} = W_S + W_D = 14.960 + 12.220 = 27.180$$

Strato	Calcolo	Valore	Valore cumulato
Valore stand alone del target	W_E di B	14.960	14.960
Flussi operativi incrementali	1.000/0,16	6.250	21.210
Riduzione del rischio	$7.000/0{,}16 - 3.000/0{,}15 - 4.000/0{,}20$	3.750	24.960
Maggiori scudi fiscali	$6.000 \times 0{,}37$	2.220	27.180

Verifica con la dimostrazione precedente: il valore levered dell'entità combinata è $(7.000 + 1.000)/0{,}16 + (10.000 + 8.000 + 6.000) \times 0{,}37 = 50.000 + 8.880 = 58.880$. Sottraendo la somma dei valori levered stand alone, $23.700 + 22.960 = 46.660$, si ottiene 12.220.

11.6. Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo

Il valore stand alone del target è la base del valore di acquisizione. Il premio per l'acquisizione è ciò che l'acquirente riconosce in più rispetto a tale base, e trova copertura solo nelle sinergie. L'acquirente non dovrebbe quindi pagare un premio superiore al valore complessivo delle sinergie attese, fiscali, operative e finanziarie. Il premio massimo coincide con W_D e il prezzo massimo con il valore di acquisizione:

$$\text{premio}_{MAX} = W_D \qquad P_{MAX} = W_S + W_D = W_{acq}$$

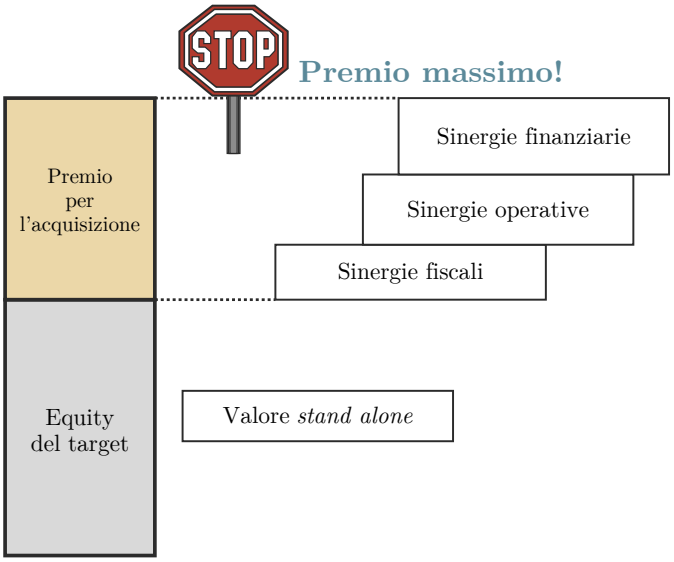


Figura 1 — Premio massimo nell'acquisizione: sopra il valore stand alone del target, il premio per l'acquisizione arriva al massimo alla sommità dei tre gradini delle sinergie fiscali, operative e finanziarie, cioè al valore complessivo delle sinergie.

Nell'esempio numerico il premio massimo è 12.220 e il prezzo massimo per l'equity del target è 27.180. Nello schema il valore stand alone del target è il valore dell'equity, pari a 14.960. Sommando il debito netto del target, 8.000, il limite in termini di valore dell'impresa è 35.180, pari a 22.960 più 12.220.

11.7. NPV di investimenti e acquisizioni

Il problema di valutazione è lo stesso per un investimento e per un'acquisizione: verificare l'effetto dell'iniziativa sul valore dell'impresa. Il valore attuale netto (NPV) si definisce perciò in modo analogo nei due casi.

Definizione 11.2.

$$NPV(\text{investimento}) = \text{V.A. lordo} - \text{Inv. iniziale}$$

$$NPV(\text{acquisizione}) = W_{acq} - P$$

Il valore attuale lordo è il valore attuale dei flussi dell'investimento prima di sottrarre l'esborso iniziale. $W_{acq} = W_S + W_D$ è il valore complessivo dell'acquisizione, comprensivo delle sinergie stimate con il modello di stratificazione, e P è il prezzo pagato.

Poiché $W_{acq} = W_S + W_D$, il NPV dell'acquisizione si riscrive come

$$NPV(\text{acquisizione}) = W_D - (P - W_S)$$

La differenza $P - W_S$ è il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target. Il valore delle sinergie si ripartisce quindi tra il venditore, che incassa il premio, e l'acquirente, che trattiene il resto. La somma dei due guadagni è W_D qualunque sia il prezzo, che ne determina solo la ripartizione.

L'acquisizione crea valore per l'acquirente se $P < W_{acq}$, cioè se il premio è inferiore al valore delle sinergie. Al prezzo $P = W_{acq}$ il NPV è nullo e le sinergie passano per intero al venditore; oltre questo prezzo l'acquisizione distrugge valore per gli azionisti dell'acquirente. Nell'esempio il NPV è positivo per ogni prezzo inferiore a 27.180.

11.8. Il rapporto di concambio: RC massimo e RC minimo

Si considera la fusione tra società indipendenti, realizzata per incorporazione di B in A.

Dimostrazione. **Definizione.** Il rapporto di concambio (RC) è il numero di azioni dell'incorporante (A) ottenute per ogni azione dell'incorporata (B). È un prezzo negoziato tra le parti. Gli azionisti di B ricevono $N_B\,RC$ nuove azioni di A, e dopo la fusione il numero di azioni in circolazione è $N_A + N_B\,RC$.

Si indicano con N_A e N_B il numero di azioni in circolazione di A e B, con W_A e W_B il valore stand alone del capitale degli azionisti di A e di B e con W_{A+B} il valore del capitale dell'entità combinata dopo la fusione.

RC massimo, per gli azionisti dell'incorporante. Gli azionisti di A detengono la frazione $N_A/(N_A + N_B\,RC)$ di W_{A+B}. Al limite la loro ricchezza dopo la fusione eguaglia quella precedente, W_A:

$$W_{A+B}\,\frac{N_A}{N_A + N_B\,RC_{MAX}} = W_A$$

Moltiplicando per il denominatore si ha $W_{A+B}N_A = W_A N_A + W_A N_B\,RC_{MAX}$, da cui

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B}\left(\frac{W_{A+B} - W_A}{W_A}\right)$$

che si può riscrivere come

$$RC_{MAX} = \frac{N_A}{N_B}\frac{W_{A+B}}{W_A} - \frac{N_A}{N_B} = \frac{W_{A+B}}{N_B\dfrac{W_A}{N_A}} - \frac{N_A}{N_B}$$

RC minimo, per gli azionisti dell'incorporata. Gli azionisti di B detengono la frazione $N_B\,RC/(N_A + N_B\,RC)$ di W_{A+B}. Al limite la loro ricchezza eguaglia W_B:

$$W_{A+B}\,\frac{N_B\,RC_{MIN}}{N_A + N_B\,RC_{MIN}} = W_B$$

Moltiplicando per il denominatore si ha $W_{A+B}N_B\,RC_{MIN} = W_B N_A + W_B N_B\,RC_{MIN}$, da cui

$$RC_{MIN} = \frac{W_B\,N_A}{N_B(W_{A+B} - W_B)}$$

che si può riscrivere come

$$RC_{MIN} = \frac{\dfrac{W_B}{N_B}\,N_A}{W_{A+B} - W_B}$$

□

Un RC più alto aumenta la frazione del capitale combinato spettante agli azionisti di B e riduce quella degli azionisti di A. Oltre RC_{MAX} gli azionisti di A scendono sotto W_A; sotto RC_{MIN} gli azionisti di B ricevono meno di W_B. Il rapporto negoziato cade quindi tra RC_{MIN} e RC_{MAX}.

L'intervallo esiste solo se $W_{A+B} \geq W_A + W_B$. Poiché il valore combinato comprende le sinergie, $W_{A+B} = W_A + W_B + W_D$, la condizione equivale a $W_D \geq 0$. Agli estremi l'intero W_D va a una sola delle due parti: con RC_{MAX} gli azionisti di A hanno esattamente W_A e quelli di B hanno $W_B + W_D$; con RC_{MIN} vale il contrario. Il rapporto negoziato all'interno dell'intervallo ripartisce W_D tra le due compagini.

11.9. Validi motivi per una fusione

Le motivazioni economicamente valide per una fusione sono quattro.

Le **economie di scala** abbassano i costi medi unitari: un'impresa più grande aumenta le quantità prodotte e ripartisce i costi fissi su un volume di produzione maggiore, con minori inefficienze operative e amministrative.

Le **economie di integrazione verticale** riducono i costi aumentando l'efficienza. L'integrazione può essere a monte, sul lato della fornitura, oppure a valle, verso il cliente finale; il controllo dei fornitori può ridurre i costi. È la soluzione migliore quando due attività sono strettamente collegate.

La **combinazione di risorse complementari** consente alla fusione di completare ciò che manca alle imprese coinvolte. Ad esempio un'impresa ha un prodotto esclusivo ma scarse capacità distributive, mentre l'altra ha la rete distributiva ma non il prodotto. Le piccole imprese possono inoltre beneficiare dell'organizzazione di quelle grandi già esistenti.

Un quarto motivo è l'**eccesso di fondi**. Le imprese mature (*cash cows*) hanno pochi progetti a valore attuale netto positivo, e per esse le acquisizioni, spesso pagate per contante, sono una valida alternativa all'impiego dei fondi all'interno dell'impresa.

11.10. Ragioni dubbie per una fusione: la diversificazione

Tra le ragioni addotte per una fusione ma economicamente dubbie rientra la **diversificazione**. La diversificazione in sé è positiva, ma è più facile per l'azionista, che può diversificare da solo il proprio portafoglio, che per l'impresa. Gli investitori non pagano un premio per le aziende diversificate: si osserva anzi il cosiddetto *discount* di gruppo.

12 | La financial due diligence: EBITDA e PFN

12.1. Collocazione nel corso

La due diligence supporta le operazioni di acquisizione e la financial due diligence (F.D.D.) ne è la componente finanziaria. Nel corso l'argomento segue le decisioni di investimento dell'impresa indebitata, i metodi DCF e i multipli di borsa, con cui si passa dal valore degli investimenti al valore d'impresa, e la crescita esterna con il valore delle operazioni di integrazione. Un quadro generale dell'attività è offerto dal capitolo sulla due diligence.

12.2. Struttura di un report di financial due diligence

Un report di F.D.D. è organizzato tipicamente in cinque parti.

L'*executive summary* riporta la normalizzazione dell'EBITDA, gli aggiustamenti (normalizzazione) della PFN, gli aspetti contrattuali e i *deal breakers*, cioè gli elementi che possono far fallire l'operazione. La parte su business, clienti e fornitori descrive il business e il mercato in cui opera l'azienda, le eventuali *related parties*, i principali clienti e fornitori e le tempistiche di incasso e di pagamento. La parte H.R. contiene l'organigramma funzionale, la remunerazione e il costo medio per FTE (*full time equivalent*), gli incentivi e i bonus.

La parte sui dati storici è la più estesa e comprende le analisi seguenti.

- Il conto economico riclassificato e l'analisi delle sue voci.
- L'analisi dei ricavi e dei costi, con la descrizione di quelli non ricorrenti o non inerenti.
- La descrizione dell'EBITDA, se possibile per prodotto o divisione, con il grafico dell'EBITDA bridge (il passaggio dall'EBITDA contabile a quello rettificato), l'analisi della *Quality of Earnings* (QoE) e l'evidenza degli *adjustments*.
- Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio gestionale, con l'analisi delle principali voci e grandezze (CCN, PFN).
- La composizione delle immobilizzazioni, anche finanziarie, con l'analisi dei CAPEX distinti in ampliamento e sostituzione.
- Il dettaglio di crediti e debiti commerciali e diversi.
- L'analisi delle rimanenze di magazzino: rotazione, obsolescenza, merci a lenta movimentazione (*slow-moving*).
- L'andamento del CCN.

- La composizione dettagliata e l'andamento della PFN, con gli eventuali elementi di aggiustamento e la descrizione dei *debt-like items*.
- L'analisi delle poste valutative (fondi rischi e fondi svalutazione).

L'ultima parte riguarda i dati prospettici: contiene la revisione del business plan e l'analisi della sua sostenibilità.

12.3. Perché analizzare EBITDA e PFN

Nel metodo dei multipli l'Enterprise Value si ottiene moltiplicando l'EBITDA per un multiplo. Il prezzo pagato per l'azienda, cioè l'Equity Value, si ricava sottraendo all'Enterprise Value il debito, misurato dalla PFN.

Definizione 12.1. Enterprise Value ed Equity Value dipendono da EBITDA e PFN secondo le relazioni

$$E.V. = EBITDA \times \text{multiplo}$$

$$\text{Equity Value} = \text{Enterprise Value (E.V.)} - \text{Debt (PFN)}$$

L'Enterprise Value è quindi la somma di Equity Value e PFN.

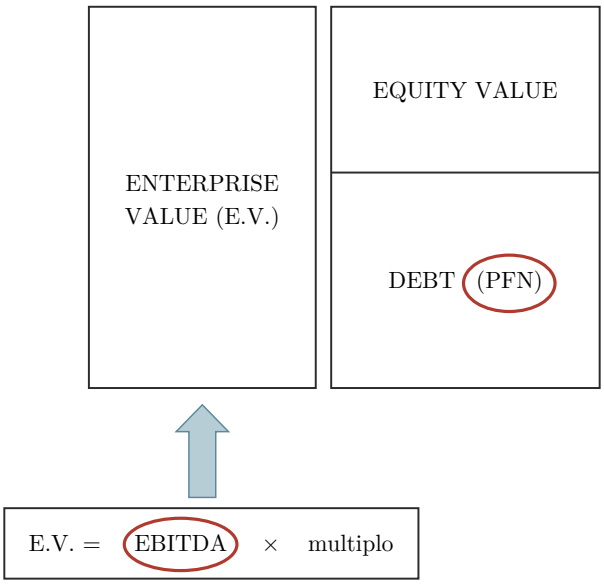


Figura 1 — Dall'EBITDA all'Equity Value: l'Enterprise Value, ottenuto come EBITDA per multiplo, si scompone in Equity Value (blocco superiore) e debito misurato dalla PFN (blocco inferiore). EBITDA e PFN sono le due grandezze evidenziate perché la prima determina l'Enterprise Value e la seconda è la quota da sottrarre per ottenere il prezzo.

L'attenzione della due diligence si concentra perciò sulla corretta determinazione dell'EBITDA, da cui l'Enterprise Value discende tramite il multiplo, e della PFN, che viene sottratta per ottenere il prezzo.

12.4. I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN

12.4.1. EBITDA

L'EBITDA è la grandezza a cui si applica il multiplo per valutare l'azienda e deve essere sostenibile nel tempo. Per questo lo si normalizza da elementi non ricorrenti e da elementi non inerenti, e se ne verificano il trend e l'eventuale stagionalità. L'obiettivo è evitare che il prezzo pagato dall'acquirente non sia congruo.

12.4.2. PFN

Poiché l'Equity Value è pari all'Enterprise Value meno la PFN, un debito sottostimato fa salire il prezzo. La PFN va quindi normalizzata, in modo che rappresenti il reale valore dell'indebitamento aziendale. Si vuole così evitare che una PFN anomalamente bassa costringa l'acquirente a pagare un prezzo immotivatamente elevato.

12.4.3. CCN

Il capitale circolante netto (CCN) varia in base a tre grandezze principali: i crediti commerciali e le rimanenze di magazzino, che lo aumentano, e i debiti commerciali, che lo riducono. La stagionalità del business può influire sul suo livello. La verifica serve a evitare che un CCN anomalamente basso costringa l'acquirente a esborsi finanziari subito dopo l'acquisizione.

12.5. EBITDA: definizione e normalizzazione

Definizione 12.2. L'**EBITDA** (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) si calcola nel conto economico civilistico come

$$EBITDA = \text{A) Valore della produzione} - \text{B) Costi della produzione} + \text{Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni}$$

Definizione 12.3. La **normalizzazione** consiste nell'eliminare dalla redditività d'esercizio gli elementi eccezionali per loro natura o estranei al core business dell'azienda, siano essi positivi o negativi. Si ottiene così un livello «normale» di redditività, utilizzabile nei modelli di valutazione e sostenibile nel tempo.

La normalizzazione riguarda tre categorie di elementi: gli elementi non ricorrenti o straordinari, le politiche di bilancio (per esempio le capitalizzazioni) e i costi e ricavi non collocati correttamente (per esempio le spese bancarie).

12.6. EBITDA: esempio di normalizzazione

L'esempio parte dal conto economico degli esercizi 2020 e 2019 di una società e dalle informazioni raccolte durante la due diligence sull'esercizio 2020. Si calcola l'EBITDA del 2020 e lo si normalizza.

12.6.1. Dati di partenza

Esempio 12.1. Conto economico (importi in euro)

Conto economico	31-12-2020	31-12-2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.617.002	3.324.713
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(88.956)	74.438
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	31.749	0
altri	27.141	2.478
Totale altri ricavi e proventi	58.890	2.478
Totale valore della produzione	**2.586.936**	**3.401.629**
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.900.051	2.648.636
7) per servizi	222.851	263.091
8) per godimento di beni di terzi	260	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	57.594	60.660
b) oneri sociali	18.457	19.231
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c) trattamento di fine rapporto	4.453	4.689
Totale costi per il personale	80.504	84.580
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	36.696	37.294
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.691	5.598
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	31.005	31.696
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.436	5.640
Totale ammortamenti e svalutazioni	42.132	42.934
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(74.949)	(14.824)
13) altri accantonamenti	5.355	0
14) oneri diversi di gestione	7.716	11.157
Totale costi della produzione	**2.183.920**	**3.035.574**
Differenza tra valore e costi della produzione (A − B)	**403.016**	**366.055**

Durante la due diligence sull'esercizio 2020 sono emerse le informazioni seguenti.

- È stata pagata una buonuscita di 100.000 euro a un amministratore della società e il costo è stato registrato tra i costi per servizi.
- La società ha vinto una causa con un cliente, per la quale negli esercizi precedenti aveva accantonato 161.000 euro, e ha rilasciato l'intero fondo.
- È stato ceduto per 300.000 euro un immobile non più operativo, con valore netto contabile di 205.000 euro.
- Sono state contabilizzate spese bancarie per 1.500 euro, incluse tra gli oneri finanziari.

L'analisi dei costi di manutenzione degli ultimi cinque esercizi ha dato i valori seguenti.

	2016	2017	2018	2019	2020
Costo storico impianti e attrezzature	752.435	766.564	767.567	770.433	774.361
Manutenzione ordinaria	90.292	95.821	92.108	23.113	15.487
Manutenzione straordinaria	-	-	-	-	-
Incidenza della manutenzione	12%	13%	12%	3%	2%

L'incidenza è il rapporto tra manutenzione ordinaria e costo storico di impianti e attrezzature (nel 2016, 90.292 / 752.435 = 12%).

Lo scadenzario dei crediti verso clienti degli ultimi cinque esercizi mostra questi valori.

	2016	2017	2018	2019	2020
Valore nominale dei crediti commerciali	1.108.388	1.232.715	1.706.443	1.903.221	2.104.112
Crediti scaduti da oltre 12 mesi	116.655	118.899	122.456	126.433	128.490

Il legale della società ha comunicato per iscritto una possibile perdita di 32.000 euro per un contenzioso con un cliente, su merce fatturata nel 2019 e contestata, emersa a maggio 2020. L'azienda non ha ancora recepito in bilancio l'esito del contenzioso.

12.6.2. Calcolo dell'EBITDA 2020

L'EBITDA civilistico si ottiene aggiungendo alla differenza tra valore e costi della produzione (403.016 euro) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le svalutazioni dei crediti (5.436 euro) e gli altri accantonamenti (5.355 euro) restano tra i costi.

Esempio 12.2.

Voce	Importo
A) Valore della produzione	2.586.936
B) Costi della produzione	(2.183.920)
+ ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	31.005
+ ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.691

Voce	Importo
EBITDA 2020	**439.712**

12.6.3. Normalizzazione dell'EBITDA 2020

Ogni rettifica (*adjustment*) positiva aumenta l'EBITDA, ogni rettifica negativa lo riduce. L'ultima riga della tabella è l'EBITDA rettificato.

Esempio 12.3.

Voce	Adjustment 2020	Nota	Motivazione
EBITDA civilistico	439.712		
Buonuscita amministratore	100.000	1	Costo non ricorrente
Rilascio fondo	(161.000)	2	Ricavo non di «competenza» del 2020
Plusvalenza immobile	(5.000)	3	Ricavo non inerente
Spese bancarie	(1.500)	4	Operative, da includere nell'EBITDA
Livello congruo di manutenzioni annue	(77.253)	5	Manutenzioni medie 2016-2018 pari a 92.740; maggiori manutenzioni congrue rispetto a quelle del 2020: 77.253
Contenzioso cliente	(32.000)	6	Di competenza e non presente a bilancio
Crediti incagliati e non svalutati	(61.293)	7	Media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi pari a 122.587; si applica prudenzialmente una svalutazione del 50%
Contributi in conto esercizio	(31.749)	8	Ricavi non ricorrenti e non inerenti
EBITDA rettificato	**169.917**		

Le rettifiche, numerate come nella tabella, si giustificano come segue.

1. La buonuscita di 100.000 euro all'amministratore, registrata tra i costi per servizi, è un costo non ricorrente. Si somma all'EBITDA, eliminando il suo effetto negativo.
2. Il rilascio del fondo di 161.000 euro, accantonato negli esercizi precedenti per la causa poi vinta con il cliente, è un provento che non appartiene alla competenza del 2020. Si sottrae.
3. La plusvalenza sulla cessione dell'immobile non più operativo è un ricavo non inerente all'attività caratteristica e si sottrae. La tabella rettifica 5.000 euro, ma i dati forniti (prezzo di cessione 300.000 euro, valore netto contabile 205.000 euro) indicano una plusvalenza di 95.000 euro. Il totale di 169.917 euro è calcolato con la rettifica di 5.000; con 95.000 euro l'EBITDA rettificato sarebbe 79.917 euro.
4. Le spese bancarie di 1.500 euro sono state contabilizzate tra gli oneri finanziari, quindi sotto l'EBITDA. Poiché sono costi operativi, vanno incluse nell'EBITDA, che si riduce di 1.500 euro.
5. Le manutenzioni ordinarie hanno un'incidenza del 12-13% sul costo storico degli impianti nel 2016-2018 e solo del 3% e del 2% nel 2019 e nel 2020. Il livello congruo è la media del triennio 2016-2018, anteriore al calo: (90.292 + 95.821 + 92.108) / 3 = 92.740 euro.

Le manutenzioni 2020 sono 15.487 euro e la differenza, $92.740 - 15.487 = 77.253$ euro, si sottrae per riportare la spesa a un livello sostenibile nel tempo.

6. La possibile perdita di 32.000 euro sul contenzioso con il cliente, emersa a maggio 2020, è di competenza del 2020 anche se non è ancora recepita in bilancio. Si sottrae.
7. La media dei crediti scaduti da oltre 12 mesi nel periodo 2016-2020 è (116.655 + 118.899 + 122.456 + 126.433 + 128.490) / 5 = 122.587 euro. Si applica prudenzialmente una svalutazione del 50%, pari a 61.293 euro, che non è ancora stata effettuata in bilancio.
8. I contributi in conto esercizio (31.749 euro, assenti nel 2019) sono ricavi non ricorrenti e non inerenti. Si sottraggono.

Il passaggio dall'EBITDA civilistico a quello rettificato è

$$439.712 + 100.000 - 161.000 - 5.000 - 1.500 - 77.253 - 32.000 - 61.293 - 31.749 = 169.917$$

Le rettifiche riducono l'EBITDA di 269.795 euro. A parità di multiplo, l'Enterprise Value diminuisce di 269.795 euro moltiplicati per il multiplo.

12.7. PFN: definizione e normalizzazione

Definizione 12.4. La **posizione finanziaria netta (PFN)** è la differenza tra i debiti finanziari (non solo i debiti bancari) e le disponibilità liquide:

$$PFN = \text{Debiti finanziari} - \text{Disponibilità liquide}$$

La PFN è positiva se i debiti finanziari superano le disponibilità liquide e negativa se sono inferiori a esse.

La PFN rappresenta il debito che serve a finanziare il business. Può variare alla data di *closing* dell'operazione, per cui si procede a un *price adjustment* (aggiustamento del prezzo). Ai fini della transazione la sua definizione è spesso fissata per contratto e può comprendere, per esempio, i debiti, i fornitori scaduti e il TFR (trattamento di fine rapporto).

Per normalizzare la PFN occorre stabilire quali voci rientrano nei debiti finanziari. L'analisi riguarda:

1. la composizione in base alle linee di debito;
2. le condizioni (tasso, scadenze, durata dei finanziamenti);
3. le garanzie e i *covenants*;
4. le passività di natura finanziaria (*debt-like items*);
5. le passività potenziali non a bilancio (contratti derivati, leasing);
6. i fornitori scaduti oltre il livello normale;
7. i debiti maturati e non pagati (contributi, bonus, indennità agli agenti);

8. i titoli classificati impropriamente come liquidità (SBF, Ri.Ba.);
9. i debiti finanziari inclusi tra gli altri debiti o tra i debiti verso fornitori;
10. i finanziamenti intercompany;
11. i finanziamenti da soci o da altri investitori;
12. le passività altamente probabili.

Nella normalizzazione si aggiungono ai debiti finanziari contabili i *debt-like items*, cioè le passività di natura finanziaria che il bilancio non classifica tra i debiti finanziari. Dalle disponibilità liquide, invece, vanno escluse le voci che non sono liquidità: i conti correnti con particolari vincoli per lo smobilizzo, i titoli e le partecipazioni, i crediti finanziari.

12.8. PFN: esempio di normalizzazione

L'esempio parte da un estratto dello stato patrimoniale e dalle informazioni raccolte durante la due diligence sull'esercizio 2020. Si calcola la PFN del 2020 e la si normalizza.

12.8.1. Dati di partenza

Esempio 12.4. Stato patrimoniale, attivo (estratto, importi in euro)

Voce	Importo
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
1) Depositi bancari e postali	8.785.438
3) Denaro e valori in cassa	781
Totale IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	**8.786.219**
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	17.173.791
Totale D) RATEI E RISCONTI	60.379
Totale STATO PATRIMONIALE ATTIVO	**43.384.898**

Stato patrimoniale, passivo (estratto, importi in euro)

Voce	Importo
4) DEBITI VERSO BANCHE	
a) Entro 12 mesi	3.237.664
b) Oltre 12 mesi	14.996.999
Totale 4) DEBITI VERSO BANCHE	**18.234.663**
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	
b) Oltre 12 mesi	220
Totale 5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	**220**
7) DEBITI VERSO FORNITORI	
a) Entro 12 mesi	4.815.885
Totale 7) DEBITI VERSO FORNITORI	4.815.885
12) DEBITI TRIBUTARI	
a) Entro 12 mesi	659.101
Totale 12) DEBITI TRIBUTARI	659.101
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	

Voce	Importo
a) Entro 12 mesi	94.154
Totale 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	94.154
14) ALTRI DEBITI	
a) Entro 12 mesi	308.073
Totale 14) ALTRI DEBITI	308.073
Totale D) DEBITI	24.112.096
Totale E) RATEI E RISCONTI	44.000
Totale STATO PATRIMONIALE PASSIVO	**43.384.898**

Le informazioni raccolte durante la due diligence sull'esercizio 2020 sono le seguenti.

- Alcuni clienti pagano tramite Ri.Ba. (ricevute bancarie). La società contabilizza le Ri.Ba. tra le disponibilità bancarie anche quando sono state presentate alla banca ma non ancora incassate. Al 31 dicembre 2020 ammontavano a 360.000 euro.
- Al 31 dicembre 2020 risultano debiti verso fornitori di impianti per 55.000 euro, con scadenza 31 gennaio 2021.
- Nel 2020 la società ha accantonato 55.000 euro nei fondi rischi e oneri per una controversia legale con un cliente che le ha fatto causa. La società è stata condannata in primo grado al risarcimento dell'importo.
- Al 31 dicembre 2020 lo scadenziario fornitori presenta uno scaduto superiore a 180 giorni di 77.000 euro.
- La società ha concordato con un ex dirigente una buonuscita di 155.000 euro, iscritta tra gli altri debiti inclusi nel capitale circolante commerciale al 31 dicembre 2020. Il pagamento è concordato in rate semestrali nei cinque anni successivi.

12.8.2. Calcolo della PFN 2020

La PFN civilistica è la somma dei debiti verso banche e verso altri finanziatori, al netto delle disponibilità liquide: $18.234.663 + 220 - 8.786.219 = 9.448.664$ euro.

Esempio 12.5.

Voce	Importo
Disponibilità liquide	(8.786.219)
Debiti verso banche	18.234.663
Debiti verso altri finanziatori	220
PFN 2020	**9.448.664**

12.8.3. Normalizzazione della PFN 2020

Ogni rettifica della tabella aumenta la PFN.

Esempio 12.6.

Voce	Adjustment 2020	Nota	Motivazione
PFN civilistica	9.448.664		
Ri.Ba. presentate	360.000	1	Le Ri.Ba. sono un credito e non «cash»
Controversia legale	55.000	2	Esborso ragionevolmente certo
Scaduto fornitori	77.000	3	Scaduto maggiore della dilazione «fisiologica»
Buonuscita dirigente	155.000	4	Debito finanziario
PFN rettificata	**10.095.664**		

1. Le Ri.Ba. presentate alla banca e non ancora incassate sono state contabilizzate tra le disponibilità bancarie, ma sono crediti e non liquidità. Escluse dalle disponibilità liquide, aumentano la PFN di 360.000 euro.
2. La società è stata condannata in primo grado e ha accantonato 55.000 euro nei fondi rischi e oneri. L'esborso è ragionevolmente certo e la somma si aggiunge alla PFN come passività di natura finanziaria.
3. Lo scaduto verso i fornitori oltre 180 giorni, pari a 77.000 euro, supera la dilazione fisiologica dei pagamenti commerciali e si include nella PFN.
4. La buonuscita di 155.000 euro all'ex dirigente, da pagare in rate semestrali nei cinque anni successivi, è un debito finanziario iscritto tra gli altri debiti del capitale circolante commerciale. Passa dal capitale circolante alla PFN, che aumenta di 155.000 euro.

La PFN rettificata è 9.448.664 + 360.000 + 55.000 + 77.000 + 155.000 = 10.095.664 euro, cioè 647.000 euro in più di quella civilistica. A parità di Enterprise Value l'Equity Value si riduce dello stesso importo.

I debiti verso fornitori di impianti per 55.000 euro, in scadenza il 31 gennaio 2021, non sono rettificati nella tabella.

Dalla lettura dei documenti della dataroom emergono altri elementi il cui impatto resta da quantificare e che non sono inclusi nella tabella: gli adempimenti ambientali (amianto), la messa a norma antincendio delle uscite del capannone e il fatto che uno dei primi dieci fornitori sia una parte correlata.

13 | La due diligence a supporto delle operazioni di acquisizione

13.1. Introduzione

La due diligence è l'indagine condotta sulla società oggetto di una compravendita prima che l'operazione si concluda. Il capitolo ne descrive tipologie e utilizzi: la definizione e gli obiettivi, la collocazione nel processo di acquisizione (M&A), le quattro classificazioni per utilizzo, committenza, ampiezza dell'incarico e scopo, alcuni casi reali, le fasi operative e gli effetti sul prezzo e sul contratto.

13.2. Definizione di due diligence

Definizione 13.1. La **due diligence** è un processo di investigazione effettuato generalmente da un soggetto terzo indipendente, per conto di un altro soggetto interessato a una transazione commerciale (integrazione), con lo scopo di fornire informazioni utili alla valutazione delle opportunità e dei rischi legati alla transazione.

In una formulazione complementare è l'approfondimento e la verifica di un potenziale investimento, finalizzati a confermare oppure a smentire tutti i fatti, gli elementi e le circostanze che attengono a un'operazione di compravendita.

L'espressione corrisponde a «dovuta diligenza», cioè alla cura che ci si può ragionevolmente attendere da chi valuta un'operazione. L'uso tecnico si è diffuso soprattutto con il diritto statunitense dei valori mobiliari: la sezione 11(b)(3) del Securities Act del 1933 esclude la responsabilità dei soggetti diversi dall'emittente, come gli underwriter, che dopo una «ragionevole indagine» (*reasonable investigation*) avevano fondati motivi per ritenere veritiere le informazioni del prospetto, e la prassi ha chiamato due diligence questa indagine. Dalle offerte pubbliche di titoli l'uso si è esteso alle acquisizioni private. Una ricostruzione diffusa nella letteratura divulgativa italiana attribuisce invece l'origine, francese, alla banca Rothschild di Parigi, circa due secoli fa, per indicare la diligenza dovuta prima di aprire linee di fido alle imprese; la ricostruzione non è confermata da fonti giuridiche o storiche.

13.3. Obiettivi della due diligence

La due diligence persegue tre obiettivi: valutare l'opportunità e la convenienza di un'operazione o transazione; determinare il corretto ed equo valore della società Target; accertare l'eventuale presenza di elementi critici in grado di compromettere il buon esito della trattativa.

13.4. Le fasi standard di un processo di acquisizione (M&A)

Un processo di acquisizione si articola tipicamente in nove fasi standard. La due diligence è la quinta e precede la negoziazione, nella quale ne vengono discusse le evidenze.

Fase	Contenuto
1. Targeting	Selezione della società oggetto dell'acquisizione (Target) in base a criteri quali la dimensione, la marginalità, il modello di business, il posizionamento sul mercato, il modello distributivo e la presenza di un brand riconoscibile.
2. Contatti preliminari	La Target viene descritta in sintesi nel *teaser*, un documento anonimo che non ne riporta il nome. In seguito le parti sottoscrivono un accordo di riservatezza (N.D.A., Non Disclosure Agreement), con cui si impegnano a non divulgare i dati e le informazioni ricevute nel corso dell'operazione.
3. Non Binding Offer (N.B.O.)	Offerta non vincolante che riassume i principali accordi tra venditore e acquirente, senza impegnare di fatto alcuna delle parti a proseguire o a concludere la transazione.
4. Lettera di intenti (L.O.I.)	Il contenuto corrisponde di fatto a quello della N.B.O. Nella definizione adottata è un «contratto preliminare» con cui le parti si impegnano a concludere l'operazione dopo aver effettuato la due diligence.
5. Due diligence	Attività di investigazione e analisi volta a descrivere tutte le potenziali peculiarità e criticità della Target.
6. Negoziazione	Le evidenze della due diligence vengono condivise e discusse e si stabilisce il prezzo finale della compravendita.
7. Firma del contratto di acquisizione o vendita (signing)	Si firma il contratto definitivo, che contiene, oltre al prezzo, tutte le clausole relative alla transazione, gli assetti societari, le garanzie prestate, i patti di non concorrenza e l'*earn-out*.
8. Financing	Si determina come sarà finanziata l'acquisizione: con apporto di capitale da parte dei soci oppure con ricorso al capitale di terzi.
9. Closing	Procedura finale del processo, che consiste nel trasferimento effettivo delle quote (azioni) e nel pagamento-incasso del prezzo pattuito.

Nella prassi la lettera di intenti non obbliga di norma a concludere l'acquisizione: l'efficacia vincolante è circoscritta a clausole specifiche, come l'esclusiva e la riservatezza.

13.5. Classificazione in base all'utilizzo

La due diligence si classifica secondo quattro criteri: l'utilizzo, la committenza, l'ampiezza dell'incarico e lo scopo dell'investigazione. In base all'utilizzo per cui viene svolta si distinguono tre categorie.

Definizione 13.2. In base all'utilizzo, la due diligence ricade in una di tre categorie: **transazioni economiche e valutazioni**, **finanziamenti**, **contenziosi e controversie**.

Transazioni economiche e valutazioni. Una due diligence può rendersi necessaria in caso di acquisto, cessione o scambio di quote, come in tutte le operazioni di finanza straordinaria su azioni, partecipazioni e rami d'azienda. Riguarda anche i rapporti economici (transazioni) disciplinati da contratti di fornitura e durevoli nel tempo, dove verifica la solvibilità dell'acquirente rispetto agli impegni assunti e alle garanzie prestate, e in generale tutti i casi in cui occorre una valutazione d'azienda. Ne sono esempi l'acquisizione di partecipazioni sociali, le cessioni d'azienda, gli affitti d'azienda, le fusioni o scissioni di società, la quotazione in borsa e l'aumento di capitale.

Finanziamenti. Quando l'azienda chiede l'erogazione di uno o più finanziamenti agli istituti di credito, la delibera positiva è spesso subordinata a una due diligence, svolta su specifica richiesta dell'istituto, che verifica la sostenibilità delle ipotesi economico-finanziarie presentate nel business plan.

Contenziosi e controversie. La due diligence si applica ai contenziosi per i quali è necessario quantificare l'ammontare di un danno economico, alle procedure concorsuali e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi).

13.6. Classificazione in base alla committenza

Definizione 13.3. In base al soggetto che commissiona l'incarico si distinguono la **due diligence buy side**, richiesta dall'acquirente, e la **vendor due diligence** (V.D.D.), richiesta dal venditore.

La due diligence *buy side* è eseguita a beneficio di un soggetto che ha un interesse economico verso un'azienda e vuole raccogliere tutte le informazioni necessarie a finalizzare l'acquisizione. Il focus dell'analisi dipende dalla natura del committente. L'investitore strategico (un'azienda) guarda agli aspetti gestionali e di business, alle sinergie e ai benefici che ne potrebbero derivare. L'investitore finanziario, solitamente un fondo di private equity, guarda alla capacità dell'impresa di assicurare un'adeguata remunerazione del capitale nel medio periodo e di generare flussi di cassa sufficienti in una logica di *exit* (*way out*).

La *vendor due diligence* è un'analisi richiesta dal soggetto cedente, che vuole rendere più trasparente e rapido il processo di vendita. È solitamente meno frequente nella prassi dell'M&A, anche perché il potenziale acquirente difficilmente rinuncia alla propria due diligence buy side per recepire come attendibile ed esaustivo il report del venditore.

13.7. Classificazione in base all'ampiezza dell'incarico

Definizione 13.4. In base all'ampiezza dell'incarico ricevuto si distinguono la **due diligence completa** (*full*) e la **due diligence limitata** (*limited*).

La due diligence completa è un'analisi svolta su tutte le aree della gestione aziendale. Nella due diligence limitata l'investigazione riguarda aree specifiche, concordate prima di iniziare il lavoro. In questi casi si possono applicare anche le **A.U.P.** (*Agreed Upon Procedures*), procedure di analisi, solitamente di audit, su specifiche voci del bilancio dell'azienda. Il professionista riferisce le risultanze delle procedure concordate senza esprimere un giudizio di revisione sul bilancio.

13.8. Classificazione in base allo scopo

Definizione 13.5. In base allo scopo dell'investigazione si distinguono otto tipologie di due diligence: business e commerciale, financial, fiscale, legale e assicurativa, operations e tecnica, giuslavoristica (H.R.), information technology, ESG.

13.8.1. Business e commerciale

La Business & Commercial Due Diligence si concentra sul business della società: il modello di business; il posizionamento sul mercato e l'arena competitiva; i prodotti e il vantaggio competitivo; la tipologia di clientela; la forza e il valore del brand; gli acquisti e il modello distributivo.

13.8.2. Financial

La Financial Due Diligence analizza gli aspetti economico-finanziari: i conti economici riclassificati e la marginalità, gli stati patrimoniali riclassificati e l'equilibrio finanziario, i flussi di cassa. Esamina le principali grandezze economiche (ricavi, EBITDA, utile netto) e patrimoniali (attivo immobilizzato, capitale circolante netto o CCN, posizione finanziaria netta o PFN, patrimonio netto o PN) e ne svolge la «normalizzazione» per CCN, PFN ed EBITDA. Il metodo di analisi e di normalizzazione è sviluppato in la due diligence finanziaria.

13.8.3. Tax (fiscale)

La Tax Due Diligence riguarda gli aspetti fiscali e tributari: la corretta applicazione delle norme fiscali e civilistiche; le dichiarazioni fiscali, con attenzione agli anni ancora soggetti a verifica da parte dell'Autorità fiscale; l'esistenza di accertamenti o contenziosi aperti e in corso con l'Autorità fiscale.

13.8.4. Legal e insurance (legale e assicurativa)

La due diligence legale e assicurativa esamina gli aspetti legali: la contrattualistica dell'azienda (con clienti, fornitori, consulenti, dipendenti, collaboratori e società terze); tutte le garanzie rilasciate dalla società a terzi, a qualsiasi titolo; i contratti sui diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti). La componente assicurativa riguarda le polizze in essere, l'adeguatezza delle coperture e la storia dei sinistri.

13.8.5. Operational (operations e tecnica)

La Operational Due Diligence si occupa degli aspetti operativi: i processi aziendali e i soggetti coinvolti; la coerenza tra processi e organizzazione aziendale; tutte le procedure operative, in particolare nelle aziende industriali, dove le procedure spesso integrano i processi uomo-macchina; gli impianti e la loro capacità produttiva. Uno dei casi riportati più avanti affianca alla due diligence tecnica i profili EHS (*environment, health and safety*: ambiente, salute e sicurezza).

13.8.6. H.R. (giuslavoristica)

La H.R. Due Diligence riguarda dipendenti e collaboratori: l'organigramma e le persone chiave (*key figures*) dell'azienda; l'inquadramento di dipendenti e collaboratori; premi e sistemi di incentivi; il rispetto della normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vi rientra la c.d. «Management Due Diligence», cioè la valutazione del management della Target.

13.8.7. I.T. (information technology)

La I.T. Due Diligence esamina gli aspetti informatici: l'infrastruttura I.T. dell'azienda; la profilazione e i permessi degli utenti (*access management*); la solidità dei sistemi di protezione dei dati, sia contro la corruzione del dato sia contro l'intromissione nel sistema, verificata con i c.d. *penetration test*; i sistemi di backup e di *disaster recovery*.

13.8.8. E.S.G.

La E.S.G. Due Diligence è l'analisi e la valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance (*Environmental, Social, Governance*) di un'azienda o di un progetto. È uno strumento per identificare, analizzare e mitigare i rischi ESG e per cogliere le opportunità legate alla sostenibilità. Ha tre obiettivi: identificare i rischi legati a tematiche ESG (cambiamento climatico, gestione delle risorse, diritti umani, corruzione); valutare le opportunità derivanti da strategie sostenibili; verificare il grado di trasparenza nella comunicazione verso stakeholder e investitori.

13.9. Casi nella prassi M&A

Nelle operazioni di M&A vengono tipicamente commissionate più due diligence in parallelo, ciascuna affidata ad advisor specializzati per area di competenza. Tre casi tratti dalla cronaca finanziaria lo mostrano.

Esempio 13.1. **Arti Grafiche Reggiane & Lai e Labanti & Nanni.** Arti Grafiche Reggiane & Lai S.p.A., leader europeo nella trasformazione del cartone e nelle soluzioni di imballaggio, ha acquisito il 90% delle partecipazioni di Labanti & Nanni S.r.l., società storica nel mercato della cartotecnica e del packaging su misura. Con l'operazione il gruppo acquirente, che conta oltre 750 collaboratori, nove stabilimenti produttivi, tre centri di ricerca e sviluppo e un fatturato aggregato superiore a 240 milioni di euro, consolida la propria leadership. L'acquirente è stata assistita da Deloitte Legal, con team distinti per la due diligence legale e per quella

giuslavoristica, e dallo Studio Tributario e Societario Deloitte, che ha svolto la due diligence fiscale.

Twinset. Borletti Group e Quadrivio & Pambianco, gestore del fondo Lifestyle Fund II, hanno acquisito in quote paritetiche il 100% di Twinset, marchio di moda femminile, dal fondo americano Carlyle, che lo aveva rilevato nel 2017, otto anni prima. Gli acquirenti si sono avvalsi di advisor diversi per ciascuna area: Legance per gli aspetti legali e contrattuali, Case Cassiopea come advisor M&A e debito, Ernst & Young per la due diligence finanziaria e commerciale, lo Studio Poggi e Pirola Pennuto Zei per quella fiscale, Willis Towers Watson per quella assicurativa, T8P e Cerved per l'analisi ESG. Pedersoli Gattai ha assistito le banche finanziatrici nel finanziamento dell'acquisizione.

Tramo Group e Nippon Express Group. Nell'acquisizione di Tramo Group da parte di Nippon Express Group la copertura delle aree è concentrata su un unico network. PwC TLS ha assistito l'acquirente per gli aspetti legali e di diritto del lavoro e come advisor fiscale per la definizione della struttura dell'operazione. PwC ha svolto la due diligence finanziaria, commerciale, fiscale, giuslavoristica e tecnica & EHS e ha curato le tematiche antitrust, operando con team di due diligence internazionali.

I tre casi rispecchiano la classificazione in base allo scopo: legale, giuslavoristica, fiscale, finanziaria e commerciale, assicurativa, tecnica e ESG compaiono in combinazioni diverse. L'incarico può essere ripartito tra studi distinti, come per Twinset, oppure affidato a un solo network con team separati per area, come nel caso di Tramo e in quello di Labanti & Nanni.

13.10. Le fasi della due diligence

Il processo operativo di due diligence si articola in cinque fasi.

1. **Ricevimento dell'incarico** e definizione dello *scope of work*, cioè dell'ambito dell'indagine.
2. Preparazione e invio di una *check-list* con l'elenco di tutti i documenti da analizzare.
3. **Raccolta delle informazioni** da fonti esterne (visure, indagini di mercato, banche dati) e dal materiale messo a disposizione dalla Target, in formato cartaceo o tramite *virtual data room*.
4. **Analisi** delle informazioni e verifica dei rischi e delle criticità.
5. **Report di due diligence**, documento analitico che raccoglie tutta l'attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assunte durante la fase investigativa. La sintesi del report è l'*Executive Summary*; in presenza di fatti critici importanti si predispone anche il *Red Flag Report*.

La *virtual data room* è un archivio digitale ad accesso riservato in cui la società Target, o il venditore, rende disponibili ai soggetti autorizzati i documenti richiesti nella check-list.

14 | Riepilogo I: flussi di cassa, costo del capitale e multipli

14.1. Inquadramento

Il capitolo riepiloga i concetti e le formule della prima parte del corso: i flussi di cassa e i soggetti a cui spettano, i criteri di valutazione degli investimenti, il costo del capitale e il Beta, il capitale investito netto e il capitale circolante netto, la valutazione assoluta e i multipli di mercato. Le definizioni sono richiamate in forma sintetica e rinviano ai capitoli in cui gli argomenti sono sviluppati.

14.2. I flussi di cassa e i loro beneficiari

14.2.1. Beneficiari e tassi di sconto

Il **FCFO** è il flusso di cassa della gestione operativa. Nella forma usata per la valutazione, al netto degli investimenti in capitale fisso, è indicato anche come FCFF. Si ottiene dal margine operativo lordo sottraendo la variazione del capitale circolante netto operativo, il flusso fiscale operativo e gli investimenti, e si colloca prima degli oneri finanziari: non dipende da come l'attività è finanziata. Spetta perciò a tutti i finanziatori dell'impresa, creditori e azionisti.

Il **FCFE** è il flusso che resta dopo la gestione straordinaria, gli oneri finanziari al netto dello scudo fiscale e la variazione dei debiti finanziari. Spetta ai soli azionisti.

Flusso	A chi spetta	Tasso di attualizzazione	Valore che ne risulta
FCFO (FCFF)	creditori e azionisti	WACC	enterprise value, V
FCFE	azionisti	costo dell'equity, r_E	equity value, E

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} \qquad E = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} \qquad E = V - PFN$$

La costruzione dei due flussi a partire dal margine operativo lordo è trattata in i flussi FCFO e FCFE nei progetti di investimento; le formule generali dei metodi DCF sono in i modelli di valutazione finanziaria.

14.2.2. Il flusso adatto all'enterprise value

Per calcolare l'enterprise value è appropriato il FCFO. L'enterprise value è il valore del capitale investito nell'attività operativa, indipendente dal modo in cui questa è finanziata, e il FCFO è il flusso calcolato prima della remunerazione dei finanziatori, che il WACC sconta tenendo conto del costo sia del debito sia del capitale proprio. Il FCFE è invece già al netto degli oneri verso i creditori: scontato al costo dell'equity restituisce direttamente il valore del capitale proprio, non l'enterprise value. Il passaggio tra le due grandezze è $EV = MKCAP + PFN$, cioè $MKCAP = EV - PFN$.

14.2.3. La remunerazione dei creditori

I creditori sono remunerati con gli interessi, cioè gli oneri finanziari, e con il rimborso del capitale prestato. Nello schema dei flussi queste voci formano l'area del capitale di terzi: oneri finanziari netti e variazione dei debiti finanziari.

I flussi verso i creditori si attualizzano al costo del debito r_D, il tasso di interesse effettivo del prestito, che compensa il creditore per il valore del tempo e per il rischio di mancato rimborso. Con più finanziamenti r_D è la media dei tassi ponderata per il valore di ciascun debito:

$$r_D = \frac{\sum_i \text{Debito}_i \times \text{tasso}_i}{\sum_i \text{Debito}_i}$$

Il tasso r_D è al lordo delle imposte, perché il creditore incassa interessi lordi. L'effetto fiscale entra nel calcolo del WACC attraverso il fattore $(1 - t_c)$, cioè attraverso lo scudo fiscale. Per un debito D costante e perpetuo gli interessi annui sono $D \cdot r_D$ e il loro valore attuale al tasso r_D è $D \cdot r_D / r_D = D$, pari al valore del debito.

14.3. I criteri di valutazione degli investimenti: il tempo di recupero

I cinque criteri di valutazione di un progetto con investimento iniziale I_0 sono riassunti nella tabella; pregi, limiti e campi di applicazione di ciascuno sono trattati in i criteri di valutazione dei progetti di investimento.

Criterio	Formula	Regola di decisione
Valore attuale netto (VAN)	$-I_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFO_t}{(1+WACC)^t}$	$VAN > 0$
Tasso interno di rendimento (TIR)	tasso r tale che $VAN(r) = 0$	$TIR > WACC$
Indice di redditività (IR)	$\frac{VA}{I_0}$	$IR > 1$
Tempo di recupero (TR)	minimo t tale che $\sum_{i=1}^{t} FCFO_i \geq I_0$	$t \leq$ cut-off

Tempo di recupero attualizzato (TRA)	minimo t tale che $\sum_{i=1}^{t} \frac{FCFO_i}{(1+WACC)^i} \geq I_0$	$t \leq$ cut-off

Il tempo di recupero è legato a un cut-off arbitrario. Il TR misura gli anni necessari perché i flussi cumulati coprano l'investimento iniziale, ma per decidere se il progetto sia accettabile occorre confrontarlo con un tempo limite fissato dall'impresa, che non discende da alcuna grandezza economica. La stessa arbitrarietà vale per il TRA. Le soglie degli altri criteri hanno invece un significato economico: il VAN positivo, il TIR superiore al WACC e l'IR superiore a 1 esprimono tutti un rendimento maggiore del costo-opportunità del capitale. Il TR presenta inoltre due limiti: nella forma non attualizzata ignora il valore del tempo e il rischio, e in entrambe le forme ignora i flussi successivi al recupero.

Esempio 14.1. Un progetto richiede un esborso iniziale di 152.000 e genera un flusso costante di 65.000 in ciascuno dei quattro anni successivi. Il WACC è il 9%.

Anno	Flusso	Flusso cumulato	Flusso attualizzato	Attualizzato cumulato
1	65.000	65.000	59.633	59.633
2	65.000	130.000	54.709	114.342
3	65.000	195.000	50.192	164.534
4	65.000	260.000	46.048	210.582

Alla fine del secondo anno il flusso cumulato (130.000) è inferiore a 152.000; alla fine del terzo lo supera (195.000). Il tempo di recupero è quindi di 3 anni. Il cumulato attualizzato supera 152.000 solo nel terzo anno (164.534), per cui anche il tempo di recupero attualizzato è di 3 anni.

Il VAN del progetto è $210.582 - 152.000 = 58.582$, positivo. Con un cut-off di due anni il progetto sarebbe respinto da entrambi i criteri di recupero, con un cut-off di tre anni accettato: la conclusione dipende dalla soglia scelta e non da una proprietà del progetto.

14.4. Il costo del capitale: premio per il rischio e Beta

14.4.1. Le componenti del premio per il rischio

Il costo del capitale proprio si determina con il CAPM:

$$r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$$

Il termine $\beta\,(R_m - r_f)$ è il **premio per il rischio** richiesto all'azionista. È il prodotto di due fattori: il Beta, che misura la quantità di rischio sistematico, e il premio per il rischio di mercato $(R_m - r_f)$, che ne esprime il prezzo.

Per un'impresa localizzata in un Paese con rischio superiore al minimo, il premio per il rischio di mercato ha a sua volta due componenti. La prima è il **MRP** (*Market Risk Premium*), il premio richiesto per investire nel mercato azionario anziché in un titolo privo di rischio: si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto, tipicamente gli Stati Uniti, riflette il rischio sistematico globale e viene aggiornato ogni anno da Damodaran (4,12% nel 2024). La seconda è il **Country Risk Premium** (CRP), il premio specifico per il rischio del Paese, ricavato dal CDS sul debito sovrano (1,08% per l'Italia, nel 2024). Il premio di mercato complessivo è $4{,}12\% + 1{,}08\% = 5{,}20\%$ e il costo del capitale proprio diventa

$$r_E = r_f + \beta\,(MRP + CRP)$$

dove per le imprese italiane r_f è il rendimento del Bund tedesco a 10 anni. In alternativa il rischio Paese si include nel tasso privo di rischio, usando il rendimento del titolo di Stato del Paese di riferimento, e il premio per il rischio coincide con il solo MRP. Le due impostazioni sono equivalenti se applicate in modo coerente. Il calcolo con i valori numerici è sviluppato in il costo del capitale e il rischio Paese.

14.4.2. Il Beta e la sua interpretazione

Il **Beta** misura quanto varia il rendimento di un titolo al variare del rendimento di mercato:

$$\beta = \frac{COV(R_i; R_m)}{VAR(R_m)}$$

dove R_i è il rendimento del titolo e R_m quello del mercato. Dipende dal rischio operativo, legato al rapporto tra costi fissi e variabili, e dal rischio finanziario, legato alla leva. I valori considerati nel corso si interpretano come segue.

Valore	Interpretazione	Settori tipici
$\beta > 1$	il titolo varia più che proporzionalmente al mercato	settori fortemente ciclici: automotive, costruzioni, lusso e alta moda, turismo, compagnie aeree, high-tech
$\beta = 1$	il titolo varia in proporzione al mercato	settori ciclici come l'economia: trasporti, assicurazioni
$0 < \beta < 1$	il titolo varia meno che proporzionalmente al mercato e assorbe il ciclo economico	settori non ciclici con contratti pluriennali, tariffe regolate o abbonamenti: utilities, energie rinnovabili, farmaceutico, healthcare, gestione rifiuti, telecomunicazioni, beni di consumo primari

In teoria il Beta può essere anche negativo, se il titolo tende a muoversi in senso opposto al mercato; è un caso eccezionale e non compare negli schemi settoriali.

14.5. La valutazione assoluta

La **valutazione assoluta** si concentra sull'impresa e non sul confronto con altre. Si fonda sull'analisi delle sue caratteristiche (modello di business, strategie, management, patrimonio) e sulla previsione delle performance economico-finanziarie future. Considera le politiche finanziarie, di finanziamento e di dividendo e misura il rischio operativo e finanziario. Procede con un criterio analitico di stima e fornisce **valori intrinseci**, detti anche valori finanziari o fondamentali, il cui significato economico poggia sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale. Lo strumento tipico è il DCF, che attualizza i flussi attesi a un tasso coerente con il loro rischio.

La valutazione relativa, al contrario, esprime il valore dell'impresa per confronto con imprese simili e conduce a valori di mercato, detti prezzi probabili. Sul piano professionale le due valutazioni si associano in modo complementare; le formule dei modelli sono in i metodi DCF.

14.6. Capitale investito netto e capitale circolante netto

14.6.1. Definizioni

Il **capitale circolante netto** (CCN) è il capitale impegnato nella gestione corrente. Aumenta con i crediti commerciali e con le rimanenze di magazzino e diminuisce con i debiti verso fornitori, che sono le sue grandezze principali:

$$CCN = \text{crediti commerciali} + \text{rimanenze} - \text{debiti verso fornitori}$$

Il **capitale investito netto** (CIN) comprende il CCN e anche il capitale immobilizzato:

$$CIN = CCN + \text{immobilizzazioni caratteristiche nette}$$

La differenza tra i due aggregati è quindi il capitale fisso: il CCN è una componente del CIN. Dal lato delle fonti il CIN è uguale a patrimonio netto più PFN.

14.6.2. L'effetto del CCN sulla liquidità

Una variazione del CCN modifica la liquidità generata dalla gestione con segno opposto. Indicando con ΔCCN la differenza tra il CCN di fine e di inizio esercizio, il flusso di cassa della gestione corrente, prima delle imposte operative, è

$$\text{Cash flow gestionale lordo} = MOL - \Delta CCN$$

Se il CCN aumenta, a parità del resto, la liquidità generata diminuisce: l'impresa ha più crediti da incassare o più scorte da finanziare e il cash flow gestionale si riduce dell'importo dell'aumento. Una riduzione del CCN libera invece liquidità, con effetto uguale e contrario.

Se aumentano i debiti verso fornitori, a parità di crediti commerciali e rimanenze, il CCN diminuisce: i fornitori finanziano una parte dell'attività e la liquidità generata aumenta. Se aumentano le rimanenze, a parità di crediti commerciali e debiti verso fornitori, il CCN aumenta: le scorte assorbono liquidità e la liquidità generata diminuisce.

14.6.3. Esempi svolti

Esempio 14.2. **Primo caso.** L'EBITDA è 1.000 e il CCN nell'anno è aumentato di 300. Il flusso di cassa operativo è

$$1.000 - 300 = 700$$

Secondo caso. L'EBITDA è -200 e il CCN nell'anno è diminuito di 700, quindi $\Delta CCN = -700$. Il flusso di cassa operativo è

$$-200 - (-700) = 500$$

Nel secondo caso il flusso è positivo nonostante l'EBITDA negativo, perché la riduzione del CCN libera 700 di liquidità: per esempio perché si incassano crediti, si smobilizzano scorte o aumentano i debiti verso fornitori. Nei dati non figurano imposte operative, per cui i risultati corrispondono al cash flow gestionale lordo.

Il capitale circolante è oggetto di verifica anche nelle imprese da acquisire, dove si controllano l'andamento e la stagionalità del suo livello (il CCN nella financial due diligence).

14.7. I multipli di mercato

Un multiplo è il rapporto tra un valore osservato, di assets o di equity, e una grandezza economica o patrimoniale di riferimento. I multipli appartengono alla valutazione relativa e si dividono in base all'aggregato di valore posto al numeratore: nell'ottica assets il valore d'impresa (EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/CIN), nell'ottica equity il prezzo o la capitalizzazione (P/E, P/cash flow reddituale, P/E adjusted, P/BV).

14.7.1. Multipli di borsa e multipli delle transazioni concluse

I multipli di borsa non coincidono con quelli delle transazioni concluse: le due categorie hanno fonti diverse.

Multipli di borsa	Multipli delle transazioni concluse
ricavati dai prezzi di borsa	ricavati da compravendite di aziende
riferiti a transazioni di minoranza	riferiti a pacchetti di maggioranza o di minoranza qualificata
risultato di numerose transazioni	risultato di una singola transazione specifica

I prezzi dei pacchetti di controllo incorporano i benefici del controllo (si veda il premio di controllo e i benefici privati), per cui le due categorie non sono intercambiabili nella valutazione di un'impresa. Il procedimento di applicazione ai casi di imprese non quotate è descritto in il funzionamento dei multipli di borsa.

14.7.2. Le versioni del denominatore

Il denominatore del multiplo può essere una grandezza storica, detta versione *current*, una grandezza previsionale, detta *leading*, oppure una grandezza cumulata dei dodici mesi precedenti, detta *trailing* o LTM (*last twelve months*). La versione *trailing* si riferisce quindi a una grandezza cumulata, consuntiva, e non previsionale: ha senso solo per i dati economici, che sono flussi, e si ottiene per esempio sommando i risultati dei quattro trimestri più recenti.

15 | Riepilogo II: DCF, integrazioni e due diligence

15.1. Inquadramento

Il capitolo riepiloga la seconda parte del corso: lo scudo fiscale e i modelli DCF con il terminal value, i multipli di mercato e la loro comparabilità, il valore delle operazioni di integrazione tra imprese e la due diligence. Le definizioni sono richiamate in forma sintetica; le formule e gli esempi numerici completi si trovano nei capitoli a cui rinviano i collegamenti. La prima parte del riepilogo, su flussi di cassa, criteri di investimento, costo del capitale e multipli di borsa, è in il riepilogo della prima parte.

15.2. Lo scudo fiscale e l'effetto sui flussi di cassa

Lo **scudo fiscale** (*tax shield*, t.s.) è il risparmio d'imposta che deriva dalla deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile:

$$t.s. = \text{Oneri finanziari} \times t_c$$

Esempio 15.1. Un'azienda ha un EBIT di 83.000, oneri finanziari di 22.000 e un carico fiscale del 27,9%. Le imposte calcolate sull'EBIT sono $83.000 \times 27{,}9\% = 23.157$; le imposte d'esercizio, calcolate sull'EBT di 61.000, sono $61.000 \times 27{,}9\% = 17.019$. La differenza, 6.138, è lo scudo fiscale: $22.000 \times 27{,}9\% = 6.138$.

L'effetto sui flussi di cassa è il seguente.

Il flusso della gestione operativa (FCFF) è calcolato con le imposte sull'EBIT, cioè come se l'impresa non avesse debito, e non include lo scudo. Il passaggio al FCFE sottrae gli oneri finanziari e somma lo scudo: l'onere effettivo del debito è quindi Oneri finanziari $\times (1 - t_c)$ e il flusso disponibile per gli azionisti è maggiore di quello che si avrebbe senza deducibilità. In steady state il FCFF coincide con il NOPAT e il FCFE con il reddito di bilancio, per cui $NOPAT$ − Oneri finanziari + scudo = reddito netto; nell'esempio $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$.

Lo scudo agisce anche sul tasso di sconto e sul valore. Nel WACC il costo del debito compare al netto delle imposte, $r_D(1-t_c)$. Nel modello del valore attuale modificato il valore dell'impresa

indebitata è la somma del valore unlevered e del valore attuale dello scudo; per un debito D costante e perpetuo, con oneri finanziari $D \cdot r_D$ scontati al tasso r_D, il valore dello scudo è

$$V_{TS} = \frac{D \cdot r_D \cdot t_c}{r_D} = D \cdot t_c \qquad V = V_U + V_{TS}$$

Lo sviluppo del modello, anche in crescita costante, è in il modello del valore attuale modificato.

15.3. Il fondamento della valutazione assoluta

La valutazione assoluta è focalizzata sull'impresa considerata in sé e non sul confronto con altre. Si fonda su tre elementi: l'analisi delle caratteristiche dell'impresa (modello di business, strategie, management, patrimonio), la previsione dei suoi flussi economico-finanziari futuri e la misura del rischio operativo e finanziario, che determina il tasso di attualizzazione. Il significato economico dei risultati poggia sul principio di convenienza economica dell'investimento in capitale di rischio aziendale: il valore intrinseco è il valore attuale dei flussi che l'impresa è attesa produrre. La definizione generale è in il riepilogo della prima parte.

15.4. I metodi DCF: modelli sintetici e analitici

I metodi DCF si applicano in due modi, che valgono sia nell'ottica assets sia nell'ottica equity.

Modello sintetico	Modello analitico
Il valore si ottiene con formule compatte, che ipotizzano flussi costanti (steady state) o crescenti a un tasso costante g (steady growth).	Il valore è la somma di un valore ricavato da un piano esplicito di 3-7 anni e di un terminal value attualizzato, calcolato con un metodo sintetico.

Di norma si utilizza il modello analitico, che mostra il suo vantaggio nei periodi di discontinuità, per esempio grandi investimenti pluriennali o riduzione del debito, in cui i flussi non sono né costanti né crescenti a tasso costante.

Quando la società fornisce un piano industriale si procede con il modello analitico. Il piano viene anzitutto rivisto e se ne analizza la sostenibilità, attività che rientra nella financial due diligence. Si prendono poi i flussi dell'orizzonte esplicito, FCFF nell'ottica assets e FCFE nell'ottica equity, e si attualizzano al WACC o al costo dell'equity. A questi si aggiunge il valore attuale del terminal value, che rappresenta i flussi successivi all'ultimo anno del piano:

$$V = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^N} \qquad E = \sum_{t=1}^{N} \frac{FCFE_t}{(1+r_E)^t} + \frac{TV}{(1+r_E)^N}$$

Il terminal value si calcola in ottica assets come rendita perpetua del risultato dell'ultimo anno, eventualmente normalizzato: $TV = NOPAT/WACC$ in steady state e

$$TV = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$$

con flussi crescenti al tasso $g < WACC$. In ottica equity si usano il reddito netto e il costo dell'equity, con il capitale proprio al posto del $CINO$. Se la valutazione parte dall'EV, l'equity value si ottiene sottraendo la PFN. Un peso del terminal value superiore all'85-90% del valore complessivo segnala possibili errori nei flussi espliciti, un orizzonte esplicito troppo breve o l'inutilità della stima analitica. Il calcolo e la verifica del peso sono sviluppati in il terminal value e il suo peso sul valore e in i modelli DCF analitici.

15.4.1. La durata limitata dell'azienda

La prassi valutativa assume una durata illimitata e assimila l'impresa a una rendita perpetua. Si ipotizza invece una durata limitata quando l'operatività è soggetta a limiti oggettivi:

Natura del limite	Casi
normativa	imprese in regime di autorizzazione o di concessione, come reti autostradali e pubblici servizi
ambientale	attività basate sullo sfruttamento di risorse naturali, come cave, miniere e giacimenti
giuridica	soggetti con vita limitata per statuto, come joint venture, associazioni in partecipazione, reti d'imprese e consorzi

Può portare a ipotizzare una durata limitata anche una ragione economica, cioè la scarsa rinnovabilità delle risorse distintive e delle capacità competitive. In questi casi è più corretto inserire nella valutazione il valore di liquidazione dell'azienda al termine del periodo previsto, e il valore terminale assume uno di due significati: contabile, se dipende dai valori contabili di attività e passività a quella data, oppure di liquidazione, se è funzione dei valori di cessione delle attività e di estinzione delle passività.

15.4.2. I modelli multi-step

Una crescita del business superiore a quella generale dell'economia è difficile da mantenere a lungo, perché prima o poi ogni business giunge alla maturità. Lo stesso vale per una crescita dell'impresa superiore a quella del proprio business, che presuppone insieme un forte vantaggio competitivo, investimenti ingenti, concorrenti incapaci di reagire e barriere all'entrata che scoraggino nuovi ingressi. I **modelli multi-step** sostituiscono la crescita perpetua a un unico tasso con una crescita che cambia per fasi.

Nel modello a due stadi una fase iniziale di crescita superiore alla normalità, al tasso g^h, è seguita da una fase di crescita al tasso normale sostenibile nel lungo periodo, g^{lt}. Si adatta a imprese con vantaggi peculiari, come brevetti o barriere all'entrata, destinati a svanire dopo un periodo limitato. Il modello a tre stadi aggiunge una fase di transizione tra le due: nel periodo iniziale i ricavi crescono rapidamente con margini elevati, dividendi contenuti e investimenti

attraenti, nella transizione la crescita, i margini e le opportunità di investimento diminuiscono mentre il pay out sale, nel periodo finale la crescita è stabile e pay out e ROE restano costanti.

15.5. Il multiplo P/E e la comparabilità

Il **P/E** (*Price/Earnings*) è il rapporto tra il prezzo di mercato di un'azione e l'utile per azione, o tra la capitalizzazione di borsa e gli utili. Indica quante volte l'utile è contenuto nel valore che il mercato attribuisce all'impresa. Un P/E elevato segnala che il mercato è disposto a pagare molto per il livello attuale degli utili, perché ne attende la crescita. Se gli utili restano costanti, il P/E è anche il numero di anni di utili necessari per recuperare il prezzo pagato: con un P/E pari a 5 servono cinque anni. Applicato a un utile di 100.000, quel multiplo dà un equity value di 500.000.

La comparabilità tra l'impresa da valutare e il campione presenta criticità che si leggono nella relazione che lega il P/E alle sue determinanti, ricavata dal modello di Gordon:

$$\frac{P}{EPS} = \frac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$$

dove b è la quota di utili reinvestita. Ogni termine corrisponde a una fonte di difformità tra le imprese.

Termine	Fonte di difformità
EPS	regole contabili, che determinano l'utile
r_0 e $r_0 - r_D$	rischio operativo (leva operativa)
$(1 - t_c)$	profili fiscali
D/E	rischio finanziario (leva finanziaria)
$ROE \cdot b$	crescita e redditività

Le criticità di comparabilità sono quindi cinque: crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili e profili fiscali. Si aggiungono le criticità del singolo multiplo: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati. I rimedi, che comprendono la scelta di comparable dello stesso paese e le *value maps*, sono in le criticità dei multipli e i rimedi.

15.6. Il valore delle operazioni di integrazione

15.6.1. Tipi di integrazione

Sotto il profilo industriale le fusioni e le integrazioni si distinguono in tre tipi. L'integrazione **orizzontale** riunisce imprese della stessa linea di business. Nell'integrazione **verticale** un'impresa estende il proprio controllo a monte, verso le materie prime, o a valle, verso il consumatore finale. L'integrazione **conglomerale** coinvolge imprese di settori non correlati. Sotto il profilo

giuridico, invece, la fusione per unione dà vita a una società nuova, la fusione per incorporazione lascia sopravvivere la sola incorporante e l'acquisto di azioni mantiene distinte le due società. Casi reali sono raccolti in gli esempi di integrazione industriale e giuridica.

15.6.2. Il valore di acquisizione

Il **valore di acquisizione** è il valore che l'impresa target ha per l'acquirente. È formato dal valore *stand alone*, cioè dai flussi di cassa che l'impresa genera da sola scontati al tasso di rendimento, e dal valore delle sinergie, cioè dei flussi differenziali che l'acquisizione rende ottenibili:

$$W_{acq} = W_S + W_D$$

Le sinergie hanno effetto sui flussi (sinergie operative), sul costo del capitale (sinergie finanziarie) e sugli scudi fiscali (sinergie fiscali). Il modello di stratificazione del valore le quantifica sommando il valore dei flussi incrementali, il valore del debito incrementale, cioè del maggiore scudo fiscale, e il valore della modifica del costo del capitale. Se si acquista una quota di controllo α e non l'intero capitale, al valore si aggiungono i benefici privati, che spettano solo a chi controlla:

$$W_\alpha = (W_S + W_{DIV})\,\alpha + W_{IND}$$

dove W_{DIV} è il valore delle sinergie divisibili, ripartite in proporzione alla quota, e W_{IND} quello dei benefici indivisibili, che vanno per intero a chi controlla. La valutazione di un'acquisizione si completa confrontando il valore con il prezzo: $NPV = W_{acq} - P_{pagato}$. La creazione di valore dipende da questo confronto e non dall'utile contabile dopo l'integrazione. Sinergie e stratificazione sono sviluppate in le sinergie e i benefici privati e in la valutazione delle operazioni di integrazione.

15.6.3. I benefici privati

I **benefici privati** sono flussi di cui godono gli azionisti-manager di controllo. Si distinguono in due tipi a seconda dell'effetto sui flussi *stand alone* della società: quelli con effetto, che riducono i flussi, per esempio con remunerazioni più elevate degli standard di mercato (W_{PB}), e quelli senza effetto sui flussi aziendali, per esempio quando le risorse intangibili della società sono usate per sviluppare altri business non legati a essa (W_{PB^*}). Con questa distinzione il valore di una quota di controllo si scrive anche

$$W_\alpha = (W_S + W_D)\,\alpha + W_{PB^*} + (1-\alpha)\,W_{PB}$$

Il valore dei benefici privati con effetto sui flussi è sottratto dal valore ripartibile tra tutti gli azionisti e assegnato per intero a chi controlla.

15.6.4. Il premio di controllo

Il **premio di controllo** è l'aggiustamento del valore di acquisizione che riflette i benefici del controllo, quando l'acquisizione di una partecipazione consente di controllare la società. È determinato dai benefici privati, monetari e non monetari, come il potere di decidere gli indirizzi strategici e la quotazione in Borsa. Nel modello della quota di controllo questi benefici confluiscono in W_{IND}, e per questo il valore unitario delle azioni cresce al diminuire della quota acquisita.

Esempio 15.2. Siano $W_S = 180$, $W_{DIV} = 20$, $W_{IND} = 65$ (milioni) e $N = 100$ azioni. Con il 100% del capitale $W = 180 + 20 + 65 = 265$ e il valore per azione è 2,65. Con il 60% $W = 180 \times 0{,}6 + 20 \times 0{,}6 + 65 = 185$ e il valore per azione è $185/60 = 3{,}083$: il valore indivisibile si distribuisce su un numero minore di azioni.

Per le quote di minoranza vale invece lo **sconto di minoranza**, dovuto all'impossibilità di decidere gli indirizzi strategici e alla minore liquidità della partecipazione.

15.6.5. Valide ragioni e criticità di una fusione

Tre ragioni economicamente valide per una fusione sono le economie di scala, le economie di integrazione verticale e la combinazione di risorse complementari. Le economie di scala riducono i costi medi unitari, perché i costi fissi si distribuiscono su una produzione maggiore. L'integrazione verticale, a monte o a valle, riduce i costi e aumenta l'efficienza quando due attività sono strettamente collegate. La combinazione di risorse complementari completa ciò che manca alle imprese coinvolte, come un'impresa con un prodotto esclusivo e un'altra con la rete distributiva. Un'ulteriore ragione è l'eccesso di fondi nelle imprese mature con pochi progetti a VAN positivo, per le quali l'acquisizione può essere un'alternativa all'impiego interno della liquidità.

Le criticità di un'operazione di fusione riguardano il prezzo, la tenuta delle sinergie, il concambio e le motivazioni.

Il premio pagato sopra il valore *stand alone* del target non dovrebbe superare il valore complessivo delle sinergie attese, fiscali, operative e finanziarie: oltre quel limite l'acquisizione ha NPV negativo e distrugge valore per gli azionisti dell'acquirente. Le sinergie, inoltre, si stimano con difficoltà crescente passando dai flussi incrementali al debito incrementale e alla modifica del costo del capitale, e possono ridursi dopo l'operazione. Nell'esempio di il valore nelle operazioni di integrazione la sostituzione del management porta alla perdita di alcuni clienti: i flussi da sinergie scendono da 50 a 40 e il valore di acquisizione da 1.625 a 1.500.

Nella fusione per incorporazione il rapporto di concambio, che è un prezzo negoziato tra le parti, deve collocarsi tra un valore minimo, che tutela gli azionisti dell'incorporata, e un valore massimo, che tutela quelli dell'incorporante (il rapporto di concambio massimo e minimo).

Una motivazione dubbia è la diversificazione: è più facile da ottenere per l'azionista, che può diversificare da solo il proprio portafoglio, e gli investitori non pagano un premio per le società

diversificate, anzi applicano uno sconto di gruppo. Possono infine emergere dalla due diligence elementi critici, in particolare i *deal breakers*, che fanno fallire l'operazione.

15.7. La due diligence e la normalizzazione di EBITDA e PFN

15.7.1. Perché si normalizzano

Con il metodo dei multipli l'enterprise value è dato da $EBITDA \times$ multiplo e l'equity value, cioè il prezzo, da $EV - PFN$. L'attenzione della due diligence si concentra perciò su due grandezze: un EBITDA sovrastimato fa salire l'enterprise value, e una PFN sottostimata fa salire il prezzo. Gli esempi numerici completi sono in la normalizzazione di EBITDA e PFN nella financial due diligence.

15.7.2. La normalizzazione dell'EBITDA

Normalizzare l'EBITDA significa eliminare dalla redditività d'esercizio gli elementi eccezionali per loro natura o estranei al core business, positivi o negativi, per ottenere un livello di redditività sostenibile nel tempo e utilizzabile nei modelli di valutazione. Gli elementi interessati sono quelli non ricorrenti o straordinari, le politiche di bilancio come le capitalizzazioni e i costi e ricavi collocati in modo non corretto, come le spese bancarie. Ogni rettifica positiva aumenta l'EBITDA e ogni rettifica negativa lo riduce.

Esempio 15.3. Da un EBITDA civilistico di 439.712 si sommano 100.000, la buonuscita pagata a un amministratore e registrata tra i costi per servizi: è un costo non ricorrente, e la rettifica è positiva. Si sottraggono invece 161.000, il rilascio di un fondo accantonato per una causa poi vinta: è un provento non di competenza dell'esercizio, e la rettifica è negativa. Un'altra rettifica negativa è quella dei contributi in conto esercizio per 31.749, ricavi non ricorrenti e non inerenti. Con queste sole tre rettifiche l'EBITDA passa a $439.712 + 100.000 - 161.000 - 31.749 = 346.963$; il quadro completo ne comprende altre.

15.7.3. La normalizzazione della PFN

La PFN è la differenza tra i debiti finanziari, non solo bancari, e le disponibilità liquide. **Normalizzarla** significa fare in modo che rappresenti il reale indebitamento dell'azienda: ai debiti finanziari contabili si aggiungono i *debt-like items*, cioè le passività di natura finanziaria che il bilancio non classifica come debiti finanziari, e dalle disponibilità liquide si escludono le voci che non sono liquidità, come i conti con vincoli allo smobilizzo, i titoli, le partecipazioni e i crediti finanziari. Tutte le rettifiche aumentano la PFN, e a parità di enterprise value riducono l'equity value dello stesso importo.

Esempio 15.4. La PFN civilistica è $18.234.663 + 220 - 8.786.219 = 9.448.664$. Si aggiungono 360.000 di ricevute bancarie presentate e non ancora incassate, che sono un credito e non liquidità; 55.000 accantonati per una controversia in cui la società è stata condannata in primo grado; 77.000 di scaduto verso i fornitori oltre 180 giorni, che supera la dilazione fisiologica; 155.000 di

buonuscita a un ex dirigente, da pagare in rate semestrali, che è un debito finanziario iscritto tra gli altri debiti del capitale circolante. La PFN rettificata è $9.448.664 + 360.000 + 55.000 + 77.000 + 155.000 = 10.095.664$, cioè 647.000 in più.

15.7.4. Le fasi di un deal

Un processo di acquisizione si articola in nove fasi, descritte in le fasi del processo di acquisizione.

Fase	Contenuto
1. Targeting	selezione della società target in base a dimensione, marginalità, modello di business, posizionamento, distribuzione, brand
2. Contatti preliminari	descrizione sintetica della target in un teaser anonimo e sottoscrizione di un accordo di riservatezza (NDA)
3. Non binding offer (NBO)	offerta non vincolante che riassume i principali accordi tra venditore e acquirente, senza impegnare le parti
4. Lettera di intenti (LOI)	contratto preliminare con cui le parti si impegnano a concludere l'operazione dopo la due diligence
5. Due diligence	investigazione e analisi delle peculiarità e delle criticità della target
6. Negoziazione	discussione delle evidenze della due diligence e fissazione del prezzo finale
7. Signing	firma del contratto definitivo, con prezzo, clausole, assetti societari, garanzie, patti di non concorrenza ed *earn out*
8. Financing	definizione del finanziamento, con apporto di capitale dei soci o ricorso al capitale di terzi
9. Closing	trasferimento delle quote o azioni e pagamento del prezzo

La due diligence si articola a sua volta in cinque passaggi: ricevimento dell'incarico e definizione dello *scope of work*, invio di una check-list dei documenti, raccolta delle informazioni, analisi dei rischi e delle criticità, redazione del report, la cui sintesi è l'*executive summary* e che in presenza di fatti critici importanti può essere accompagnato da un *red flag report*.